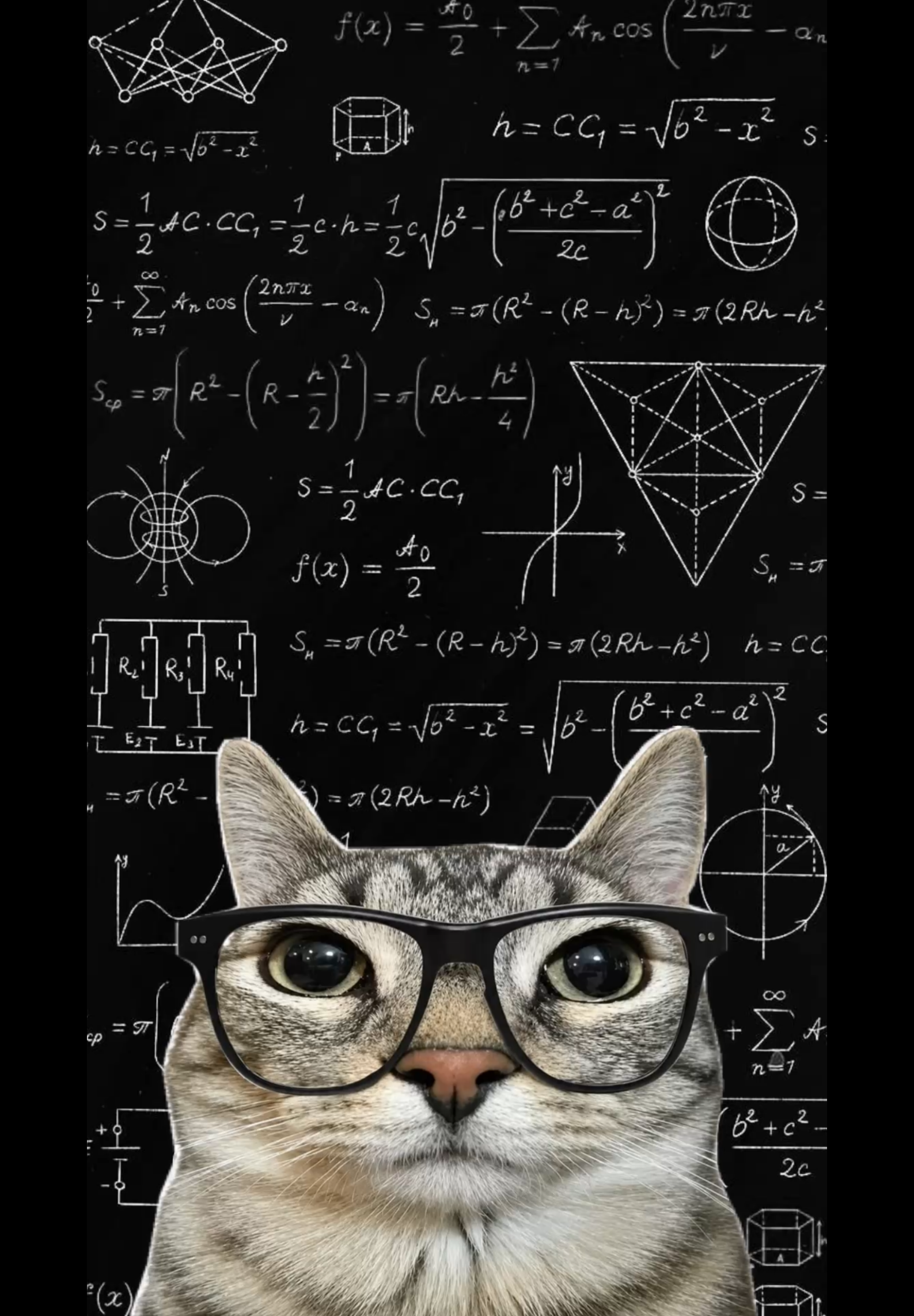

$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{2n\pi x}{\nu} - \alpha_n\right)$
$h = CC_1 = \sqrt{b^2 - x^2}$
$S = \frac{1}{2} AC \cdot CC_1 = \frac{1}{2} c \cdot h = \frac{1}{2} c \sqrt{b^2 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right)^2}$
$S_н = \pi(R^2 - (R-h)^2) = \pi(2Rh - h^2)$
$S_{ср} = \pi\left(R^2 - \left(R - \frac{h}{2}\right)^2\right) = \pi\left(Rh - \frac{h^2}{4}\right)$
$S = \frac{1}{2} AC \cdot CC_1$
$f(x) = \frac{A_0}{2}$
R2
R3
R4
E2
E3
x
y
a

الوحدة الأولـــــــى
المفاهيم الأساسية للاحتمالات
الفصل الأول

المقرر: مبادئ الإحتمالات

Principles of Probability

EDMA3118

Year 2026/2027

Fall2026

المادة النظرية:- الفصل الأول (مبدأ العد والتباديل والتوافيق)

تعريف مبدأ العد ، التباديل ، التوافيق

المادة العلمية:-

الرموز الرياضية المختلفة

الوحدة الأولى

الفصل الأول: مبدأ العد والتباديل والتوافيق

مقدمة :- Introduction

طورت الاحتمالات والإحصاء في أشكالها الأولى من طرف العلماء العرب أثناء دراستهم لعلم التشفير، بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلاديين .الخليل بن أحمد الفراهيدي كتب كتابا في هذا الاتجاه.

لكن هذه الإسهامات ظلت أولية وهامشية بالنسبة إلى حقيقة البحث في نظرية الاحتمال، والذي لم يتحدد بحدوده العلمية المقننة حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر حين أرسل «شيفلييه دي ميريه «في صيف (1654 م) إلى العالم الفرنسي «بليز پاسكال (1662 - 1623) «يسأله عن الجواب الرياضي الدقيق لمسألتين نشأتا له أثناء المقامرة، عرفت مشكلتهما فيما بعد ب - «مشكلة النقاط»، والمسألتان هما: 1 - ما هو أقل عدد من الرميات يستطيع المرء بعدها أن يتوقع أن يظهر رقم «6» في زهرتي اللعب معاً؟ 2 - إذا أوقف اللاعبان لعبهما مختارين قبل نهاية الدور، وبحثاً عن تقسيم عادل لما جاء به الحظ لكل منهما، فما نصيب كل منهما تبعاً لكسبه الدور في ذلك الوقت؟

بعد ذلك تبادل» پاسكال «الرسائل حولها مع الرياضي الفرنسي «پيير دو فيرما» (1601 - 1665)، وتوصل «پاسكال» - الذي وقف في حله للمسالة عند حد لاعبين اثنين - إلى الإجابة عن المسألتين، واجاب «دي ميريه» الجواب الصحيح القائم على أساس رياضي، وتوصل إلى اكتشاف طريقتين من طرق حساب الاحتمالات، واكتشف ثالثتهما «فيرما» الذي لم يحصر منهجه بعدد معين من اللاعبين، والذي اعترف له «پاسكال» بسلامة منهجه هذا. وكانت هذه الاجابات عبارة عن أول اشتراك مفصلي للرياضة في نظرية الاحتمالات وطريقة حسابها.

وأثناء حله لـ«مشكلة النقاط»، اكتشف» پاسكال «اداة لحساب «التوافيق» عرفت فيما بعد في الرياضيات ب» - مثلث پاسكال«، وكان ل«مثلث پاسكال» هذا دور بارز في تحقيق قفزة لصالح نظرية الاحتمال؛ لاعتمادها بشكل أساس على »التوافيق «و»التباديل «كما سيتضح ان شاء الله لدى الحديث عن جزئياتها الرياضية.

إن كلمة الاحتمال تستخدم كثيرا في حياتنا اليومية. فمثلا يقال أن من المحتمل نزول المطر اليوم .ويقال أن احتمال نجاح أحمد في الاختبار أكبر من احتمال نجاح خالد. ويقال من المستحيل نجاح من لم يحضر الاختبار. ويقال أن من المؤكد موت كل إنسان. ويقال أن من الممكن انتقال المرض من المريض إلى الطبيب المعالج ...وهكذا. إن كلمة الاحتمال تستخدم للتعبير عن قياس فرصة حدوث حادثة معينة غير مؤكدة الحدوث. ولذلك نشأت الحاجة إلى وضع مقاييس كمية تقيس فرصة حدوث هذه الحوادث. إن المقياس الكمي الذي يقيس فرصة حدوث حادثة معينة يسمى بمقياس الاحتمال وقيمة هذا المقياس تتراوح بين الصفر والواحد. فكلما زادت فرصة وقوع الحادثة كلما اقتربت

قيمة هذا المقياس من الواحد. وكلما قلت فرصة وقوع الحادثة كلما اقتربت قيمة هذا المقياس من الصفر. ولتعريف الاحتمال فإننا لابد أن نتطرق لكثير من المفاهيم مثل مفهوم التجربة العشوائية والحوادث.

1. 1 مبدأ العد

التباديل والتوافيق من المصطلحات الرياضية الشائعة التي يدرّسها علم الرياضيات باعتبارات من أحد التطبيقات المهمة على مبدأ العد في الرياضيات، حيث يعتبر كلاً من التباديل والتوافيق من الطرق التي يمكن من خلالها ترتيب العناصر وعدها بكل الطرق الممكنة مما يُسهل كثيراً معرفة طرق العد واكتشاف الحلول بسرعة، مع وجود اختلافات في طريقة حل التباديل وطريقة حل التوافيق، لذلك سنقوم بتقديم الفرق بين التباديل والتوافيق خلال تلك الجزئية من الوحدة الأولى والتوضيح سيبدوا جليا من خلال الأمثلة والتطبيقات المختلفة.

- القواعد الأساسية لطُرق العد:

❖ قاعدة الضرب:

اذا كان لدينا تجربة A تتم بعدد n_1 من الطُرق المختلفة وكان لدينا تجربة B وتتم بعدد n_2 من الطُرق المختلفة فإن عدد طرق المختلفة لاجراء $\boldsymbol{B}$ و $\boldsymbol{A}$ هو:

$$\boldsymbol{n = n_1 \times n_2}$$

❖ قاعدة الجمع:

اذا كان لدينا تجربة A تتم بعدد n_1 من الطُرق المختلفة وكان لدينا تجربة B وتتم بعدد n_2 من الطُرق المختلفة فإن عدد طرق المختلفة لاجراء $\boldsymbol{B}$ أو $\boldsymbol{A}$ هو:

$$\boldsymbol{n = n_1 + n_2}$$

ملاحظة: يمكن تعميم القاعدتين السابقتين، يمكن تطبيقها لعدد محدود من $n_1, n_2, n_3, \dots, n_r$ ، إذا كانت لدينا عدد تجارب تتم بطُرق مختلفة فإن إجراء هذه التجارب معاً بـ $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$ ويكون أحد التجارب $n_1 + n_2 + \cdots + n_r$.

مثـال (1)

بكم طريقة مختلفة يمكن أن يختار أحد الطلاب ثلاث مقررات الأول في الفيزياء والثاني في الكيمياء والثالث في الرياضيات، إذا علم أن هناك ثلاث مقررات مختلفة للفيزياء، أربع مقررات مختلفة للكيمياء ومقررين مختلفين للرياضيات؟

الحل:

اختيار مقرر الفيزياء بـ 3طرق.

اختيار مقرر الكيمياء بـ 4 طرق.

اختيار مقرر الرياضيات بـ طريقتين.

عدد طرق اختيار المقررات = 2×4 ×3 =24 طريقة.

مثـال (2) بالتعديل في مثال (1) أوجد عدد الطرق المختلفة للاختيار الطالب مقرراً واحداً فقط من المقررات الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات.

الحل:

عدد الطرق هو 2+4+3= 9 طرق.

1.2 : التباديل (Permutation)

تعريف: هي ترتيب وتنظيم المجموعة من الأشياء بإختيار بعضها أو كلها مع مُراعاة الترتيب.

$$1-\ P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^+ ,\ r \in \mathbb{N} ,\ n \geq r$$

$$2-\ P_r^n = n(n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-r+1)$$

تعريف المضروب (!) وخصائصه:

1) $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$

2) $n! = n.(n-1)!$

3) $0! = 1 \qquad why?$

مثـال(3)

1) $P_2^5 = 5 \times 4 = 20$ **2)** $P_3^5 = \frac{5!}{5-3!} = \frac{5\times4\times3\times2!}{2!} = 60$

خواص التباديل:

1) $P_n^n = \frac{n!}{n-n!} = \frac{n!}{0!} = n!$

2) $p_1^n = \frac{n!}{n-1!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$

3) $P_0^n = \frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$

مثـال (4)

1- بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب حرفين من الحروف A, B, C؟

2- أوجد التباديل المختلفة لحرفين من الحروف A, B, C؟

الحل:

$1 - \ P_2^3 = \frac{3!}{3-2!} = \frac{3!}{1!} = \frac{3 \times 2 \times 1!}{1!} = 6$

$2 - \ \{(A,B)\ ,(A,C),(B,A),(B,C),(C,A),(C,B)\}$

مثـال (5)

1- بكم طريقة مختلفة أن يجلس خمس طلاب على خمس مقاعد في صف واحد؟

2- بكم طريقة مختلفة يمكن أن يجلس خمس طلاب على ثلاث مقاعد في صف واحد ؟

الحل:

$1 - \ P_5^5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

$2 - \ P_3^5 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

مثـال (6) كم عدد الكلمات المختلفة التي يمكن تكوينها باستخدام الحروف التالية S, K, L, M, H بدون تكرار الحرف؟

(تمرين)

مثـال (7) إذا كانت لدينا الأرقام التالية 7 ,1 ,3 ,9 ,6 ,4، كم عدد الأرقام المختلفة المكونة من ستة أرقام والتي يمكن تكوينها من هذه الأرقام (بدون تكرار الرقم، بتكرار الرقم) ؟ (تمرين)

مثـال (8) بكم طريقة مختلفة يمكن تكوين لوحات معدنية مختلفة للسيارات والتى تتكون من حرفين وثلاثة أرقام ؟ (تمرين)

1.2.2 التباديل داخل أشياء مُتشابهة:

إذا كان هناك n من الأشياء مكونة من r مجموعة بحيث المجموعة رقم (1) تحتوي على n_1 من العناصر المتشابهة و المجموعة رقم (2) تحتوي على n_2 من العناصر المتشابهة والمجموعة رقم r تحتوي على n_r من العناصر المشابهة، وكان $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$ ، فإن عدد التباديل المختلفة الممكنة لهذه الأشياء تساوي

$$P^n_{n_1,n_2,n_3,\ldots,n_r} = \binom{n}{n_1, n_2, n_3, \ldots, n_r} = \frac{n!}{n_1!\ n_2!\ n_3! \ldots n_r!}$$

مثـال (9) بكم طريقة يمكن ترتيب حروف كلمة Statistics؟

الحل:

$$P^{10}_{3,3,1,1,2} = \binom{10}{3,3,1,1,2} = \frac{10!}{3!\ 3!\ 1!\ 1!\ 2!} = 50400$$

مثـال (10) بكم طريقة يمكن ترتيب حروف كلمة Probability ؟

الحل:

$$\binom{11}{1,1,1,1,1,1,1,2,2} = \frac{11!}{1!\ 1!\ 1!\ 1!\ 1!\ 1!\ 1!\ 2!\ 2!} = 9979200$$

مثـال (11) بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب حروف أسمك باللغة الإنجليزية ؟ (تمرين)

ملاحظات:

1) عدد الطرق المختلفة لجلوس n طالب على n مقعد في صف واحد يساوي $n!$
2) عدد الطرق المختلفة لجلوس n طالب على n مقعد حول طاولة دائرية يساوي $(n-1)!$.
3) السحب بإرجاع (بتكرار) يظل عدد عناصر فضاء العينة ثابت.
4) السحب بإرجاع (بتكرار) عدد عناصر فضاء العينة = n^r ، n الأساس للتجربة، r عدد مرات السحب.
5) السحب بدون إرجاع عدد عناصر فضاء العينة لا يظل ثابت ويساوى P^n_r في حالة مراعاة الترتيب.

1.3 التوافيق (Combination)

تعريف: هي كُل مجموعة يمكن تكوينها من مجموعة أخرى باختيار بعضها أو كُلها بدون مُراعاة للترتيب ويرمز لها بالرمز C_r^n.

1) $C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$; $n \in z^+ , r \in N , n \geq r$

2) $C_r^n = \frac{p_r^n}{r!}$

3) $C_r^n = \binom{n}{r}$

4) $C_r^n = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\dots(n-r+1)}{r(r-1)(r-2)(r-3)\dots\times 3\times 2\times 1}$

مثـال (12)

1) $C_2^5 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2!\times 3!} = \frac{5\times 4\times 3!}{2!\times 3!} = \frac{5\times 4}{2\times 1} = 10$

2) $C_3^5 = \binom{5}{32} = \frac{5\times 4\times 3}{3\times 2\times 1} = \frac{20}{2} = 10$

خواص التوافيق :

1) $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$

2) $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!} = 1$

3) $\binom{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$

4) $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$

مثـال (13) بكم طريقة يمكن اختيار حرفين من الحروف A, B, C ؟

الحل:

$$C_2^3 = \frac{3!}{2!\,(3-2)!} = \frac{3!}{2!} = \frac{3\times 2\times 1}{2\times 1} = 3$$

تذكر أن:

	ترتيب (تباديل)	بدون ترتيب (توافيق)
السحب بإرجاع	n^r	C_r^{n-r+1}
السحب بدون إرجاع	P_r^n	C_r^n

مثـال (14) كوّن جميع الأعداد الممكنة المكونة من رقمين من هذه الأعداد باستخدام الأعداد 1,2,3.

الحل:

$\{11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33\}$

مثـال (15) كون جميع المجموعات الممكنة التي تحتوي على عددين فقط من الأعداد 1,2,3.

الحل:

$\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,1\}$

مثـال (16) كم عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها تكوين فريق من 7 أعضاء من بين 9 بنات و 5 أولاد بحيث:

a) يحتوي الفريق على ثلاثة أولاد فقط.

b) يحتوي الفريق على ثلاثة أولاد على الأقل.

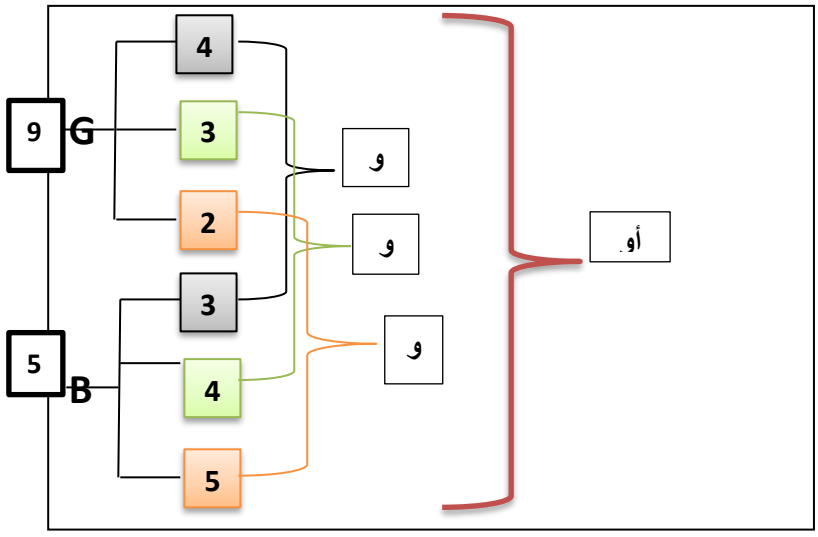
c) يحتوى الفريق على ثلاثة بنات على الأكثر. (تمرين)

الحل

$B = C_3^5 \quad G = C_4^9$

$\boldsymbol{a})\ n = C_4^9 \times C_3^5 = 1260$

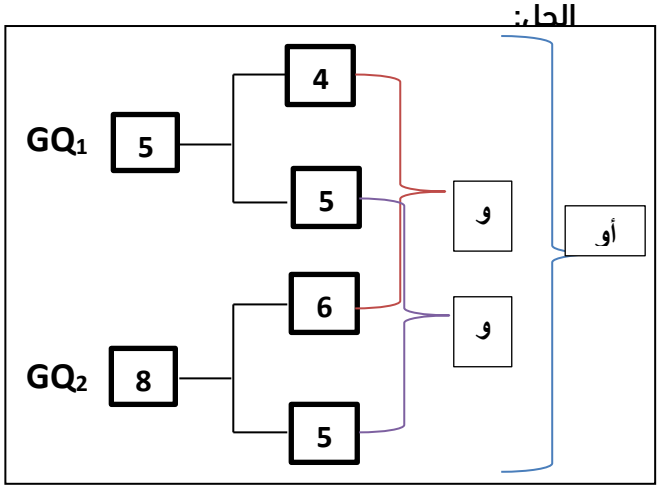
b)



$$n = \left(C_4^9 \times C_3^5\right) + \left(C_3^9 \times C_4^5\right) + \left(C_2^9 \times C_5^5\right) = 1716$$

مثـال (17) بكم طريقة يمكن أن يجيب الطالب على عشرة أسئلة من ثلاثة عشر سؤال بشرط أن يجيب الطالب على أربعة أسئلة على الأقل من الخمسة أسئلة الأولى؟

الحل:



$n = (C_4^5 \times C_6^8) + (C_5^5 \times C_5^8) = 196$

مثـال (18)

بكم طريقة يمكن بها انتخاب لجنتين من ثلاثة أشخاص من أثنى عشر شخص بحيث لا يدخل شخص في اللجنتين في نفس الوقت.

الحل

$n = C_3^{12} \times C_3^9 = 18480$

مثـال (19)

يُراد تكوين لجنة من أربعة أشخاص من بين تسعة رجال و ثلاثة نساء ،أوجد:

a) كم لجنة تحتوي على امرأه واحدة فقط؟

الحل:

$\mathbf{B} = C_3^9 \quad G = C_1^3$

$n = C_3^9 \times C_1^3 = 252$

b) كم لجنة تحتوي على امرأة واحدة على الأقل؟

الحل:

بنفس طريقة حل المثال (16)

$n = (C_3^9 \times C_1^3) + (C_2^9 \times C_2^3) + (C_1^9 \times C_3^3) = 369$

c) عدد الطرق المختلفة لتكوين هذه اللجنة.

الحل:

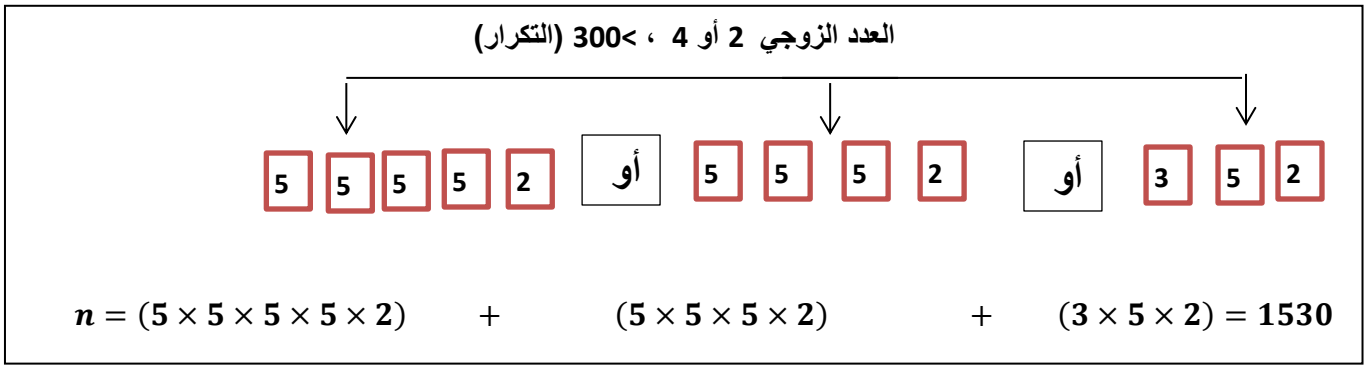
$n = 369 + (C_0^3 \times C_4^9) = 495$

مثـال (20)

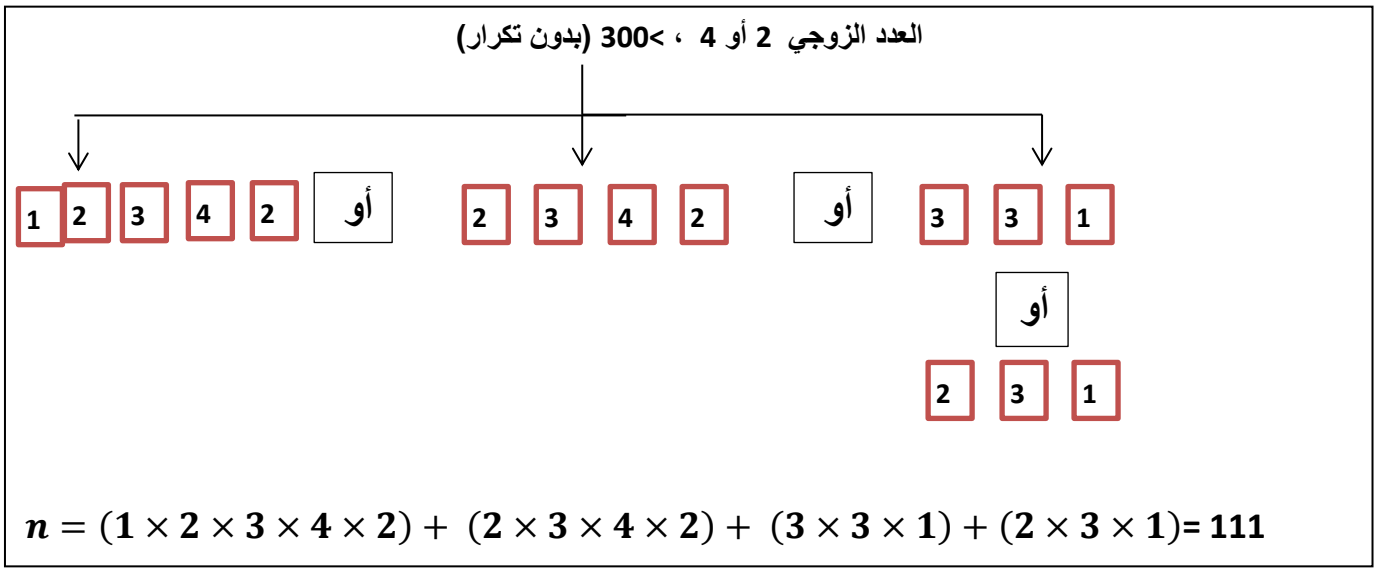
إذا كان لدينا الأعداد التالية 1,2,3,4,5فكم عدداً زوجياً أكبر من 300 يمكن تكوينه باستخدام هذه الأرقام؟

في الحالات التالية:

a – مع الإحلال (التكرار).



b– بدون إحلال (بدون تكرار).



مثـال (21) أوجد عدد الطرق التي يمكن بها توزيع 8 جوائز مختلفة على أربعة طلاب بالتساوي.

الحل:

$$n = C_2^8 \times C_2^6 \times C_2^4 \times C_2^2 = 2520$$

مثـال (22) كم عددمكون من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه من الأرقام التالية 0,1,2,...,9 ؟ فى الحالات التالية:-

a) **لا يسمح بتكرار الرقم.**

b) **العدد يكون أقل من 500.**

c) **العدد فردي.**

d) **العدد زوجي.** **(مثال 22 تمرين)**

تمارين على التباديل والتوافيق

1- بكم طريقة يمكن إختيار شخصين لشغل منصب رئيس، ونائب رئيس من بين 10 أشخاص

2- بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من شخصين من بين 10 أشخاص لحضور مؤتمر

3- بكم طريقة يمكن جلوس 3 أشخاص في صف به 3 مقاعد؟

4- بكم طريقة يمكن جلوس 3 أشخاص في صف به 3 مقاعد؟ بشرط رقم واحد يجلس أقصى اليمين

5- إذا وزعت 5 كرات مختلفة اللون على 5 أشخاص. ما عدد الطرق المختلفة لذلك حيث أن فيصل الكرة الحمراء وعبد الرحيم يحمل الكرة الزرقاء ؟

6- بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من رقمين مختلفين من بين الأرقام 5,4,3,2 ؟

7- بكم طريقة مختلفة يمكن تكوين أرقام هواتف باستخدام جميع الأرقام التالية 9,5,4,3,4,5,8,4 ؟

8- بكم طريقة يمكن جلوس 3 أشخاص في صف به 3 مقاعد؟

9- بكم طريقة يمكن أن يجلس 3 أشخاص حول طاولة مستديرة؟

10- بكم طريقة أن يجلس 3 أشخاص حول طاولة مستديرة بشرط أن يجلس أحدهم أمام النافذة؟

11- كم عدد اللوحات التى يمكن تكوينها بإستخدام حرفان من اللغة العربية وخمسة أرقام؟

12- كم عدد الكلمات المختلفة التى يمكن تكوينها من حروف كلمة Proposition.

13- ما هى عدد الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام والتى يمكن تكوينها من الأعداد الزوجية فى القاعدة العشرية؟

14- كم عدد الكلمات المختلفة التي يمكن تكوينها من ثلاثة حروف مختلفة أو من خمسة حروف مختلفة من حروف كلمة mathematics؟

15- تقدم 4 ذكور و 3 إناث لمقابلة من أجل وظيفة معينة .بكم طريقة يمكن إجراء هذه المقابلة إذا كان:

(a) في كل مرة مقابلة شخص فقط؟

(b) في كل مرة لا يتتابع شخصين من نفس الجنس؟

16- ما هو عدد كلمات السر التي يمكن الحصول عليها من استخدام حرفين من حروف اللغة الإنجليزية وثلاثة أرقام يسار الأحرف في الحالات التالية

(a) عدم تكرار الحرف والرقم؟

(b) تكرار الحرف وعدم تكرار الرقم؟

(c) تكرار الحرف والرقم ؟

الوحدة الأولـــــــى

الفصل الثاني

المسلمات والقوانين الأساسية للاحتمالات

المادة النظرية: - الفصل الثاني (المفاهيم والقوانين الأساسية للاحتمالات)

تعريف الاحتمالات، الأحداث والعلاقة بينها، مسلمات الاحتمال، استنتاج القوانين الأساسية للاحتمالات

المادة العلمية: -

الرموز الرياضية المختلفة، تطبيقات على القوانين الأساسية للاحتمالات.

الوحدة الأولى

الفصل الثاني: المفاهيم والقوانين الأساسية للاحتمالات

(1.2.1) مقدمة:- Introduction

طورت الاحتمالات والإحصاء في أشكالها الأولى من طرف العلماء العرب أثناء دراستهم لعلم التشفير، بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلاديين .الخليل بن أحمد الفراهيدي كتب كتابا في هذا الاتجاه.

لكن هذه الإسهامات ظلت أولية وهامشية بالنسبة إلى حقيقة البحث في نظرية الاحتمال، والذي لم يتحدد بحدوده العلمية المقننة حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر حين أرسل «شيفلييه دي ميريه «في صيف (1654 م) إلى العالم الفرنسي «بليز پاسكال (1662 - 1623) «يسأله عن الجواب الرياضي الدقيق لمسألتين نشأتا له أثناء المقامرة، عرفت مشكلتهما فيما بعد ب - «مشكلة النقاط»، والمسألتان هما: 1 - ما هو أقل عدد من الرميات يستطيع المرء بعدها أن يتوقع أن يظهر رقم «6» في زهرتي اللعب معاً؟ 2 - إذا أوقف اللاعبان لعبهما مختارين قبل نهاية الدور، وبحثاً عن تقسيم عادل لما جاء به الحظ لكل منهما، فما نصيب كل منهما تبعاً لكسبه الدور في ذلك الوقت؟

بعد ذلك تبادل» پاسكال «الرسائل حولها مع الرياضي الفرنسي «پيير دو فيرما» (1601 - 1665)، وتوصل «پاسكال» - الذي وقف في حله للمسالة عند حد لاعبين اثنين - إلى الإجابة عن المسألتين، واجاب «دي ميريه» الجواب الصحيح القائم على أساس رياضي، وتوصل إلى اكتشاف طريقتين من طرق حساب الاحتمالات، واكتشف ثالثتهما «فيرما» الذي لم يحصر منهجه بعدد معين من اللاعبين، والذي اعترف له «پاسكال» بسلامة منهجه هذا. وكانت هذه الاجابات عبارة عن أول اشتراك مفصلي للرياضة في نظرية الاحتمالات وطريقة حسابها.

وأثناء حله لـ«مشكلة النقاط»، اكتشف» پاسكال «اداة لحساب «التوافيق» عرفت فيما بعد في الرياضيات ب - »مثلث باسكال«، وكان ل«مثلث پاسكال» هذا دور بارز في تحقيق قفزة لصالح نظرية الاحتمال؛ لاعتمادها بشكل أساس على» التوافيق «و»التباديل «كما سيتضح ان شاء الله لدى الحديث عن جزئياتها الرياضية.

إن كلمة الاحتمال تستخدم كثيرا في حياتنا اليومية. فمثلا يقال أن من المحتمل نزول المطر اليوم .ويقال أن احتمال نجاح أحمد في الاختبار أكبر من احتمال نجاح خالد. ويقال من المستحيل نجاح من لم يحضر الاختبار. ويقال أن من المؤكد موت كل إنسان. ويقال أن من الممكن انتقال المرض من المريض إلى الطبيب المعالج ...وهكذا. إن كلمة الاحتمال تستخدم للتعبير عن قياس فرصة حدوث حادثة معينة غير مؤكدة الحدوث. ولذلك نشأت الحاجة إلى وضع مقاييس كمية تقيس فرصة حدوث هذه الحوادث. إن المقياس الكمي الذي يقيس فرصة حدوث حادثة معينة

يسمى بمقياس الاحتمال وقيمة هذا المقياس تتراوح بين الصفر والواحد. فكلما زادت فرصة وقوع الحادثة كلما اقتربت قيمة هذا المقياس من الواحد. وكلما قلت فرصة وقوع الحادثة كلما اقتربت قيمة هذا المقياس من الصفر. ولتعريف الاحتمال فإننا لابد أن نتطرق لكثير من المفاهيم مثل مفهوم التجربة العشوائية والحوادث.

أولاً: بعض التعريفات الهامة

تعريف 1: علم الاحتمالات: هو علم التوقعات أو التنبؤات لوقوع أحداث عشوائية ما.

تعريف 2: الاحتمال: عبارة عن التكرار النسبي لحصول حدث مُعين عند إجرائه عدداً كبيراً من المرات.

تعريف 3: التجربة العشوائية: هي تجربة لا تعطي بالضرورة نفس النتيجة عند تكرار إجرائها، أو هي التجربة التي تكون جميع نتائجها معلومة مُسبقاً، ولكن لا يمكن التنبؤ بأي منها سيحدث بالتحديد.

تعريف 4: فضاء العينة: هي جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية ويرمز له بالرمز "S ".

تعريف 5: الحدث: هي مجموعة جزئية من فضاء العينة.

تعرف 6: الحدث البسيط: هو الحدث الذي يحتوي على عنصر واحد فقط من عناصر فضاء العينة.

تعريف 7: الحدث المركب: هو الحدث الذي يحتوي على عنصرين أو أكثر من عناصر فضاء العينة.

- يمكن تقسيم الحوادث إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

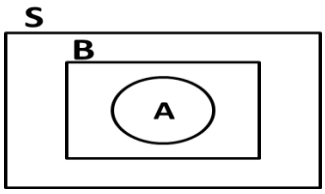
تعريف 8: الحدث المؤكد: هو الحدث المؤكد حدوثه عند تكرار إجراء التجربة.

تعريف9: الحدث المستحيل: هو الحدث الذي لا يمكن حدوثه عند إجراء التجربة.

تعريف 10: الحدث العشوائي: هو الحدث الذي قد يقع وقد لا يقع عند تكرار إجراء التجربة.

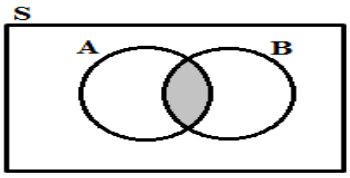
ثانياً: العلاقات بين الحوادث واشكال فن:

1) الحادثة الجزئية $A \subset B$: وتعني ظهور A يؤدى الى ظهور B.

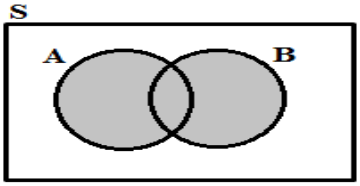


2) تكافؤ حادثتين A=B : أي $A \subset B$, $B \subset A$

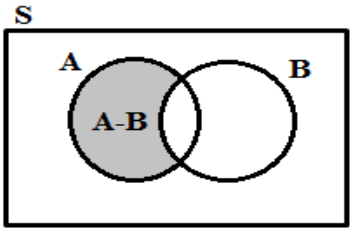
3) تقاطع حادثتين $A \cap B$: يعني ظهورA و B معاً.



4) اتحاد حادثتين AUB :تعني ظهور A أو B ، أو كليهما.

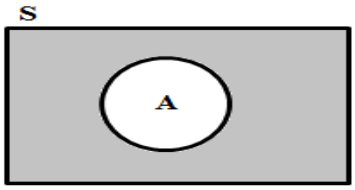


5) الفرق بين حادثتين $A - B$: يعني ظهورA وعدم ظهور B.

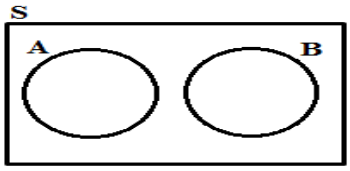


ملاحظة: $A - B = A \cap B^c$

6) الحادثة المكملة A^c : وتعني عدم ظهور الحدث A.



7) الحوادث المتنافية: يقال أن A وB حادثين متنافيتين اذا كان $A \cap B = \emptyset$



تعريف احتمال حادثة A: هو مقياس لفرصة ظهور الحادثة A ويرمز لها بالرمز$P(A)$.

ثالثاً: مسلمات الاحتمال

مسلمة (1): لكل حادثة A يوجد عدد غير سالب ويرمز له بالرمز$P(A)$ ويسمى احتمال الحادثة A .

أي أن $P(A) \geq 0$.

مسلمة (2): احتمال الحدث المؤكد يساوي الواحد الصحيح. أي أن $P(S) = 1$.

مسلمة (3): إذا كان A و B حادثتين متنافيتين فإن $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

رابعاً: بعض القوانين الأساسية للاحتمالات

1) احتمال الحدث المستحيل = صفر. أى أن $P(\emptyset) = 0$

البرهان:

$\because S = S \cup \emptyset$

حيث أن $S, \emptyset$ مجموعتين متنافيتين.

$\therefore P(S) = P(S \cup \emptyset)$

ثم باستخدام مسلمة (3) نحصل على

$$P(S) = P(S) + P(\emptyset)$$
$$P(\emptyset) = P(S) - P(S) = 0$$

2) لأي حدث $A \subseteq S$ فإن $P(A^c) = 1 - P(A)$

البرهان:

$\because S = A^c \cup A$

حيث إن A, A^c حدثين متنافيتين.

باستخدام مسلمة (3)

$P(S) = P(A^c \cup A)$

$P(S) = P(A^c) + P(A)$

من مسلمة (2)

$1 = P(A^c) + P(A)$

$P(A^c) = 1 - P(A)$

3) لأي حدث $A \subseteq S$ فإن $0 \leq P(A) \leq 1$

<u>البرهان:</u>

من المسلمة (1) نجد أن

$P(A) \geq 0$ (1)

$\because S = A^c \cup A$

حيث أن A, A^c مجموعتين متنافيتين.

باستخدام مسلمة (3)

$P(S) = P(A^c \cup A)$

$P(S) = P(A^c) + P(A)$

من المسلمة (2) احتمال الحادثة المؤكدة يساوي الواحد الصحيح $P(S) = 1$

$1 = P(A) + P(A^C)$

$P(A) = 1 - P(A^C) \leq 1$ (2)

من (1) & (2) ينتج أن

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

4) إذا كانت $A \subseteq B,\ A, B \subseteq S$ فإن $P(A) \leq P(B)$

البرهان:

$\because B = A \cup (B - A)$

حيث $A,\ (B - A)$ **مجموعتين متنافيتين.**

باستخدام المسلمة (3)

$P(B) = P\big(A \cup (B - A)\big)$

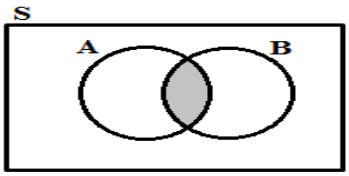
$P(B) = P(A) + P(B - A)$

$\therefore P(A) = P(B) - P(B - A)$

$$\therefore P(A) \leq P(B)$$

5) لأي $A, B \subseteq S$ فإن $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

البرهان:



من شكل فن الموضح

يمكن كتابة $A \cup B$ كإتحاد مجموعتين متنافيتين

$$A \cup B = A \cup (B - A) \qquad (1)$$

يمكن كتابة B كإتحاد مجموعتين متنافيتين

$$B = (A \cap B) \cup (B - A) \qquad (2)$$

باستخدام الإحتمال والمسلمة (3) مع المعادلتين (2) & (1) نحصل على

$P(A \cup B) = P\big(A \cup (B - A)\big)$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B - A) \qquad (3)$$

$P(B) = P\big((A \cap B) \cup (B - A)\big)$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B - A) \qquad (4)$$

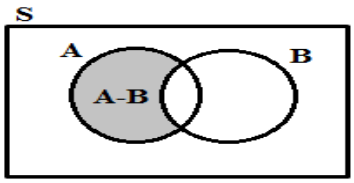
بطرح المعادلة *(3)* من *(4)* ينتج أن

$P(A \cup B) - P(B) = P(A) - P(A \cap B)$

$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

6) لأي $A, B \subseteq S$ فإن: $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$

<u>البرهان:</u>



من شكل فن الموضح

$\because A = (A \cap B) \cup (A - B)$

باستخدام مسلمة (3)إذا كان A و B حادثتين متنافيتين فإن: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$P(A) = P\big((A \cap B) \cup (A - B)\big)$

$P(A) = P(A \cap B) + P(A - B)$

$\therefore P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) \rightarrow *$

<u>ملاحظة:</u> $P(A - B) = P(A \cap B^C)$ و $P(B - A) = P(B \cap A^C)$

بالتعويض في معادلة * عن $P(A - B)$ بـ $P(A \cap B^C)$ وتنتج العلاقة التالية:

$$\therefore P(A \cap B^C) = P(A) - P(A \cap B)$$

<u>مثـال (1)</u> إذا كان A,B مجموعتان من فضاء العينة S بحيث أن:

$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{5}{8}, P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ، أوجد مايلي:

$P(A \cup B),\ P(A^C),\ P(B^C),\ P(A \cap B^C),\ P(A^C \cap B),\ P(A^C \cap B^C),$

$P(A^C \cup B^C)$

<u>الحل:</u>

1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{7}{8}$$

2) $\mathbf{P(A^C) = 1 - P(A)}$

$$P(A^C) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3) $\mathbf{P(B^C) = 1 - P(B)}$

$$P(B^C) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

4) $\mathbf{P(A \cap B^C) = P(A) - P(A \cap B)}$

$$P(A \cap B^C) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

5) $\mathbf{P(A^C \cap B) = P(B) - P(A \cap B)}$

$$P(A^C \cap B) = \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

6) $\mathbf{P(A^C \cap B^C) = 1 - P(A \cup B)}$

$$P(A^C \cap B^C) = 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$$

7) $\mathbf{P(A^C \cup B^C) = 1 - P(A \cap B)}$

$$P(A^C \cup B^C) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

تابع: الوحدة الاولـــى

تابع: الفصل الثاني

المـــــادة النظريـــــة:- تـــــابع الفصـــــل الثـــــاني (المفـــــاهيم والقـــــوانين الأساسية للاحتمالات)

تطبيقات على القوانين الأساسية للاحتمالات

المادة العلمية:-

الرموز الرياضية المختلفة

الوحدة الأولى

تابع الفصل الثاني: تطبيقات على القوانيين الأساسية للاحتمالات

كيفية حساب احتمال الحادثة A ؟

$$P(A) = \frac{N_A}{N_S} = \frac{\text{عدد فرص ظهور الحادثة } A}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}}$$

مثـــال (1) ألقيــت قطعــة نقــد معدنيــة ثــلاث مــرات متتاليــة أوجــد فضــاء العينــة لهــذه التجربــة ثــم أحسب قيم احتمالات الحوادث التالية:

1 - ظهور ثلاث صور. **2- ظهور صورتين وكتابه.**

3 - ظهور صورة مرة واحدة فقط.

4- ظهور كتابة على الأكثر. **5- ظهور صورتين على الأقل.** **6- ظهور العدد 3.** **(تمرين)**

الحل

عدد عناصر فضاء التجربة هو $N_s = 2^3 = 8.$

$$S = \{(H,H,H),(H,T,H),(H,H,T),(H,T,T),(T,H,H),(T,H,T),(T,T,H),(T,T,T)\}.$$

نفرض أن

حدث ظهور ثلاث صور هو A ،

حدث ظهور صورتين وكتابة B ،

حدث ظهور صورة واحدة فقط هو C

1- $P(A) = \frac{1}{8}$ **2-** $P(B) = \frac{3}{8}$ **3-** $P(C) = \frac{3}{8}$

مثـال (2) في تجربة إلقاء حجري نرد معاً مرة واحدة، أحسب قيم احتمالات الأحداث التالية:

A: ظهور الوجه ذي النقطتين على أحد الوجهين الظاهرين.

B: مجموع نقط الوجهين الظاهرين أقل من العدد 7.

C: مجموع نقاط الوجهين الظاهرين يساوي عدد أولي.

D: مجموع نقاط الوجهين يساوي عدد فردي. **(تمرين)**

E: ظهور عدد زوجي على احد الوجهين الظاهرين. **(تمرين)**

F: ظهور عدداً أولياً أو عدداً فردياً على أحد الوجهين الظاهرين. **(تمرين)**

G: ظهور قواسم العدد على أحد الوجهين الظاهرين. **(تمرين)**

الحل:

عدد عناصر فضاء التجربة هو $N_S = 6^2 = 36$

الحجر (1) / الحجر(2)	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$A = \{(1,2)\ ,(2,1)\ ,(2,3)\ ,(3,2)\ ,(\ 2,4)\ ,(4,2)\ ,(2,5)\ ,(5,2)\ ,(2,6)\ ,(6,2)\}$

$P(A) = \frac{N_A}{N_S} = \frac{10}{36}$

$B = \{\ (1,1)\ ,(1,2)\ ,(1,3)\ ,(1,4)\ ,(1,5)\ ,(2,1)\ ,(2,2)\ ,(2,3)\ ,(2,4)\ ,(3,1)\ ,(3,2),(3,3),(4,1),(4,2),(5,1)\ \}$

$P(B) = \frac{15}{36}$

$C = \{(1,1),(1,2),(1,4),(1,6),(2,1),(2,3),(2,5),(3,2),(3,4),(4,1),(4,3)\ ,(5,2)\ ,(5,6)\ ,(6,1)\ ,(6,5)\ \}$

$P(C) = \frac{15}{36}$

ملاحظة: باقي الفقرات للمثال السابق تمرين للطالب ويعطى الفكرة بالمحاضرة

مثـال (3) أحد الفرق الدراسية تتكون من 180 طالباً، وكانت نتائجهم في الاختبارات كما يلي:

18 رسـبوا فـي مقـرر الاحتمـالات، 24رسـبوا فـي مقـرر الطـرق الرياضـية ،12 رسـبوا فـي كـلا المقـررين، إذا تـم اختيـار طالـب عشـوائيّ مـن هـذه الفرقـة، احسـب احتمـال أن يكـون الطالـب الـذي تم اختياره:

1) رسب على الأقل في مقرر واحد.

2) نجح في مقرر الاحتمالات.

3) نجح في مقرر الطرق الرياضية.

4) رسب في مقرر الاحتمالات ونجح في مقرر الطرق الرياضية.

5) نجح في كلا المقررين.

6) نجح في مقرر واحد على الأقل. **(تمرين)**

الحل:

$N_S = 180$

$A = \{\text{حدث رسوب الطالب في مقرر الاحتمالات}\} \rightarrow P(A) = \frac{18}{180}$

$B = \{\text{حدث رسوب الطالب في مقرر الطرق الرياضية}\} \rightarrow P(B) = \frac{24}{180}$

$A \cap B = \{\text{حدث رسوب الطالب في كلا المقررين}\} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{12}{180}$

1) $\boldsymbol{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$

$P(A \cup B) = \frac{18}{180} + \frac{24}{180} - \frac{12}{180} = \frac{1}{6}$

2) $\boldsymbol{P(A^C) = 1 - P(A)}$

$P(A^C) = 1 - \frac{18}{180} = \frac{9}{10}$

3) $\boldsymbol{P(B^C) = 1 - P(B)}$

$P(B^C) = 1 - \frac{24}{180} = \frac{13}{15}$

4) $\mathbf{P(A \cap B^C) = P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)}$

$P(A \cap B^C) = \frac{18}{180} - \frac{12}{180} = \frac{1}{30}$

مثـال (4) يبلغ عدد طلاب أحد الصفوف الدراسية 28 طالباً، 12 طالب يفضلون مقرر الاحتمالات، 15طالب يفضلون مقرر الطرق الرياضية، 8 منهم لا يفضلون أياً من المقررين .

1- ارسم مخطط ڤن لتعرض المعلومات.

2- إذا تم اختيار طالباً عشوائياً من هذه الفرقة، احسب قيم الاحتمالات التالية: -

a- يفضل مقرر الاحتمالات ولا يفضل مقرر الطرق الرياضية.

b- يفضل مقرر الاحتمالات أو يفضل مقرر الطرق الرياضية.

c- يفضل كلا المقررين. (الإجابة بالمحاضرة)

مثـال (5) ألقيت قطعة معدنية 6 مرات متتالية، ما احتمال أن تظهر صورة واحدة على الأقل؟

الحل

عدد عناصر فضاء العينة $64 = 2^6$

$A = \{$ حدث ظهور صورة واحدة على الأقل $\}$

$A^C = \{$ حدث عدم ظهور صورة واحدة على الأقل $\} \rightarrow P(A^C) = \frac{1}{64}$

$P(A) = 1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64}$

مثـال (6) سحبت كرتين من صندوق يحتوي على4 كرات بيضاء، كرتين حمراء. أحسب قيم الاحتمالات التالية وذلك في كلا من الحالتين: حالة السحب بإرجاع والسحب بدون إرجاع.

1) كلا من الكرتين بيضاء.

2) كلا من الكرتين لها نفس اللون.

3) على الأقل كرة واحدة من الكرتين بيضاء.

4) على الأكثر كرة من الكرتين بيضاء. (تمرين)

الحل:

أولاً السحب بإرجاع

1) $P(WW) = \frac{4}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{16}{36}$

2) $P(WW \cup RR) = P(WW) + P(RR)$

$P(WW \cup RR) = \frac{16}{36} + \left(\frac{2}{6} \times \frac{2}{6}\right) = \frac{20}{36}$

3) $P(WR \cup RW \cup WW) = P(WR) + P(RW) + P(WW)$

$$P(WR \cup RW \cup WW) = \left(\frac{4}{6} \times \frac{2}{6}\right) + \left(\frac{2}{6} \times \frac{4}{6}\right) + \left(\frac{4}{6} \times \frac{4}{6}\right) = \frac{23}{36}$$

ثانياً السحب بدون إرجاع

1) $P(WW) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{30}$

2) $P(WW \cup RR) = P(WW) + P(RR)$

$$P(WW \cup RR) = \left(\frac{4}{6} \times \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{2}{6} \times \frac{1}{5}\right) = \frac{14}{30}$$

3) $P(WR \cup RW \cup WW) = P(WR) + P(RW) + P(WW)$

$$P(WR \cup RW \cup WW) = \left(\frac{4}{6} \times \frac{2}{5}\right) + \left(\frac{2}{6} \times \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{4}{6} \times \frac{3}{5}\right) = \frac{14}{15}$$

مثـال (7) تم اختيار ثلاثة كتب عشوائية من أحد الأرفف بالمكتبة وكان يحتوي على أربعة كتب احتمالات وثلاثة كتب معادلات تفاضلية، وكتاب إحصاء. أحسب قيم الاحتمالات التالية:

A) وجود كتاب الإحصاء بين المجموعة التي تم اختيارها.

B) الحصول على كتابين احتمالات وكتاب معادلات تفاضلية.

C) الحصول على كتاب كتاب احتمالات على الأقل. **(تمرين)**

الحل:

$$\mathrm{P(A)} = \frac{\binom{1}{1} \times \binom{7}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{3}{8}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{2} \times \binom{3}{1} \times \binom{1}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{9}{28}$$

مثـال (8) بفرض أن لدينا خمسة عشر مصباحا كهربائياً منها خمسة مصابيح غير صالحة، تم اختيار ثلاثة مصابيح بطريقة عشوائية. أوجد احتمال أن تكون المصابيح:

1) جميعها صالحة.

2) واحد فقط غير صالح.

3) مصباح على الأقل غير صالح.

الحل

عدد المصابيح غير صالحة =5

عدد المصابيح الصالحة = 10

1) $P(A) = \frac{\binom{10}{3}\times\binom{5}{0}}{\binom{15}{3}} = \frac{24}{91}$

2) $P(B) = \frac{\binom{5}{1}\times\binom{10}{2}}{\binom{15}{3}} = \frac{45}{91}$

3) $P(C) = \frac{\binom{5}{1}\times\binom{10}{2}}{\binom{15}{3}} + \frac{\binom{5}{2}\times\binom{10}{1}}{\binom{15}{3}} + \frac{\binom{5}{3}\times\binom{10}{0}}{\binom{15}{3}} = \frac{67}{91}$

أو $P(C) = 1 - P(A) = 1 - \frac{24}{91} = \frac{67}{91}$

مثـال (8) ضع علامة (√) أو (×) مع ذكر السبب في كلا الحالتين

1- احتمال أن ينجح عمر في اختبار الاحتمالات يساوي 0.9- . ( )

السبب:

2- احتمال أن ينجح يوسف في مقرر الاحتمالات يساوي 0.9 واحتمال ألا ينجح يساوي 0.15. ( )

السبب:

3- احتمال أن يفوز الفريق الوطني لكرة القدم في مباراته القادمة يساوي 0.75 واحتمال أن يتعادل يساوي 0.09 واحتمال أن يفوز أو يتعادل يساوي 0.95. ( )

السبب:

4- احتمال أن ينجح أحمد في مقرر الاحصاء يساوي 0.9 واحتمال أن ينجح في مقرر الاحصاء والحاسوب يساوي 0.95. ( )

السبب:

5- احتمال أن ينجح يحيى في مقرر الرياضيات يساوي 0.8 واحتمال أن ينجح في مقرر الرياضيات ويرسب في مقرر الفيزياء يساوي 0.9. ( )

السبب:

6- احتمال أن تستقبل عيادة الطبيب خمسة مراجعين قبل فترة الظهر يساوي 0.62 واحتمال أن تستقبل خمسة مراجعين أو أكثر خلال اليوم كاملاً هو 0.25. ( )

السبب:

ملاحظة: تمت الإجابة بالتفصيل عن جميع الأسئلة بالمحاضرة

أسئلة إضافية

1) بكم طريقة يمكن أن يجلس خمس طلاب وخمس طالبات على عشرة كراسي متجاورة بحيث يجلس كل طالب بجوار طالبة؟

2) كم عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن يجلس بها أربع طلاب حول طاولة دائرية بحيث يكون خلف أحدهم النافذة؟

3) استنتج $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

تابع الوحدة الاولـــى

تابع: الفصل الثاني

المـــــادة النظريـــــة: - تـــــابع الفصـــــل الثـــــاني (المفـــــاهيم والقوانين الأساسية للاحتمالات)

الأحـــــداث المســـــتقلة - الاحتمـــــال الشـــــرطي – الاحتمـــــال الكلي – قاعدة بايز

المادة العلمية: -

تطبيقات قوانين الاحتمالات للأحداث المختلفة.

تابع: الوحدة الأولى

تابع: الفصل الثاني (المفاهيم والقوانين الأساسية للاحتمالات)

الاحتمال الشرطي والحوادث المستقلة

أولاً: الاحتمال الشرطي (Conditional Probability)

تعريف 1: يعرف الاحتمال الشرطي بأنه احتمال وقوع الحادثة A إذا عُلم (بشرط) أن الحادثة B قدّ وقعت (حدثت) ويُرمز لهُ بالرمز $P(A|B)$ ، ويكون معرفاً فقط إذا كان $P(B) > 0$ ، حيث يعطي بالعلاقة

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad ; 0 < P(B) \leq 1$$

بالمثل احتمال وقوع الحادثة B إذا علم أن الحادثة A قد وقعت يعطى بالعلاقة

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad ; 0 < P(A) \leq 1$$

خواص الاحتمال الشرطي

1) $0 \leq P(A|B) \leq 1$

2) $P(\emptyset|B) = 0$

3) $P(S|B) = 1$

4) **اذا كان** $A = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$ **حيث** $A_1, A_2, \ldots, A_n$ **أحداث متنافية فإن:**

$$P(A|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) + \cdots + P(A_n|B)$$

5) **لأي حدثيين** A, B **جزئيين من فضاء العينة S وحادثة C حيث** $P(C) > 0$ **فإن:**

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$$

6) $P(A|B) + P(A^C|B) = 1$

ملاحظة: يمكن التعبير عن احتمال تقاطع حادثتين عن طريق استخدام الاحتمال الشرطي كما يلي:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = (B|A) \cdot P(A)$$

مثـال (1) في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليين، أحسب احتمال ظهور العدد 3 في احدى الرميتين أو كلتيهما بشرط أن يكون مجموع الوجهين الظاهرين يساوي 5.

الحل

عدد عناصر فضاء التجربة : $N_S = 6^2 = 36$

$A =$ حدث ظهور العدد 3 في إحدى الرميتين او كلتيهما

$\mathbf{A} = \{(1,3),(3,1),(2,3),(3,2),(3,3),(3,4),(4,3),(5,3),(3,5),(6,3),(3.,6)\}$

$\therefore\ P(A) = \frac{11}{36}$

$B = \{5 =$ حدث الوجهين الظاهرين مجموعهم$\}$

$B = \{(2,3),(3,2),(1,4),(4,1)\}$

$\therefore\ P(B) = \frac{4}{36}$

$(A \cap B) = \{(2,3),(3,2)\}$

$\therefore\ P(A \cap B) = \frac{2}{36}$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{4}{36}} = \frac{1}{2}$$

مثـــال (2) عائلـــة مكونـــة مـــن ثلاثـــة أطفـــال مرتبـــة حســـب تسلســـل الـــولادة والنـــوع

أحسب قيم الاحتمالات التالية:

1) أن يكون لدى العائلة ولداً واحداً فقط بشرط أن يكون الطفل الأول ولداً.

2) أن يكون لدى العائلة ولدان على الأقل اذا علم أن الطفل الاول ولداً.

الحل:

$S = \{(b,b,b),(b,b,g),(b,g,b),(b,g,g),(g,b,b),(g,b,g),(g,g,b),(g,g,g)\}$

1) $A = \{$**حدث ان يكون لدى العائلة ولداً فقط**$\}$

$A = \{(b,g,g),(g,b,g),(g,g,b)\} \qquad \therefore\ P(A) = \frac{3}{8}$

$\mathrm{B} = \{$**حدث ان الطفل الأول ولداً**$\}$

$B = \{(b,b,b),(b,b,g),(b,g,b),(b,g,g)\} \qquad \therefore\ P(B) = \frac{4}{8}$

$(A \cap B) = \{(b,g,g)\} \qquad \therefore P(A \cap B) = \frac{1}{8}$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{4}{8}} = \frac{1}{4}$$

2) $A = \{$**حدث أن يكون ولدان على الأقل**$\}$

$A = \{bbb, bbg, bgb, gbb\} \rightarrow \mathrm{p(A)} = \frac{4}{8}$

$B = \{$**حدث ان يكون الطفل الاول ولداً**$\}$

$B = \{(b,b,b),(b,b,g),(b,g,b),(g,b,b)\} \rightarrow P(B) = \frac{4}{8}$

$(\mathrm{A} \cap \mathrm{B}) = \{(b,b,b),(b,b,g),(b,g,b)\} \qquad \therefore\ P(A \cap B) = \frac{3}{8}$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{4}{8}} = \frac{3}{4}$$

ثانياً: الحوادث المستقلة (Independent events)

تعريف: يقال أن الحادثة A مستقلة عن الحادثة B إذا تحقق الشرط:

$$P(A|B) = P(A)$$

يمكن كتابة شرط الاستقلال لحادثين كما يلي:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

الحدثين غير مستقلين: $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$

نتائج هـامة:

نتيجة (1) إذا كان A, B حدثان مستقلان فإن A, B^C حدثان مستقلان أيضاً.

البرهان:

المطلوب إثبات أن $P(A \cap B^C) = P(A) \cdot P(B^C)$

$$L.H.S = P(A \cap B^C) = P(A - B) \quad = P(A) - P(A \cap B)$$

∵ A, B حدثان مستقلان

$$= P(A) - P(A) \cdot P(B)$$

$$= P(A)[1 - P(B)] = P(A) \cdot P(B^C) = R.H.S$$

نتيجة (2) إذا كان A, B حدثان مستقلان فإن A^C, B حدثان مستقلان أيضاً.

البرهان:

المطلوب إثبات أن $P(A^C \cap B) = P(A^C) \cdot P(B)$

$$L.H.S = \ P(A^C \cap B) = P(B - A) \ = P(B) - P(A \cap B)$$

∵ A, B حدثان مستقلان

$$= P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

$$= P(B)[1 - P(A)] = P(B) \cdot P(A^C) = R.H.S$$

نتيجة (3) إذا كان A, B حدثان مستقلان فإن A^C, B^C حدثان مستقلان أيضاً.

البرهان:

المطلوب إثبات أن $P(A^C \cap B^C) = P(A^C) \cdot P(B^C)$

$$L.H.S = P(A^C \cap B^C) = P(A \cup B)^C = 1 - P(A \cup B)$$

A,B حدثان مستقلان ∵

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$

$$= [1 - P(A)] - P(B) + P(A) \cdot P(B)$$

$$= P(A^C) - P(B)[1 - P(A)]$$

$$= P(A^C) - P(B) \cdot P(A^C)$$

$$= P(A^C)[1 - P(B)]$$

$$= P(A^C) \cdot P(B^C) = R.H.S$$

ملاحظات

1) إذا كان A, B, C ثلاث حوادث مستقلة فإن

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

2) لأى ثلاث حوادث A, B, C فإن

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C)$$
$$-P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

مثـال (3) شركة تأمين تقدر للعائلة المكونة من زوج وزوجة، احتمال أن يعيش الرجل مدة أكثر من 15 عاماً قادمة يساوي 0.2، احتمال ان تعيش زوجته أكثر من نفس المدة هو 0.25 أوجد احتمال:

1) ان يعيشا معاً أكثر من 15 عاماً قادمة.

2) أن يعيش أحداهما على الأقل أكثر من 15 عاماً قادمة.

3) أن تعيش الزوجة فقط أكثر من 15 عاماً قادمة.

4) أن يعيش أحدهم أكثر من 15 عاماً قادمة.

الحل:

$A = \{15$ **حدث ان يعيش الرجل أكثر من** $\} \rightarrow P(A) = 0.2$

$B = \{15$ **حدث أن تعيش زوجتة أكثر من** $\} \rightarrow P(B) = 0.25$

1) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.2 \times 0.25 = 0.05$

2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.2 \times 0.25 - 0.05 = 0.4$

3) $P(B \cap A^C) = P(B) \cdot P(A^C) = 0.25 \times 0.8 = 0.2$

4) $P(A \cap B^C) + P(B \cap A^C) = P(A) \cdot P(B^C) + P(B) \cdot P(A^C)$

$$= (0.2 \times 0.75) + (0.25 \times 0.8) = 0.35$$

مثـال (4) ثلاثة متسابقين يصوبون بنادقهم إلى الهدف واحتمال اصابتهم للهدف $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}$ **على الترتيب. احسب احتمال إصابة اثنين منهم للهدف عندما يصوب الثلاثة معاً في نفس الوقت.**

الحل

$$P(A) = \frac{1}{4}, \qquad P(B) = \frac{1}{2}, \qquad P(C) = \frac{2}{5}$$

بفرض أن U **حدث إصابة أثنين من المتبارزين الثلاثة للهدف**

$$P(U) = P(A \cap B \cap C^c) \cup P(A \cap B^C \cap C) \cup P(A^C \cap BC)$$

جميعها حوادث مستقلة

$$= P(A) \cdot P(B) \cdot P(C^c) + P(A) \cdot P(B^C) \cdot P(C) + P(A^C) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

$$= \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5}\right)$$

$$= \frac{11}{40}$$

مثـال (5) ثلاثة طلاب يقوم كلا منهم على حده بالإجابة عن سؤال ما في مقرر الاحتمالات بغرض الوصول إلى إجابة صحيحة عن السؤال. وكان احتمال أن يصل الطالب الأول إلى إجابة صحيحة يساوي $\frac{2}{3}$ ، واحتمال أن يصل الثاني إلى إجابة صحيحة يساوي $\frac{3}{4}$ ، واحتمال أن يصل الثالث إلى إجابة صحيحة يساوي $\frac{4}{5}$. احسب احتمالات الحوادث التالية:

1) {التوصل إلى إجابة صحيحة}.

2) {عدم التوصل إلى إجابة صحيحة}.

3) {توصل طالب فقط إلى إجابة صحيحة}.

4) {توصل طالبين فقط إلى إجابة صحيحة}. (تمرين)

الحل:

$A = \{$ حدث وصول الطالب الأول إجابة صحيحة $\} \rightarrow P(A) = \frac{2}{3}$

$B = \{$ حدث وصول الطالب الثاني إجابة صحيحة $\} \rightarrow P(B) = \frac{3}{4}$

$C = \{$ حدث وصول الطالب الثالث إجابة صحيحة $\} \rightarrow P(C) = \frac{4}{5}$

1) $P(A \cup B \cup C) = 1 - P\{$ عدم التوصل لإجابة صحيحة $\}$

$$= 1 - P(A^C \cap B^C \cap C^C) == 1 - \frac{1}{60} = \frac{59}{60}$$

ملاحظة: يمكن أن تحل هذه الفقرة بطريقة أخرى، فما هي؟ (تترك الإجابة كتمرين للطالب)

2) $P(A^C \cap B^C \cap C^C) = P(A^C) \cdot P(B^C) \cdot P(C^C)$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{60}$$

3) $P(A \cap B^C \cap C^C) \cup P(A^C \cap B \cap C^C) \cup P(A^C \cap B^C \cap C)$

$$= \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{20}$$

رابعاً: الاحتمال الكلي ونظرية بايز

أولاً: قانون الاحتمال الكلي

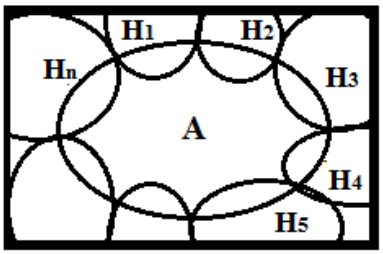
إذا كانت $H_1, H_2, \dots, H_n$ مجموعة من الحوادث المتنافية، ومعرفة على فضاء العينة S لتجربة عشوائية ما بحيث:

$$\mathbf{S = \bigcup_{i=1}^{n} H_i \quad , \quad H_i \cap H_j = \emptyset \; ; \quad i \neq j}$$

وكانت A حادثة معرفة على نفس فضاء العينة فإن:

$$\mathbf{P(A) = \sum_{j=1}^{n} P(A|H_j) \cdot P(H_j)}$$

البرهان:



$$\therefore A = A \cap S$$

$$= A \cap (H_1 \cup H_2 \cup H_3 \cup \dots \cup H_n)$$

$$= (A \cap H_1) \cup (A \cap H_2) \cup (A \cap H_3) \cup \dots \cup (A \cap H_n)$$

حوادث متنافية

$$\therefore \mathrm{P(A)} = \mathrm{P}(A \cap H_1) + P(A \cap H_2) + P(A \cap H_3) + \cdots + P(A \cap H_n)$$

$$\therefore \mathrm{P(A)} = \sum_{j=1}^{n} P(A \cap H_j)$$

من قانون الاحتمال الشرطي

$$\therefore \boldsymbol{P(A) = \sum_{j=1}^{n} P(A|H_j) \cdot P(H_j)}$$

مثـــال (6) ثـــلاث ماكينـــات I, II, III تنـــتج علـــى الترتيـــب 20% ,30% ,50% مـــن الانتـــاج الكلـــي لأحـــد المصـــانع، وكانـــت نســـبة إنتـــاج قطعـــة تالفـــة فـــي المكينـــات الـــثلاث I, II, III،هـــي 5% ,4% ,3% علـــى الترتيـــب. ســـحبت قطعـــة عشـــوائية مـــن الانتـــاج الكلي، أوجد احتمال أن تكون القطعة المسحوبة تالفة.

الحل

$A = \{$**حدث أن القطعة المسحوبة تألفة**$\}$

$H_1 = \{$I **حدث الانتاج من المكينة** $\} \rightarrow P(H_1) = 0.5\,, \qquad P(A|H_1) = 0.03$

$H_2 = \{$II **حدث الانتاج من المكينة** $\} \rightarrow P(H_2) = 0.3\,, \qquad P(A|H_2) = 0.04$

$H_3 = \{$III **حدث الانتاج من المكينة** $\} \rightarrow P(H_3) = 0.2\,, \qquad P(A|H_3) = 0.05$

$$P(A) = \sum_{j=1}^{3} P\left(A\middle|H_j\right) \cdot P(H_j)$$

$$= P(A|H_1) \cdot P(H_1) + P(A|H_2) \cdot P(H_2) + P(A|H_3) \cdot P(H_3)$$

$$= (0.03 \times 0.5) + (0.04 \times 0.3) + (0.05 \times 0.2) = 0.037$$

ثانياً: نظرية بايز (*Bayes theorem*)

تنص نظرية بايز على التالي: إذا كانت $H_1, H_2, \dots, H_n$ مجموعة من الحوادث المتنافية، ومعرفة على فضاء العينة S لتجربة عشوائية ما بحيث:

$$\mathbf{S} = \bigcup_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{H_i} \quad , \quad \mathbf{H_i} \cap \mathbf{H_j} = \emptyset \; ; \quad \mathbf{i} \neq \mathbf{j}$$

وكانت A حادثة معرفة على نفس فضاء العينة فإن:

$$\boldsymbol{P(H_i|A)} = \frac{\boldsymbol{P(A|H_i)} \cdot \boldsymbol{P(H_i)}}{\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{P\left(A\middle|H_j\right)} \cdot \boldsymbol{P(H_j)}} \; , \quad \boldsymbol{i = 1, 2, 3, \dots, n}$$

البرهان:

من قانون الاحتمال الشرطي والاحتمال الكلي

$$L.H.S = \quad P(H_i|A) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{j=1}^{n} P\left(A\middle|H_j\right) \cdot P(H_j)} = R.H.S$$

مثال (7) من المثال السابق (مثال 6)، إذا علمت أن القطعة المسحوبة تالفة فما احتمال أن تكون مسحوبة من المكينة III ؟

$$\boldsymbol{P(H_3|A)} = \frac{P(A|H_3) \cdot P(H_3)}{\sum_{j=1}^{3} P\left(A\middle|H_j\right) \cdot P\left(H_j\right)} = \frac{0.05 \times 0.2}{0.037} = 0.27$$

مثـــال (7) يـــتم تصـــويب بنـــدقتين I, II علـــى نفـــس الهـــدف. أطلقـــت 9 طلقـــات مـــن البندقيـــة I وفـــي الوقـــت نفســـه أطلقـــت 10 طلقـــات مـــن البندقيـــة II . فـــإن كـــان معلومـــاً عـــن البندقيـــة I أن 8 طلقـــات فقـــط تصـــيب الهـــدف مـــن كـــل 10 طلقـــات، ومـــن البندقيـــة II أن 7 طلقـــات فقـــط تصـــيب الهـــدف مـــن كـــل 10 طلقـــات أيضـــا. اثنـــاء التصويب تم أصابه ولم يكن معلوماً من أي بندقية جاءت الطلقة.

1) ما هو احتمال أن الهدف أصيب من البندقية II ؟

2) ما هو احتمال أن الهدف أصيب من البندقية I ؟

الحل

$A = \{\text{حدث إصابة الهدف}\}$

$H_1 = \{\text{حدث اصابة الهدف من البندقية I}\} \rightarrow P(H_1) = \frac{9}{19} \quad , P(A|H_1) = \frac{8}{10}$

$H_2 = \{\text{حدث اصابة الهدف من البندقية II}\} \rightarrow P(H_2) = \frac{10}{19} \quad , P(A|H_2) = \frac{7}{10}$

$$\mathbf{1)}\ \mathrm{P}(\mathrm{H}_2|\mathrm{A}) = \frac{\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_2)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_2)}{\sum_{j=1}^{2}\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_\mathrm{j})\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_\mathrm{j})} = \frac{\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_2)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_2)}{\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_1)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_1)+\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_2)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_2)}$$

$$\mathrm{P}(\mathrm{H}_2|\mathrm{A}) = \frac{\frac{7}{10}\times\frac{10}{19}}{\left(\frac{8}{10}\times\frac{9}{19}\right)+\left(\frac{7}{10}\times\frac{10}{19}\right)} = \frac{70}{142}$$

$$\mathbf{2)}\ \mathrm{P}(H_1|A) = \frac{\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_1)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_1)}{\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_1)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_1)+\mathrm{P}(\mathrm{A}|\mathrm{H}_2)\cdot\mathrm{P}(\mathrm{H}_2)} = \frac{\frac{8}{10}\times\frac{9}{19}}{\left(\frac{8}{10}\times\frac{9}{19}\right)+\left(\frac{7}{10}\times\frac{10}{19}\right)} = \frac{36}{71}$$

أو

$$\mathrm{P}(H_1|A) = 1 - P(H_2|A) = 1 - \frac{70}{142} = \frac{36}{71}$$

تمارين عامة على الوحدة الأولى

1) بكم طريقة يمكن أن تجلس أربع طالبات وأربعة طلاب على ثمانية مقاعد، بأحد الصفوف بحيث يجلس كل طالب بجور طالبة؟

2) يتكون مجلس إدارة إحدى الشركات من عشرة أعضاء، بكم طريقة يمكن نقل مراكز الرئيس، نائب الرئيس، أمين سر المجلس على افتراض ان كل عضو لا يسمح له شغل أكثر من مركز؟

3) بكم طريقة يمكن لستة طلاب أن يجلسوا على ستة مقاعد، إذا كان الجلوس في شكل صف، وإذا كان الجلوس حول دائرة؟

4) صندوق به ثماني كرات مختلفة سحبت ثلاث كرات الواحدة تلو الأخرى، أوجد عدد طرق سحب الكرات الثلاث إذا كان السحب بدون ارجاع، وإذا كان السحب بإرجاع.

5) إذا كان لدينا الأرقام 1,2,3,4,5,6,7 احسب ما يلي:

a) كم عدد مكون من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه من هذه الارقام بدون تكرار.

b) كم عدد مكون من ثلاثة ارقام ويبدأ بالرقم 4، يمكن تكوينه من الارقام السابقة بدون تكرار.

c) كم عدد مكون من ثلاثة ارقام > 300 يمكن تكوينه من الارقام السابقة بدون تكرار.

6) بكم طريقة مختلفة يمكن إعادة ترتيب كلمة "Mathematics" ؟

7) بكم طريقة يمكن تشكيل ثلاث لجان من بين 18 طالب بحيث تكون اللجنة الاولى فيها ثلاث طلاب والثانية بها 4 طلاب والثالثة فيها 6 طلاب؟

8) بكم طريقة يمكن توزع 13كتاب مختلف على ثلاث طلاب بحيث يأخذ الطالب الاول 5 كتب، والثاني 4 كتب، والثالث 4 كتب؟

9) تم الاحتياج إلى الدم في عملية لنقلة حيث احتوت قائمة من 20 فرداً من المتبرعين بدمائهم على 15 فرداً منهم من الفصيلة B اذا تم اختيار ثلاثة أفراد عشوائياً من القائمة أوجد احتمال:

a) المتبرعين الثلاثة من الفصيلة B.

b) اثنان فقط من الفصيلة B.

c) واحد على الأقل من الفصيلة B.

d) واحد على الاكثر من الفصيلة B.

10) في دائرة كهربائية تم التوصيل ثلاث مركبات I, II, III وكان معلوماً أن المركبات الثلاث يمكن أن تعمل بكفاءة لمدة 400 ساعة باحتمال 0.8 , 0.6 , 0.7 على الترتيب ما هو احتمال أن تظل الدائرة تعمل لمدة 400 ساعة بدون تعطيل؟ إذا كان:

a- توصيل الثلاث مركبات على التوالي.

b- توصيل الثلاث مركبات على التوازي.

11) وضح صحة أو خطأ كل من العبارات التالية:

a) إذا كان $P(A|B) \geq P(A)$ فإن $P(B|A) \geq P(B)$.

b) إذا كان $P(B|A^C) = P(B|A)$ فإن A,B حدثان مستقلان.

c) إذا كان $P(A|B) + P(A^C|B) = 1$.

d) إذا كان $P(B|A) + P(B|A^C) = 1$.

e) احتمال حدث ما بالإضافة لاحتمال مكملته يساوي المعكوس الضربي للصفر.

f) إذا كان $B \subseteq A$ فإن $P(A|B) = 1$.

12) ليكن الحادث A يعني أن للعائلة أطفال من الجنسين والحادثة B يعني ولداً واحداً على الأكثر اثبت أن:

a- الحادثين A, B مستقلان إذا كان للعائلة ثلاثة أطفال.

b- الحادثين A, B غير مستقلان إذا كان للعائلة طفلان فقط.

13) كيس يحتوي على سبع كرات، أربعة منها بيضاء والاخرى من اللون الاسود إذا سحبت من الكيس ثلاث كرات معاً وبشكل عشوائي أوجد احتمال ان تكون واحدة من الكرات الثلاث بيضاء.

14) إذا كان A, B حاثين من فضاء العينة وعندئذ كانت $P(A) = \frac{1}{4}$، $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$، $P(B) = a$ أوجد قيمة a في الحالات التالية:

a) A, B متنافين.

b) A, B مستقلان.

15) إذا كانت $P(A) = \frac{1}{3}$، $P(B) = \frac{1}{2}$، $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ أوجد قيم الاحتمالات التالية:

$$P(A^C \cap B^C), P(A \cap B^C), P(A^C \cap B), P(A^C|B), P(A|B^C), P(A|B), P(A^C \cup B^C)$$

16) ثلاثة طلاب يجيبون عن مسألة بالاختبار ونظراً لتفاوت مستوياتهم فإن احتمالات إجابتهم الصحيحة للمسألة $\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{1}{5}$.

a) احتمال الاجابة الصحيحة للمسألة.

b) احتمال عدم الاجابة الصحيحة للمسألة.

c) احتمال أن يجيب واحد منهم فقط إجابة صحيحة.

d) احتمال أن يجيب اثنين منهم فقط إجابة صحيحة.

17) صندوق يحتوي على 4 كرات بيضاء، وكرتان حمراء، و3 خضراء، سحبت منه كرتان بإرجاع واحدة تلو الأخرى، أوجد الاحتمالات ان تكون الكرتين المسحوبتين:

a) بيضاء.

b) حمراء.

c) خضراء.

d) واحدة حمراء والأخرى بيضاء.

e) ليست خضراء.

f) لها نفس اللون.

18) لأي حدثين A,B اثبت ان:

$a)\ P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

$b)\ P(A^C \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$

19) يوجد في مصنع ثلاث ماكينات، تنتج الأولى 450 وحدة يومياً، والثانية 350 وحدة يومياً ، والثالثة تنتج 200 وحدة يومياً، وكانت نسبة المعيب من الانتاج الماكينة الأولى 1%، *من* الثانية 2%، والثالثة 3%، اختيرت من انتاج المصنع وحدة عشوائياً فوجدت معيبة، احسب احتمال ان تكون الوحدة المختارة من المكينة الثانية.

20) مخزن يتكون من ثلاث صناديق تحتوي على مصابيح كهربائية، الصندوق الأول به 40 مصباحاً ومن بينها مصباحان معيبان، الصندوق الثاني به 60 مصباحاً منها 6 مصابيح معيبة، والصندوق الثالث به 18مصباحاً منها 12 مصباح معيب، اختير أحد المصابيح عشوائياً احسب احتمال أن يكون معيباً، وإذا ان معيباً فما احتمال أن يكون من الصندوق الثالث.



المادة النظرية: - الفصل الأول (المتغيرات العشوائية المتقطعة)

المتغيرات العشوائية المتقطعة –التوقع –التباين –الانحراف المعياري

المادة العلمية: -

تطبيقات لحساب التوقع والتباين والانحراف المعياري

الوحدة الثانية

المتغيرات العشوائية

الفصل الأول: المتغيرات العشوائية المتقطعة

تعريف المتغير العشوائي: هو المتغير الذي يمتلك قيم عددية تعتمد على الصدفة وتعبر عن فضاء العينة. أو هو دالة ترسم نتائج التجربة إلى كميات رقمية، بالتحديد قيماً حقيقية.

تنقسم المتغيرات العشوائية إلى نوعين:

a- متغيرات عشوائية متقطعة (منفصلة).

b- متغيرات عشوائية متصلة.

تعريف المتغير العشوائي المنفصل: هو المتغير العشوائي الذي يمتلك قيم عشوائية وقد تكون محددة أو غير محددة منفصلة (متقطعة).

أولاً: التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع

التوزيع الاحتمالي: هو التوزيع الذي يبين احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يمتلكها المتغير العشوائي والتي ترتبط باحتمالات النتائج الممكنة لفضاء العينة.

بمعنى آخر: بفرض أن X متغير عشوائي منفصل يمتلك القيم $x_1, x_2, \dots, x_n$ ، فإن التوزيع الاحتمالي هو مجموعة الاحتمالات المعرفة بالجدول التالي:

X	x_1	x_2	...	x_n
$f(x)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	...	$f(x_n)$

- **خواص التوزيع الاحتمالي:**

1- $f(x_k) = P(X = x_k), \quad k = 1,2, \dots, n.$

2- $0 \le f(x_i) \le 1$

ملاحظة: الجدول السابق يسمى جدول التوزيع الاحتمالي.

مثـال (1) ألقيت قطعة عملة معدنية ثلاث مرات متتالية وكان المتغير العشوائي X يعبر عن عدد مرات ظهور الصورة، كون جدول التوزيع الاحتمالي.

الحل:

$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$

X	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

مثـال (2) في تجربة إلقاء حجري نرد معاً، وكان المتغير العشوائي

a) X يعبر عن مجموع الوجهين الظاهرين، كوّن جدول التوزيع الاحتمالي.

b) X يعبر عن مجموع الوجهين الظاهرين 10 على الأقل، كوّن جدول التوزيع الاحتمالي.

c) X يعبر عن مجموع الوجهين 6 على الأكثر، كوّن جدول التوزيع الاحتمالي.

d) X يعبر عن مجموع الوجهين الظاهرين عوامل العدد 12، كوّن جدول التوزيع الاحتمالي.

e) X يعبر عن الفرق بين الوجهين الظاهرين عدد أولى، كوّن جدول التوزيع الاحتمالي.

f) X يعبر عن مجموع الوجهين الظاهرين قواسم العدد 10، كوّن جدول التوزيع الاحتمالي.

الحل:

X_1 / X_2	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

(a

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

ملاحظة: باقي الفقرات بمثال (2) تم مناقشتها بالمحاضرة.

ثانياً: دالة الكتلة الاحتمالية

تعريف: إذا كانت X متغيراً عشوائياً متقطعاً يمتلك القيم $x_1, x_2, \dots, x_n$ باحتمالات مناظرة $f(x_i),\ i = 1,2,3, \dots, n$ ، فإن $f(x_i)$ تسمى دالة الكتلة الاحتمالية وتحقق الشرطان:

1) $0 \le f(x_i) \le 1$

2) $\sum_{i=1}^{n} f(x_i) = 1$

مثال (3) لتكن الدالة $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{10} & , x = 0, 1, 2, 3, 4. \\ 0 & \text{غير ذلك} \end{cases}$ ، أثبت أنها دالة كتلة إحتمالية.

الحل:

1) $f(0) = 0, \qquad f(1) = \frac{1}{10}, \qquad f(2) = \frac{2}{10},$

$f(3) = \frac{3}{10}, \qquad f(4) = \frac{4}{10}.$

$\therefore\ 0 \le f(x_i) < 1$

2) $\sum_{i=1}^{5} f(x_i) = 0 + \frac{1}{10} + \frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = 1$

من (1 ,2) *نستنتج* أن $f(x)$ دالة كتلة احتمالية.

مثـال (4) هل الدالة $f(x) = 2 - x, \quad x = 1,2,3,4$ **تمثل دالة كتلة احتمالية أم لا؟**

الحل:

1) $f(1) = 2 - 1 = 1 \qquad f(2) = 2 - 2 = 0.$

$f(3) = 2 - 3 = -1, \qquad f(4) = 2 - 4 = -2.$

2) $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1 + 0 - 1 - 2 = -2$

من (1 ,2) $\boldsymbol{f(x)}$ **لا تمثل دالة كتلة احتمالية وذلك بسبب** $\sum_{i=1}^{n} x_i \neq 1$**،**

أيضا $f(3) = -1$ **وهذا يكفي لكى لا تكون دالة كتلة احتمالية.**

مثـال (5) إذا كانت $\boldsymbol{f(x) = \begin{cases} \frac{x}{k-1} & , x = 0,1,2,3,4 \\ 0 & \text{غير ذلك} \end{cases}}$ **دالة كتلة احتمالية للمتغير** X **أوجد قيمة** k **.**

الحل:

باستخدام الشرط التالي $\sum_{i=1}^{n} f(x_i) = 1$ **نجد أن:**

$$1 = \frac{0}{k-1} + \frac{1}{k-1} + \frac{2}{k-1} + \frac{3}{k-1} + \frac{4}{k-1}$$

$$1 = \frac{1+2+3+4}{k-1} \quad \Rightarrow \quad k - 1 = 10 \qquad \therefore k = 11$$

ثالثاً: دالة التوزيع الاحتمالي (دالة التوزيع التراكمية)$F(x)$

إذا كان المتغير العشوائي المتقطع X له دالة الكتلة الاحتمالية $f(x)$ فإنه يمكن حساب دالة التوزيع التراكمية له كما يلي:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

أي انه يمتلك قيماً أقل من أو تساوي قيمة ما من القيم الممكنة من قيم المتغير العشوائي.

وهي دالة تحقق الشروط التالية:

1) $0 \leq F(x) \leq 1$

2) $F(x)$ دالة غير تناقصية $\Rightarrow$ *If* $x_1 \leq x_2 \rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$

3) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1.$

ملاحظات:

1- إذا كانت $F(x)$ هي دالة التوزيع التراكمية للمتغير العشوائي المتقطع X فإن:

$$\boldsymbol{P(X > x) = 1 - P(X \leq x)}$$

2- العلاقة التي تربط بين دالة الكتلة الاحتمالية $f(x)$ ودالة التوزيع التراكمية $F(x)$ هي:

- يمكن الحصول على دالة التوزيع التراكمية من دالة الكتلة الاحتمالية من العلاقة

$$\boldsymbol{F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)}$$

- يمكن الحصول على دالة الكتلة الاحتمالية من دالة التوزيع التراكمية من العلاقة

$$\boldsymbol{f(x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})}$$

رابعاً: معالم المتغير العشوائي المتقطع

(التوقع والتباين والإنحراف المعيارى)

[1] التوقع للمتغير العشوائي المتقطع $E(x)$

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \, f(x_i)$$

❖ **خواص التوقع** $E(x)$

1) $E(a) = a$	a ثابت
2) $E(ax + b) = a\,E(x) + b$	a, b ثوابت
3) $\mathrm{E(X + Y)} = E(X) + E(Y)$	

مثال (6) أكمل العبارات التالية للحصول على إجابة صحيحة

1- **إذا كان** $E(x) = 10$ **فإن قيمة** $E(3x - 2) =$ ....

2- **إذا كان** $E(x) = 2$ **فإن قيمة** $E(\frac{1}{4}x + 2) =$ ....

3- **إذا كان** $E(x) = 3$ **فإن قيمة** $E(5x) =$ ....

4- **إذا كان** $E(x) = 7$ **فإن قيمة** $E(-2) =$ ....

[2] التباين للمتغير العشوائي المتقطع $\sigma^2(x)$

$$\sigma^2(x) = E\big(x - E(x)\big)^2$$

$$= E(x^2) - (E(x))^2$$

حيث:

$$E(x^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \, f(x_i)$$

❖ **خواص التباين** $\sigma^2(x)$

1) $\sigma^2(a) = 0$	a ثابت

1) $\sigma^2(x + a) = \sigma^2(x)$

2) $\sigma^2(ax) = a^2\sigma^2(x)$

3) $\sigma^2(x + y) \neq \sigma^2(x) + \sigma^2(y)$

4) $\sigma^2(xy) \neq \sigma^2(x) \times \sigma^2(y)$

[3] الانحراف المعياري للمتغير العشوائي المتقطع $\sigma(x)$

$$\boldsymbol{\sigma(x) = \sqrt{\sigma^2(x)}}$$

ملاحظات:

1- يمكن استنتاج خواص الانحراف المعياري من خواص التباين.

2- كل هذه البراهين سيتم تناولها بالتفصيل بالوحدة الرابعة والخامسة.

مثال(7) أكمل الفراغات التالية للحصول على إجابة صحيحة

1- إذا كان $\sigma^2(x) = 10$ **فإن قيمة** $\sigma^2(3x) =$ ....

2- إذا كان $\sigma^2(x) = 2$ **فإن قيمة** $\sigma^2(\frac{1}{4}x + 2) =$ ....

3- إذا كان $\sigma^2(x) = 3$ **فإن قيمة** $\sigma^2(5x) =$ ....

4- إذا كان $\sigma^2(x) = 7$ **فإن قيمة** $4\sigma^2(5x - 3) =$ ....

مثـال (8) إذا كان X متغير عشوائي متقطع معرف بدالة الكتلة الاحتمالية التالية

$$f(x) = k(x+2), \qquad x = 2, 4, 6.$$

a) أوجد قيمة الثابت k.

b) أوجد دالة التوزيع التراكمية $F(x)$.

c) احسب قيم $E(x),\ \sigma^2(x), \sigma(x)$. **(تم الحل بالمحاضرة)**

d) احسب قيم $E(3x+6),\ \sigma^2(2x-4), \sigma(5x-8)$. **(تم الحل بالمحاضرة)**

f) احسب قيم الاحتمالات التالية $f(3), F(3), f(8), F(8)$. **(تم الحل بالمحاضرة)**

الحل:

a) $f(2) = 4k, \quad f(4) = 6k, \qquad f(6) = 8k$

باستخدام الشرط التالي $\sum_{i=1}^{n} f(x_i) = 1$ نجد أن:

$$4k + 6k + 8k = 1 \quad \Rightarrow \qquad 18k = 1 \qquad \therefore k = \frac{1}{18}$$

$b)\ F(2) = P(x \le 2) = \frac{4}{18}$

$$F(4) = P(x \le 4) = P(x = 4) + P(x = 2) = \frac{6}{18} + \frac{4}{18} = \frac{10}{18}$$

$$F(6) = P(x \le 6) = 1$$

∴ دالة التوزيع التراكمية كما يلي:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{4}{18}, & 2 \le x < 4 \\ \frac{10}{18}, & 4 \le x < 6 \\ 1, & x \ge 6 \end{cases}$$

مثـال (9) ليكن x متغير عشوائي متقطع له دالة التوزيع التراكمية التالية:

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \frac{1}{3}, & 1\le x<3\\ \frac{3}{4}, & 3\le x<4\\ \frac{5}{6}, & 4\le x<7\\ 1, & x\ge 7\end{cases}$$

a) أوجد دالة الكتلة الإحتمالية.

b) احسب قيم الاحتمالات التالية $p(2<x<5),\ P(x\ge 3)$. (تم الحل بالمحاضرة)

c) احسب قيم $E(x),\ \sigma^2(x),\sigma(x)$. (تم الحل بالمحاضرة)

d) احسب قيم $E(10x-2),\ \sigma^2(3x-5),\sigma(5x+8)$. (تم الحل بالمحاضرة)

الحل:

$$\boldsymbol{f(x_i)=F(x_i)-F(x_{i-1})}$$

$$f(1)=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$$

$$f(3)=F(x_3)-F(x_2)=\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$$

$$f(4)=F(x_4)-F(x_3)=\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{1}{12}$$

$$f(7)=1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$$

∴ دالة الكتلة الاحتمالية هي:

x	1	3	4	7
$f(x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

مثال (10) صندوق يحتوي على 4 كرات حمراء وكرتين خضراء، سحبت منه بالإرجاع كرتين على التوالي (واحدة تلو الأخرى) وكان X متغير عشوائي يعبر عن عدد الكرات الحمراء في العينة المسحوبة:

a) **كوّن جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير** X .

b) **احسب قيمة احتمال ان تحتوي العينة على كرة حمراء واحدة على الأقل.**

c) **كوّن دالة التوزيع التراكمية** $F(x)$.

d) **احسب قيم كلا من** $E(x),\ \sigma^2(x),\ \sigma(x)$.

e) **احسب قيم كلا من** $E(4x-3),\ \sigma^2(4x-3),\ \sigma(3x-5)$. **(تمرين)**

الحل:

$$\boldsymbol{a})\ f(0)=p(X=0)=p(x=GG)=\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{4}{36}$$

$$f(1)=P(X=1)=p(GR)+p(RG)=\left(\frac{4}{6}\times\frac{2}{6}\right)+\left(\frac{4}{6}\times\frac{2}{6}\right)=\frac{16}{36}$$

$$f(2)=P(X=2)=p(RR)=\left(\frac{4}{6}\times\frac{4}{6}\right)=\frac{16}{36}$$

x_i	0	1	2	
$f(x_i)$	$\frac{4}{36}$	$\frac{16}{36}$	$\frac{16}{36}$	1

$$\boldsymbol{b})\ P(x\geq 1)=p(x=1)+p(x=2)=\frac{16}{36}+\frac{16}{36}=\frac{32}{36}$$

$$\boldsymbol{c})\ F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{4}{36}, & 0\leq x<1\\ \frac{20}{36}, & 1\leq x<2\\ 1, & x\geq 2\end{cases}$$

$$\boldsymbol{d})\ E(x)=\sum_{i=1}^{3}x_i\,f(x_i)=x_1f(x_1)+x_2f(x_2)+x_3f(x_3)$$

$$E(x)=0\cdot\frac{4}{36}+1\cdot\frac{16}{36}+2\cdot\frac{16}{36}=\frac{48}{36}$$

$$\sigma^2(x) = E(x^2) - (E(x))^2 = \left[0 + 1 \cdot \frac{16}{36} + (2^2) \cdot \frac{16}{36}\right] - (\frac{48}{36})^2 = \frac{4}{9}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

مثال (11) إذا كان X المتغير العشوائي للدالة التوزيع التراكمية

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.13, & 0 \le x < 1 \\ 0.27, & 1 \le x < 2 \\ 0.53, & 2 \le x < 3 \\ 0.84, & 3 \le x < 4 \\ 0.92, & 4 \le x < 5 \\ 1, & x \ge 5 \end{cases}$$

a) أوجد دالة الكتلة الاحتمالية.

b) أوجد قيم الاحتمالات $P(x > 2)$, $P(2 < x \le 4)$.

c) أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري .

الحل

$$\boldsymbol{a)\ f(x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})}$$

$$f(0) = 0.13 - 0 = 0.13$$

$$f(1) = 0.27 - 0.13 = 0.14$$

$$f(2) = 0.53 - 0.27 = 0.26$$

$$f(3) = 0.84 - 0.53 = 0.31$$

$$f(4) = 0.92 - 0.84 = 0.08$$

$$f(5) = 1 - 0.92 = 0.08$$

X	0	1	2	3	4	5	
$f(x)$	0.13	0.14	0.26	0.31	0.08	0.08	1

$\boldsymbol{b})\ P(x>2)=p(x=3)+p(x=4)+p(x=5)=0.31+0.08+0.08=0.47$

$$-\ \ p(2<x\leq 4)=p(x=4)+p(x=3)=0.08+0.31=0.39$$

$\boldsymbol{c})\ \boldsymbol{E(x)}=\sum_{i=1}^{6}x_i f(x_i)=(0.14)+(2\times 0.26)+(3\times 0.31)+(4\times 0.08)+$

$(5\times 0.08)=2.31$

$\sigma^2(x)=[(0.14)+(2^2\times 0.26)+(3^2\times 0.31)+(4^2\times 0.08)+(5^2\times 0.08)]-(2.31)^2=$

1.9139

$\boldsymbol{\sigma(x)}=\sqrt{1.9139}=1.3$

<u>مثال (12)</u> إذا كان X متغير عشوائي يمتلك القيم $-1,0,1$ فقط :

***a*- اذا كان $f(0)=\frac{1}{2}$ أوجد $E(x^2)$.**

***b*- اذا كان $f(0)=\frac{1}{2}$ وكان $E(x)=\frac{1}{6}$**

***c*- إحسب قيم الإحتمالات $f(1)\,,f(-1)$**

<u>الحل:</u>

x	-1	0	1	
$f(x)$	a	$\frac{1}{2}$	b	1

$$a)\ E(x^2)=\sum_{i=1}^{3}x^2{}_i\, f(x_i)=(-1)^2a+(0)\left(\frac{1}{2}\right)+(1)^2b=a+b$$

$\because \sum_{i=1}^{3}f(x_i)=1$

$a+\frac{1}{2}+b=1 \quad \rightarrow a+b=\frac{1}{2} \qquad \therefore E(x^2)=a+b=\frac{1}{2}$

$b) \ \therefore f(0)=\frac{1}{2}$

$a+\frac{1}{2}+b=1 \quad \rightarrow a+b=\frac{1}{2} \qquad \rightarrow (\mathbf{1})$

$\because E(x)=\frac{1}{6}$

$\therefore \ (-1)a+(0)\frac{1}{2}+(1)b=\frac{1}{6}$

$-a+b=\frac{1}{6} \qquad \rightarrow (\mathbf{2})$

بحل المعادلتين (1)و(2) جبريا معاً نجد أن :

$2b=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{b=\frac{2}{6}} \quad \therefore \ \boldsymbol{a=\frac{1}{6}}$

$\therefore f(1)=\frac{2}{6} \ , \ f(-1)=\frac{1}{6}$

تابع: الوحدة الثانية

المتغيرات العشوائية

الفصل الثاني: المتغيرات العشوائية المتصلة

المادة النظرية: -

المتغيرات العشوائية المتصلة – دالة الكثافة- دالة التوزيع التراكمية -

التوقع –التباين –الإنحراف المعياري

المادة العلمية: -

تطبيقات لحساب التوقع والتباين والإنحراف المعياري

تابع: الوحدة الثانية (المتغيرات العشوائية)

الفصل الثاني: المتغيرات العشوائية المتصلة

تعريف (1): المتغير العشوائي المتصل:

هو المتغير العشوائي الذي يمكن أن تكون له قيم حقيقية تعتمد على الصدفه، وتكون محددة أو غير محددة داخل فترة ما.

مثل: عمر مصباح كهربائي – الزمن الذي تستغرقه المكالمة التليفونية – وقت الإنتظار داخل أحد مراكز الخدمة – التسوق داخل المولات، ..... .

أولاً: دالة الكثافة الاحتمالية $f(x)$

لكل متغير عشوائي متصل X يوجد دالة $f(x)$ تسمى دالة الكثافة الاحتمالية وتحقق الشروط التالية:

$$1)\ 0 \le f(x) \le 1$$

$$2)\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

- **خواص دالة الكثافة الاحتمالية**

a) إذا كانت $f(x)$ دالة كثافة احتمالية وكانت A حادثة حيث $A = \{a \le x \le b\}$ فإن:

$$p(A) = \int_a^b f(x)dx$$

b) تنعدم قيمة الإحتمال عند نقطة، أى أن $f(a) = p(x = a) = 0$

c) الأحداث التالية $\{a \le x < b\}, \{a < x < b\}, \{a \le x \le b\}$

لها نفس قيمة الاحتمال

$$\int_a^b f(x)dx$$

ثانياً: دالة التوزيع التراكمية للمتغير العشوائي المتصل $F(x)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

- **خواص دالة التوزيع التراكمية للمتغير العشوائي المتصل:**

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0 \quad , \quad \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$$

- **العلاقة بين دالة الكثافة $f(x)$ ودالة التوزيع التراكمية $F(x)$**

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

ثالثاً: التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي المتصل

لأي متغير عشوائي متصل له دالة الكثافة $f(x)$ فإن:

[1] التوقع

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)dx$$

[2] التباين

$$\sigma^2(x) = E(x^2) - \big(E(x)\big)^2$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)dx - \big(E(x)\big)^2$$

[3] الانحراف المعياري

$$\sigma(x) = \sqrt{\sigma^2(x)}$$

ملاحظة: نفس الخواص التى تحققت على التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي المتقطع تتحقق أيضاً للمتغير العشوائي المتصل.

مثـال (1) إذا كان X متغير عشوائي متصل ذات دالة كثافة احتمالية كما يلي

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{12}(2x+1), & 0\le x\le 3\\ 0, & \text{بخلاف ذلك}\end{cases}$$

***a*) أوجد دالة التوزيع التراكمية.**

***b*) احسب قيم الاحتمالات التالية**

$$p(1\le x\le 2),\quad p(1<x\le 5),\ f(1),\ p(-3\le x\le -1)$$

***c*) أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X.**

الحل:

$$\boldsymbol{a})\ F(x)=p(X\le x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\int_{-\infty}^{0}f(t)dt+\int_{0}^{x}f(t)dt$$

$$=\int_{0}^{x}\frac{1}{12}(2t+1)=\frac{1}{12}(t^2-t)\Big|_0^x=\frac{1}{12}(x^2+x)$$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{12}(x^2+x), & 0\le x\le 3\\ 1, & x>3\end{cases}$$

$$\boldsymbol{b})\ p(1\le x\le 2)=\int_{1}^{2}\frac{1}{12}(2x+1)dx=\frac{1}{12}(x^2+x)\Big|_1^2=\frac{1}{3}.$$

$$p(1\le x\le 5)=\int_{1}^{3}\frac{1}{12}(2x+1)dx+\int_{3}^{5}f(t)\,dt$$

$$=\frac{1}{12}(x^2+x)\Big|_1^3+0=\frac{5}{6}$$

$$f(1)=0.$$

$$\boldsymbol{c})\ E(x)=\int_{-\infty}^{\infty}x\,f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}xf(x)dx+\int_{0}^{3}x\,f(x)dx+\int_{3}^{\infty}xf(x)dx$$

$$\therefore E(x)=\int_{0}^{3}x\,f(x)dx=\int_{0}^{3}\frac{1}{12}(2x^2+x)dx$$

$$= \frac{1}{12}\left(\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^3 = \frac{15}{8}$$

$$\sigma^2(x) = E(x^2) - \big(E(x)\big)^2$$

$$\because E(x^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)dx = \int_0^3 \frac{1}{12}(2x^3 + x^2)\, dx = \frac{1}{12}\left(\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^3 = \frac{297}{72} = \frac{33}{8}$$

$$\sigma^2(x) = \frac{33}{8} - \left(\frac{15}{8}\right)^2 = \frac{33}{8} - \frac{225}{64} = \frac{39}{64}$$

$$\sigma(\mathrm{x}) = \sqrt{\frac{39}{64}} = \frac{\sqrt{39}}{8}$$

<u>مثال (2)</u> إذا كان وقت الانتظار داخل مكتب بريد لشخص ما يمثل بالمتغير العشوائي X ذات دالة التوزيع التراكمية التالية

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 \le x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \le x < 2 \\ \frac{x}{4}, & 2 \le x < 4 \\ 1, & x \ge 4 \end{cases}$$

***a*) أوجد دالة الكثافة الاحتمالية.**

***b*) احسب قيم الاحتمالات الحوادث:**

- **{ الانتظار أقل من ثلاث دقائق }**
- **{ الانتظار أكثر من ثلاث دقائق }**
- **{ وقت الانتظار يتراوح بين دقيقة و ثلاث دقائق }**

c) احسب قيمة $E(x),\ Var(x),\ \sigma(x)$.

<u>الحل:</u>

للحصول على دالة الكثافة نشتق دالة التوزيع التراكمية: $\boldsymbol{f(x) = \frac{d}{dx}F(x)}$

$$a)\quad f(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1\\ 0, & 1\le x<2\\ \frac{1}{4}, & 2\le x<4\\ 0, & x\ge 4\end{cases}$$

$$b)\ p(x<3)=\int_{-\infty}^{3}f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{2}f(x)dx+\int_{2}^{3}f(x)dx$$

$$\therefore p(x<3)=\int_{0}^{1}\frac{1}{2}dx+\int_{2}^{3}\frac{1}{4}dx=\frac{1}{2}x\Big|_0^1+\frac{1}{4}x\Big|_2^3=\frac{3}{4}$$

$$p(x>3)=\int_{3}^{\infty}f(x)dx=\int_{3}^{4}f(x)dx+\int_{4}^{\infty}(x)dx=\int_{3}^{4}\frac{1}{4}dx=\frac{1}{4}x\Big|_3^4=\frac{1}{4}$$

$$p(1\le x\le 3)=\int_{1}^{2}f(x)dx+\int_{2}^{3}f(x)dx=\int_{2}^{3}\frac{1}{4}dx=\frac{1}{4}x\Big|_2^3=\frac{1}{4}$$

$$c)\ E(x)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{0}xf(x)dx+\int_{0}^{1}xf(x)dx+\int_{1}^{2}xf(x)dx$$

$$+\int_{2}^{4}xf(x)dx=\int_{0}^{1}\frac{1}{2}xdx+\int_{2}^{4}\frac{1}{4}xdx=\frac{1}{4}x^2\Big|_0^1+\frac{1}{8}x^2\Big|_2^4=\frac{7}{4}$$

$$\sigma^2(x)=E(x^2)-\big(E(x)\big)^2$$

$$\because E(x^2)=\int_{0}^{1}\frac{1}{2}x^2dx+\int_{2}^{4}\frac{1}{4}x^2dx=\frac{29}{6}$$

$$\therefore \sigma^2(x)=\frac{29}{6}-\left(\frac{7}{4}\right)^2$$

$$=\frac{464-294}{96}=\frac{170}{96}=\frac{85}{48}\cong 1.771\ \ Min.$$

$$\sigma(\mathrm{x})=\sqrt{1.771}\cong 1.331$$

مثال (3) إذا كانت X متغير عشوائي ذات دالة الكثافة الاحتمالية التالية

$f(x) = c, \quad 2 \le x \le 3$.

حيث c ثابت.

احسب قيم $c\ ,\ F(x),\ E(x),\ Var(x),\ \sigma(x)$

ومن ثم احسب قيم $E(3x-8),\ \sigma^2\left(\frac{5}{4}x+3\right),\ \sigma\left(\frac{5}{4}x+3\right)$

الحل:

$\because \int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$

$$1 = \int_{-\infty}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{3} f(x)dx + \int_{3}^{\infty} f(x)dx$$

$$1 = \int_{2}^{3} c\,dx \qquad \Rightarrow \qquad 1 = cx\Big|_2^3 \quad \Rightarrow \quad 1 = 3c - 2c \quad \Rightarrow \mathbf{1} = \boldsymbol{c}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & ,2 < x < 3 \\ 0 & \text{, بخلاف ذلك} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{-\infty}^{2} f(t)dt + \int_{2}^{x} f(t)dt = \int_{2}^{x} dt = t|_2^x = (x-2)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ x-2, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$$

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{2} xf(x)dx + \int_{2}^{3} xf(x)dx + \int_{3}^{\infty} f(x)dx$$

$$E(x) = \int_{2}^{3} xdx = \frac{1}{2}x^2\Big|_2^3 = \frac{5}{2}$$

$$Var(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \big(E(x)\big)^2 = \int_{2}^{3} x^2 dx - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}x^3\Big|_2^3 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$$

$$\sigma(\mathrm{x}) = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

تمارين عامة على الوحدة الثانية

1- إذا كان طول المكالمة التلفونية X لدالة الكثافة

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{ما عدا ذلك} \end{cases}$$

أوجد:

A. قيمة c.

B. $p(4 < x \leq 9),\ p(x < 5),\ p(x > 10)$

C. $E(x),\ Var(x),\ \sigma(x)$

2- إذا كانت دالة الكتلة الإحتمالية للمتغير العشوائى *X* معطاه بالجدول التالى

X	1	2	3	4
$f(x)$	c	$\frac{c}{2}$	$\frac{c}{3}$	$\frac{c}{4}$

(*a*) أوجد قيمة الثابت *c*.

(*b*) أوجد دالة التوزيع التراكمية.

(*c*) أوجد $F(2),\ F(4),\ f(3)$

(*d*) أوجد قيم كلا من $E(x), Var(x), \sigma(x)$

3- أوجد القيمة العددية للتوقع الرياضى للمتغير العشوائى *Y* الذى يمتلك دالة كتلة إحتمالية كما بالجدول التالى

Y	1	4	7	10	13	16
$f(y)$	a	b	c	c	b	a

4- إذا علم أنه بالنسبة للمتغير العشوائى X تتحقق العلاقتين التاليتين

$$E(x+4)=10, \qquad E[(x+4)^2]=116$$

اوجد قيمة التوقع الرياضى والتباين للمتغير العشوائى X.

5- إذا كان X متغير عشوائى له دالة الكثافة الإحتمالية التالية:

$$f(x)=\begin{cases}-kx, & -2\le x<0\\ kx, & 0\le x<2\\ 0, & Otherwise\end{cases}$$

(a) أوجد قيمة الثابت k .

(b) أوجد $F(x)$

(c) أوجد $F(-1),\ F(-5),\ F(1),\ F(4)$

(d) أوجد $E(x),\sigma^2(x),\sigma(x)$.

6- إذا كان X متغير عشوائى متقطع له دالة الكتلة الإحتمالية التالية

$$f(X=k)=\frac{c}{k+3}, \qquad k=0,1,2,3.$$

أوجد قيمة الثابت c .

باستخدام الرموز التالية $A=\{X=1\}, \quad B=\{X=2\}, \quad C=\{X=3\}$

أوجد $P(BUA), \quad P(C^c), \ P(A^c)$

7- إذا كانت دالة التوزيع التراكمية لمتغير عشوائى X معرفة كما يلى

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x\ge 0\\ 0\ , & \text{ما عدا ذلك}\end{cases}$$

أوجد:

A. $E(x),\sigma^2(x),\ \sigma(x)$

B. $E(5x-3),\sigma^2\left(\frac{x}{4}+16\right),\ \sigma(3x-7)$

C. $p(x>2),\ p(x<5),\ p(-3<x\le 4)$

D. $F(0), \quad f(0)$

الفصل الأول: بعض التوزيعات الاحتمالية المتقطعة

Some Discrete Probability Distributions

محتوى الفصل

المادة النظرية: بعض التوزيعات الاحتمالية المتقطعة – توزيع ذي الحدين – توزيع برنولي – توزيع بواسون.

المادة العملية: تطبيقات لحساب الاحتمالات باستخدام هذه التوزيعات، وحساب التوقع والتباين والانحراف المعياري.

1. توزيع ذي الحدين (Binomial Distribution)

كثير من التجارب العشوائية ليس لها إلا نتيجتان ممكنتان فقط: ظهور حدث معين نسميه نجاحاً، أو عدم ظهوره ونسميه فشلاً. ومن أمثلة ذلك: نجاح الطالب أو رسوبه، صلاحية المصباح الكهربائي أو تلفه، وصول الطائرة في موعدها أو تأخرها، ظهور الصورة أو عدم ظهورها عند إلقاء قطعة نقود.

نفرض أن احتمال النجاح في المحاولة الواحدة هو p، واحتمال الفشل هو $q = 1 - p$ (أي أن $p + q = 1$)، وأن التجربة تُكرر n من المرات بشرط أن تكون المحاولات مستقلة وأن يبقى احتمال النجاح p ثابتاً في كل محاولة. فإذا كان X هو المتغير العشوائي الذي يمثل عدد مرات النجاح في المحاولات الـ n، فإن قيم X الممكنة هي $0, 1, 2, \dots, n$.

تعريف (1): دالة الكتلة الاحتمالية لتوزيع ذي الحدين $X \sim B(n, p)$

يقال إن المتغير العشوائي المتقطع X يتبع توزيع ذي الحدين بالمعلمتين n وp، ونكتب $X \sim b(n, p)$، إذا كانت دالة الكتلة الاحتمالية له هي:

$$f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

وتكون $f(x) = 0$ لأي قيمة أخرى للمتغير x، حيث n عدد صحيح موجب، و$0 < p < 1$، و$q = 1 - p$.

حيث يمثل الرمز التالي عدد طرق اختيار x من النجاحات من بين n من المحاولات (معامل ذي الحدين):

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}$$

نظرية (1): شروط دالة الكتلة الاحتمالية

الدالة $f(x)$ السابقة تحقق شرطي دالة الكتلة الاحتمالية للمتغير العشوائي المتقطع، وهما:

$$1)\quad 0 \le f(x) \le 1\,, \qquad 2)\quad \sum_{x=0}^{n} f(x) = 1$$

البرهان:

أولاً: بما أن $p > 0$ و$q > 0$، وأن معامل ذي الحدين موجب لجميع قيم $x = 0, 1, \dots, n$، فإن $f(x) \ge 0$.

ثانياً: نتذكر مفكوك ذي الحدين:

$$(a+b)^n = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} b^x a^{n-x}$$

وبوضع $b = p$ و$a = q$ نحصل على:

$$\sum_{x=0}^{n} f(x) = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = (q+p)^n = 1^n = 1$$

ومن الشرطين معاً نستنتج أيضاً أن $f(x) \le 1$. ومن هنا جاءت التسمية؛ إذ إن احتمالات هذا التوزيع هي حدود مفكوك ذي الحدين $(q+p)^n$.

فمثلاً إذا كان $X \sim B(5, 1/3)$ فإن دالة الكتلة الاحتمالية هي:

$$f(x) = \binom{5}{x}\left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, \dots, 5$$

ملاحظة

دالة التوزيع التراكمية لتوزيع ذي الحدين هي: $F(x) = P(X \le x) = \sum_{k=0}^{x} C_k^n\, p^k\, q^{n-k}$، حيث C_k^n يرمز لمعامل ذي الحدين.

نظرية (2): عزوم توزيع ذي الحدين

إذا كان $X \sim b(n,p)$ **فإن:**

$$E(X) = \mu = np\,, \qquad Var(X) = \sigma^2 = npq\,, \qquad \sigma = \sqrt{npq}$$

أولاً: برهان التوقع $E(X) = np$

من تعريف التوقع، ثم فك التوافيق:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x\, f(x) = \sum_{x=0}^{n} x \binom{n}{x} p^x\, q^{n-x} = \sum_{x=0}^{n} x \frac{n!}{x!\,(n-x)!} p^x\, q^{n-x}$$

الحد $x = 0$ **يساوي صفراً فنبدأ من** $x = 1$ **(حتى لا يظهر مضروب سالب)، ونفك** $x! = x(x-1)!$ **و** $n! = n(n-1)!$ **ونضرب ونقسم على** p**:**

$$E(X) = \sum_{x=1}^{n} \frac{x \cdot n(n-1)!}{x(x-1)!\,(n-x)!} p^x\, q^{n-x} = np \sum_{x=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(x-1)!\,(n-x)!} p^{x-1} q^{n-x}$$

حيث $p^x \cdot (1/p) = p^{x-1}$**. وبما أن** $(n-1)-(x-1) = n-x$ **فإن الكسر هو توافيق** $(n-1)$ **مأخوذاً منها** $(x-1)$**:**

$$E(X) = np \sum_{x=1}^{n} \binom{n-1}{x-1} p^{x-1} q^{(n-1)-(x-1)}$$

ولكي تظهر نظرية ذات الحدين نضع $y = x-1$ **، فعندما** $x = 1$ **يكون** $y = 0$ **، وعندما** $x = n$ **يكون** $y = n-1$ **(تغيير حدود المجموع):**

$$E(X) = np \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y\, q^{(n-1)-y} = np(p+q)^{n-1} = np(1)^{n-1} = np$$

ثانياً: برهان التباين $\sigma^2(X) = npq$

بما أن $\sigma^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ **نحسب أولاً** $E(X^2)$**:**

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{n} x^2 \binom{n}{x} p^x\, q^{n-x} = \sum_{x=0}^{n} x^2 \frac{n!}{x!\,(n-x)!} p^x\, q^{n-x}$$

لنختصر مع $x!$ **مرتين نكتب** $x^2 = x^2 - x + x = x(x-1) + x$ **ونوزع المجموع:**

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{n} \frac{x(x-1)n!}{x!\,(n-x)!} p^x\, q^{n-x} + \sum_{x=0}^{n} \frac{x \cdot n!}{x!\,(n-x)!} p^x\, q^{n-x}$$

المجموع الثاني هو $E(X) = np$. وفي المجموع الأول الحدان $x = 0$ و$x = 1$ يساويان صفراً فنبدأ من $x = 2$ (حتى لا يظهر مضروب لعدد سالب)، ونفك $x! = x(x-1)(x-2)!$:

$$E(X^2) = \sum_{x=2}^{n} \frac{n!}{(x-2)!\,(n-x)!} p^x\, q^{n-x} + np$$

نفك $n! = n(n-1)(n-2)!$ ونكتب $p^x = p^2 \cdot p^{x-2}$ ، مع ملاحظة أن $(n-2) - (x-2) = n - x$:

$$E(X^2) = n(n-1)p^2 \sum_{x=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(x-2)!\,(n-x)!} p^{x-2} q^{n-x} + np$$

$$= n(n-1)p^2 \sum_{x=2}^{n} \binom{n-2}{x-2} p^{x-2} q^{(n-2)-(x-2)} + np$$

ولكي تظهر نظرية ذات الحدين نضع $y = x - 2$ ، فعندما $x = 2$ يكون $y = 0$ ، وعندما $x = n$ يكون $y = n - 2$:

$$E(X^2) = n(n-1)p^2 \sum_{y=0}^{n-2} \binom{n-2}{y} p^y\, q^{(n-2)-y} + np$$

$$= n(n-1)p^2 (p+q)^{n-2} + np$$

$$E(X^2) = n(n-1)p^2 (1)^{n-2} + np = n^2p^2 - np^2 + np$$

$$\sigma^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$$

$$= npq\,, \quad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$

أمثلة محلولة على توزيع ذي الحدين

مثال (1): ليكن $X \sim B(7, 1/2)$ له دالة الكتلة الاحتمالية التالية. احسب: $E(X)$ ، $Var(X)$ ، $P(0 \le X \le 1)$ ، $P(X = 5)$ ، $P(X \ge 2)$ ، $P(X < 4)$.

$$f(x) = \binom{7}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{7-x} = \frac{\binom{7}{x}}{128}\,, \quad x = 0, 1, \dots, 7$$

الحل:

هنا $n = 7$ و$p = q = 1/2$، وبما أن $p^x q^{7-x} = (1/2)^7 = 1/128$ لجميع قيم x:

$$E(X) = np = \frac{7}{2}\,, \qquad Var(X) = npq = 7 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{4}$$

$$P(0 \le X \le 1) = f(0) + f(1) = \frac{1+7}{128} = \frac{8}{128} = \frac{1}{16}$$

$$P(X=5)=f(5)=\frac{\binom{7}{5}}{128}=\frac{21}{128}$$

$$P(X\geq 2)=1-P(X\leq 1)=1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$$

$$P(X<4)=f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=\frac{1+7+21+35}{128}=\frac{64}{128}=\frac{1}{2}$$

مثال (2): أسرة لها ستة أطفال. أوجد احتمال:

(a) أن يكون لدى الأسرة ثلاثة أولاد فقط،

(b) أن يكون عدد الأولاد أقل من عدد البنات.

الحل:

ليكن X عدد الأولاد. احتمال أن يكون المولود ولداً $p=1/2$، إذن $X\sim b(6,1/2)$ و$q=1/2$:

$$f(x)=\binom{6}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{6-x}=\frac{\binom{6}{x}}{64}\ ,\quad x=0,1,\dots,6$$

(a)

$$P(X=3)=\frac{\binom{6}{3}}{64}=\frac{20}{64}=\frac{5}{16}=0.3125$$

(b)

يكون عدد الأولاد أقل من عدد البنات عندما $X<3$:

$$P(X<3)=f(0)+f(1)+f(2)=\frac{1+6+15}{64}=\frac{22}{64}\approx 0.344$$

مثال (3): إذا كان احتمال إصابة شخص للهدف هو $1/5$ وأتيحت له فرصة الرماية عشر مرات، فأوجد:

(a) احتمال إصابة الهدف مرتين فقط،

(b) احتمال إصابته مرتين على الأقل،

(c) احتمال عدم إصابته في المحاولات العشر،

(d) احتمال إصابته أربع مرات على الأكثر،

(e) التوقع والتباين والانحراف المعياري لعدد مرات الإصابة.

الحل:

ليكن X عدد مرات إصابة الهدف، إذن $X\sim b(10,1/5)$ حيث $p=1/5$ و$q=4/5$:

$$f(x)=\binom{10}{x}\left(\frac{1}{5}\right)^{x}\left(\frac{4}{5}\right)^{10-x}\ ,\quad x=0,1,\dots,10$$

(a)

$$P(X=2)=\binom{10}{2}\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{4}{5}\right)^8=45\times 0.04\times 0.16777\approx 0.3020$$

(b)

$$P(X\geq 2)=1-[f(0)+f(1)]=1-\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{10}+10\times\frac{1}{5}\times\left(\frac{4}{5}\right)^9\right]$$
$$=1-(0.1074+0.2684)\approx 0.6242$$

(c)

$$P(X=0)=\left(\frac{4}{5}\right)^{10}\approx 0.1074$$

(d)

$$P(X\leq 4)=f(0)+f(1)+f(2)+f(3)+f(4)$$
$$=0.1074+0.2684+0.3020+0.2013+0.0881\approx 0.9672$$

(e)

$$E(X)=np=10\times\frac{1}{5}=2\,,\quad Var(X)=npq=10\times\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}=1.6\,,\quad \sigma=\sqrt{1.6}$$
$$\approx 1.265$$

مثال (4): في تجربة إلقاء قطعة نقود متزنة ثلاث مرات، أوجد احتمال:

(a) عدم ظهور الصورة،

(b) ظهور الصورة مرة واحدة فقط،

(c) ظهور الصورة ثلاث مرات،

(d) ظهور الصورة مرتين على الأكثر.

الحل:

ليكن X عدد مرات ظهور الصورة، إذن $X\sim b(3,1/2)$:

$$f(x)=\binom{3}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^x\left(\frac{1}{2}\right)^{3-x}=\frac{\binom{3}{x}}{8}\,,\quad x=0,1,2,3$$

$(a)\ P(X=0)=\frac{1}{8}$ $\qquad$ $(b)\ P(X=1)=\frac{3}{8}$

$(c)\ P(X=3)=\frac{1}{8}$ $\qquad$ $(d)\ P(X\leq 2)=1-P(X=3)=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

مثال (5): في تجربة إلقاء حجر نرد 360 مرة، أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري لعدد مرات الحصول على الرقم 3.

الحل:

هنا $n = 360$ **و** $p = 1/6$ **و** $q = 5/6$:

$$E(X) = 360 \times \frac{1}{6} = 60\,,$$

$$Var(X) = 60 \times \frac{5}{6} = 50\,,$$

$$\sigma = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7.07$$

مثال (6): مصنع لإنتاج الساعات احتمال المعيب من إنتاجه 2%، أرسل طرداً إلى مشترٍ يحتوي على 10000 ساعة. أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري لعدد الساعات المعيبة في الطرد.

الحل:

هنا $n = 10000$ **و** $p = 0.02$ **و** $q = 0.98$:

$$E(X) = 10000 \times 0.02 = 200\,,$$

$$Var(X) = 200 \times 0.98 = 196\,,$$

$$\sigma = \sqrt{196} = 14$$

توزيع برنولي: حالة خاصة من توزيع ذي الحدين

إذا أُجريت التجربة مرة واحدة فقط ($n = 1$) فإن X يأخذ القيمتين 0 (فشل) و1 (نجاح) فقط، ويأخذ توزيع ذي الحدين الصورة:

تعريف (2): توزيع برنولي (Bernoulli Distribution)

$$f(x) = P(X = x) = p^x q^{1-x}\,, \quad x = 0, 1$$

أي أن $P(X = 1) = p$ **و** $P(X = 0) = q$، **ويكون:** $E(X) = p$ **و** $Var(X) = pq$.

ويُنسب هذا التوزيع إلى العالم السويسري دانييل برنولي (1700–1782). فمثلاً عند إلقاء قطعة نقود متزنة مرة واحدة تكون دالة الكتلة الاحتمالية لعدد مرات ظهور الصورة هي

$f(x) = (1/2)^x(1/2)^{1-x} = 1/2$ ، $x = 0, 1$.

> **ملاحظة**
>
> **العلاقة بين التوزيعين: إذا كانت $X_1, X_2, \dots, X_n$ متغيرات عشوائية مستقلة يتبع كل منها توزيع برنولي بالمعلمة p (حيث X_i نتيجة المحاولة رقم i)، فإن مجموعها $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ يتبع توزيع ذي الحدين بالمعلمتين n وp. ولذلك يكون $E(X) = np$ و$Var(X) = npq$.**

تمارين على توزيع ذي الحدين

(1) **إذا كان $X \sim b(8, 0.3)$ فأوجد: $P(X = 2)$ ، $P(X \geq 1)$ ، $E(X)$ ، $Var(X)$.**

(2) **اختبار من 10 أسئلة اختيار من متعدد لكل منها 4 بدائل، أجاب طالب عن جميع الأسئلة بالتخمين. أوجد احتمال أن يجيب إجابة صحيحة عن 3 أسئلة فقط، واحتمال أن يجيب إجابة صحيحة عن سؤالين على الأقل.**

(3) **نسبة الإنتاج المعيب في مصنع 5%، سُحبت عينة عشوائية من 12 وحدة. أوجد احتمال ألا تحتوي العينة على أي وحدة معيبة، واحتمال أن تحتوي على وحدة معيبة واحدة على الأكثر.**

(4) **أُلقي حجر نرد 4 مرات، وليكن X عدد مرات ظهور الرقم 6. أوجد $P(X = 2)$ والتوقع والانحراف المعياري للمتغير X.**

(5) **متغير عشوائي يتبع توزيع ذي الحدين توقعه 6 وتباينه 2.4. أوجد n وp، ثم أوجد $P(X = 8)$.**

(6) **متغير عشوائي X يتبع توزيع برنولي حيث $P(X = 1) = 0.7$. اكتب دالة الكتلة الاحتمالية، وأوجد $E(X)$ و$Var(X)$.**

2. توزيع بواسون (Poisson Distribution) $X \sim P(n, \lambda)$

نقابل في الحياة العملية أحياناً ظواهر تنطبق عليها شروط توزيع ذي الحدين، ولكن الحادث المدروس نادر الوقوع؛ أي أن احتمال النجاح p صغير جداً (قريب من الصفر)، بينما عدد المحاولات n كبير جداً. فمثلاً لو أردنا حساب احتمال خروج قطار عن القضبان فإننا نراقب عدداً كبيراً جداً من القطارات ونحسب عدد مرات الخروج عن القضبان. وفي مثل هذه الحالات يصعب استخدام قانون ذي الحدين حسابياً، ونستخدم بدلاً منه توزيع بواسون.

شروط توزيع بواسون

1) احتمال النجاح p ثابت في كل محاولة، واحتمال الفشل $q = 1 - p$.

2) احتمال النجاح p صغير جداً (يقترب من الصفر)، واحتمال الفشل قريب من الواحد الصحيح.

3) عدد المحاولات n كبير جداً، بحيث يكون المتوسط $\lambda = np$ مقداراً ثابتاً.

ويُنسب هذا التوزيع إلى عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي سيمون دينيس بواسون (1781–1840). ومن أهم مجالات استخدامه: عدد الحوادث النادرة كحوادث الطرق والزلازل والحرائق، عدد المكالمات الواردة إلى سنترال في فترة زمنية محددة، عدد الأخطاء المطبعية في صفحة من كتاب، عدد الوحدات المعيبة في إنتاج كبير، وعدد الجسيمات المنبعثة من مصدر مشع في وحدة الزمن.

تعريف (3): دالة الكتلة الاحتمالية لتوزيع بواسون

يقال إن المتغير العشوائي المتقطع X يتبع توزيع بواسون بالمعلمة $\lambda > 0$، ونكتب $X \sim P(\lambda)$، إذا كانت دالة الكتلة الاحتمالية له هي:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}\ , \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

وتكون $f(x) = 0$ لأي قيمة أخرى، حيث $e \approx 2.718$ و$\lambda = np$ هو متوسط عدد مرات النجاح.

إثبات أنها دالة كتلة احتمالية:

بما أن $\lambda > 0$ فإن $f(x) \geq 0$ لجميع قيم x. ولإثبات أن مجموع الاحتمالات يساوي الواحد نستخدم مفكوك ماكلورين للدالة الأسية:

$$e^{\lambda} = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \cdots = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} f(x) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

ودالة التوزيع التراكمية لتوزيع بواسون هي:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{x} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\ , \quad x \geq 0$$

التوقع والتباين والانحراف المعياري

نظرية (3): عزوم توزيع بواسون

إذا كان $X \sim P(\lambda)$ فإن التوقع والتباين متساويان:

$$E(X) = \lambda\ , \qquad Var(X) = \lambda\ , \qquad \sigma = \sqrt{\lambda}$$

برهان التوقع:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda}\sum_{x=1}^{\infty}\frac{\lambda^x}{(x-1)!} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{x=1}^{\infty}\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$

وبوضع $y = x - 1$:

$$E(X) = \lambda e^{-\lambda}\sum_{y=0}^{\infty}\frac{\lambda^y}{y!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda$$

برهان التباين:

نكتب $x^2 = x(x-1) + x$، **فيكون:**

$$E(X^2) = \sum_{x=2}^{\infty} x(x-1)\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} + E(X)$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda}\sum_{x=2}^{\infty}\frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda = \lambda^2 + \lambda$$

(بوضع $y = x - 2$ **يصبح المجموع الأخير** e^{λ}**). إذن:**

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

ملاحظة

يمكن استخدام توزيع بواسون كتقريب لتوزيع ذي الحدين عندما يكون n **كبيراً و**p **صغيراً (عملياً عندما** $n \geq 20$ **و**$p \leq 0.05$**)، وذلك بوضع** $\lambda = np$**. فمثلاً إذا كان** $n = 50$ **و**$p = 0.02$ **فإن** $P(X = 1)$ **بقانون ذي الحدين تساوي** 0.3716**، وبتقريب بواسون (**$\lambda = 1$**) تساوي** $e^{-1} \approx 0.3679$.

أمثلة محلولة على توزيع بواسون

مثال (7): إذا كانت نسبة الوحدات المعيبة في إنتاج نوع من المصابيح الكهربائية هي 0.002، وسحبنا عينة عشوائية من 100 مصباح. أوجد:

(1) التوزيع الاحتمالي لعدد المصابيح المعيبة،

(2) احتمال الحصول على مصباح معيب واحد،

(3) احتمال الحصول على مصباح معيب واحد على الأكثر.

الحل:

$n = 100$ **كبير و** $p = 0.002$ **صغير، إذن نستخدم توزيع بواسون حيث:**

$$\lambda = np = 100 \times 0.002 = 0.2$$

$$(1)\quad f(x) = \frac{(0.2)^x e^{-0.2}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$(2)\quad P(X = 1) = \frac{0.2e^{-0.2}}{1!} \approx 0.1637$$

$$(3)\quad P(X \leq 1) = f(0) + f(1) = e^{-0.2}(1 + 0.2) = 1.2e^{-0.2} \approx 0.9825$$

مثال (8): إذا كان احتمال وجود شخص أعسر (يستخدم يده اليسرى) في مجتمع ما هو 1%، واخترنا عشوائياً 400 شخص من هذا المجتمع. أوجد:

(a) احتمال وجود أربعة أشخاص على الأقل يستخدمون اليد اليسرى في العينة،

(b) العدد المتوقع من هؤلاء الأشخاص في العينة.

الحل:

$n = 400$ **و** $p = 0.01$**، إذن** $\lambda = np = 4$**، ودالة الكتلة الاحتمالية:**

$$f(x) = \frac{4^x e^{-4}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

(a)

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - e^{-4}\left(1 + 4 + \frac{4^2}{2!} + \frac{4^3}{3!}\right) = 1 - 23.667e^{-4}$$
$$\approx 0.5665$$

(b)

$$E(X) = \lambda = 4$$

أي أننا نتوقع وجود 4 أشخاص يستخدمون اليد اليسرى في العينة.

مثال (9): إذا كان احتمال وفاة شخص بسبب مرض معين هو 0.005، فأوجد احتمال وفاة شخصين من بين كل مائة شخص مصابين بهذا المرض.

الحل:

$n = 100$ و$p = 0.005$، **إذن** $\lambda = np = 0.5$:

$$P(X = 2) = \frac{(0.5)^2 e^{-0.5}}{2!} = \frac{0.25 \times 0.6065}{2} \approx 0.0758$$

مثال (10): مصنع لإنتاج الساعات ينتج 0.4% من إنتاجه معيباً. إذا عُلم أنه يوجد صندوق يحتوي على 500 ساعة من إنتاج المصنع، فأوجد احتمال ألا يوجد بالصندوق أكثر من ثلاث ساعات معيبة.

الحل:

$n = 500$ و$p = 0.004$، **إذن** $\lambda = np = 2$:

$$P(X \leq 3) = e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!}\right) = e^{-2}\left(5 + \frac{4}{3}\right) = 6.333e^{-2} \approx 0.8571$$

مثال (11): مصنع لإنتاج الأقمشة ينتج 0.3% من إنتاجه معيباً، أُخذت منه عينة عشوائية حجمها 350 قطعة. أوجد:

(a) احتمال وجود $0, 1, 2, \dots, 5$ من القطع المعيبة في العينة،

(b) احتمال ألا يزيد عدد القطع المعيبة على ثلاث قطع.

الحل:

$n = 350$ **و** $p = 0.003$**، إذن** $\lambda = np = 1.05$ **و** $e^{-1.05} \approx 0.3499$**:**

(a)

x	0	1	2	3	4	5
$f(x) = 1.05^x e^{-1.05} / x!$	0.3499	0.3674	0.1929	0.0675	0.0177	0.0037

(b)

$$P(X \leq 3) = 0.3499 + 0.3674 + 0.1929 + 0.0675 \approx 0.9778$$

مثال (12): يتلقى قسم شرطة في المتوسط 5 مكالمات في الساعة. أوجد احتمال تلقي مكالمتين في ساعة مختارة عشوائياً.

الحل:

هنا المتوسط معطى مباشرة: $\lambda = 5$**، إذن:**

$$P(X = 2) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = \frac{25 \times 0.00674}{2} \approx 0.0842$$

تمارين على توزيع بواسون

(7) **إذا كان** $X \sim P(3)$ **فأوجد:** $P(X=0)$ ، $P(X=2)$ ، $P(X \geq 2)$.

(8) **يستقبل مركز اتصالات في المتوسط 4 مكالمات في الدقيقة. أوجد احتمال أن يستقبل 6 مكالمات بالضبط في دقيقة ما، واحتمال أن يستقبل مكالمتين على الأكثر.**

(9) **نسبة المعيب في إنتاج مصنع 1%. أوجد احتمال ألا تحتوي عينة من 200 وحدة على أي وحدة معيبة، واحتمال أن تحتوي على وحدتين معيبتين على الأكثر.**

(10) **متوسط عدد الأخطاء المطبعية في الصفحة الواحدة من كتاب هو 0.5. أوجد احتمال أن تخلو صفحة مختارة عشوائياً من الأخطاء، واحتمال أن تحتوي على خطأين على الأقل.**

(11) **متغير عشوائي** X **يتبع توزيع بواسون بحيث** $P(X=1)=P(X=2)$. **أوجد** λ، **ثم أوجد** $P(X=0)$ **و** $E(X)$ **و** $Var(X)$.

(12) **إذا كان** $n=50$ **و** $p=0.02$، **فاحسب** $P(X=1)$ **باستخدام توزيع ذي الحدين ثم باستخدام تقريب بواسون، وقارن بين النتيجتين.**

3. ملخص

التوزيع	دالة الكتلة الاحتمالية	القيم	التوقع	التباين
برنولي	$p^x q^{1-x}$	$x=0,1$	p	pq
ذو الحدين $B(n,p)$	$C_x^n\, p^x q^{n-x}$	$x=0,1,\dots,n$	np	npq
بواسون $P(n,\lambda)$	$\lambda^x e^{-\lambda}/x!$	$x=0,1,2,\dots$	λ	λ

الإجابات النهائية للتمارين:

رقم	الإجابة	رقم	الإجابة
(1)	0.2965 ، 0.9424 ، 2.4 ، 1.68	**(7)**	0.0498 ، 0.2240 ، 0.8009
(2)	0.2503 ، 0.7560	**(8)**	0.1042 ، 0.2381
(3)	0.5404 ، 0.8816	**(9)**	$\lambda = 2$: 0.1353 ، 0.6767
(4)	0.1157 ، $E = 2/3$ ، $\sigma \approx 0.745$	**(10)**	0.6065 ، 0.0902
(5)	0.1209 ، $p = 0.6$ ، $n = 10$	**(11)**	$\lambda = 2$ ، 0.1353 ، 2 ، 2
(6)	0.21 ، 0.7 ، $0.7^{x}0.3^{1-x}$	**(12)**	0.3716 ، 0.3679

تابع الفصل الأول: التوزيع الهندسي الزائدي

The Hypergeometric Distribution

محتوى الجزء

المادة النظرية: تابع بعض التوزيعات الاحتمالية المتقطعة – التوزيع الهندسي الزائدي.

المادة العملية: تطبيقات لحساب الاحتمالات باستخدام التوزيع الهندسي الزائدي، وحساب التوقع والتباين والانحراف المعياري.

1. فكرة التوزيع الهندسي الزائدي

في توزيعي ذي الحدين وبواسون افترضنا أن احتمال النجاح ثابت من محاولة إلى أخرى وأن المحاولات مستقلة، كما افترضنا في توزيع بواسون أن عدد المحاولات كبير جداً. وهذا يتحقق عند السحب مع الإرجاع أو عند السحب من مجتمع كبير جداً.

أما إذا كان المجتمع محدوداً وكان السحب بدون إرجاع، فإن احتمال النجاح يتغير من محاولة إلى أخرى، وتصبح المحاولات غير مستقلة. وفي هذه الحالة نستخدم التوزيع الهندسي الزائدي (Hypergeometric Distribution). ولتوضيح ذلك نفرض أن:

إعداد التوزيع

1) لدينا مجتمع محدود حجمه N (مثل أوراق اللعب الكوتشينة حيث $N = 52$).

2) المجتمع مقسم إلى جزأين: الأول يتكون من M عنصراً لها خاصية معينة (نجاح)، والثاني يتكون من $N - M$ عنصراً ليست لها هذه الخاصية (فشل). فمثلاً أوراق النوع Spade عددها $M = 13$، وبقية الأوراق عددها $N - M = 52 - 13 = 39$.

3) نسحب من هذا المجتمع عينة عشوائية حجمها n بدون إرجاع، وليكن X عدد عناصر العينة التي لها الخاصية المطلوبة.

فمثلاً عند سحب $n=5$ أوراق من أوراق الكوتشينة بدون إرجاع، يكون احتمال الحصول على $X=4$ أوراق من النوع Spade وورقة واحدة من نوع آخر محسوباً بالتوزيع الهندسي الزائدي.

تعريف (1): دالة الكتلة الاحتمالية للتوزيع الهندسي الزائدي

يقال إن المتغير العشوائي المتقطع X يتبع التوزيع الهندسي الزائدي بالمعالم N وM وn، ونكتب $X\sim HG(N,M,n)$، إذا كانت دالة الكتلة الاحتمالية له هي:

$$f(x)=P(X=x)=\frac{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}\ ,\quad x=0,1,2,\dots,n$$

بشرط أن يكون $x\le M$ و$n-x\le N-M$، وتكون $f(x)=0$ لأي قيمة أخرى.

ويُفهم هذا القانون من قواعد العد مباشرة: المقام C_n^N هو عدد طرق اختيار العينة من المجتمع كله، والبسط هو عدد طرق اختيار x عنصراً من عناصر النجاح الـ M مضروباً في عدد طرق اختيار الباقي $n-x$ من عناصر الفشل الـ $N-M$.

شروط تطبيق التوزيع الهندسي الزائدي

1) أن ينقسم المجتمع إلى قسمين: الأول يملك خاصية معينة والآخر لا يملكها.

2) أن يكون السحب بدون إرجاع، أي أن احتمال النجاح غير ثابت من محاولة لأخرى.

3) أن يكون حجم المجتمع N محدوداً (ليس كبيراً جداً).

إثبات أنها دالة كتلة احتمالية

من الواضح أن $f(x)\ge 0$. ولإثبات أن مجموع الاحتمالات يساوي الواحد نستخدم العلاقة التالية (متطابقة فاندرموند) بدون برهان:

$$\sum_{i=0}^{m}\binom{a}{i}\binom{b}{m-i}=\binom{a+b}{m}$$

وبوضع $a=M$ و$b=N-M$ و$m=n$:

$$\sum_{x=0}^{n}f(x)=\frac{\sum_{x=0}^{n}\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}=\frac{\binom{M+N-M}{n}}{\binom{N}{n}}=\frac{\binom{N}{n}}{\binom{N}{n}}=1$$

ودالة التوزيع التراكمية هي:

$$F(x) = P(X \le x) = \sum_{k=0}^{x} \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad 0 \le x \le n$$

2. التوقع والتباين والانحراف المعياري

نظرية (1): عزوم التوزيع الهندسي الزائدي

إذا كان $X \sim HG(N, M, n)$ **فإن:**

$$\mu = nP$$

$$\sigma^2 = \frac{N-n}{N-1}.nPq$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}.nPq}$$

برهان التوقع:

نستخدم العلاقتين التاليتين اللتين يمكن إثباتهما بسهولة من تعريف معامل ذي الحدين:

$$x\binom{M}{x} = M\binom{M-1}{x-1}, \qquad \binom{N}{n} = \frac{N}{n}\binom{N-1}{n-1}$$

$$E(X) = \sum_{x=1}^{n} x\frac{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} = n\frac{M}{N}\sum_{x=1}^{n}\frac{\binom{M-1}{x-1}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N-1}{n-1}}$$

وبوضع $y = x - 1$ يصبح المجموع الأخير هو مجموع احتمالات توزيع هندسي زائدي معالمه $(N-1, M-1, n-1)$، فيساوي الواحد. إذن:

$$E(X) = n\frac{M}{N}$$

برهان التباين (فكرة):

بالطريقة نفسها (باستخدام $x(x-1)C_x^M = M(M-1)C_{x-2}^{M-2}$ ووضع $y = x - 2$) نجد أن:

$$E[X(X-1)] = \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)}$$

ومنه:

$$Var(X) = E[X(X-1)] + E(X) - [E(X)]^2 = \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)} + \frac{nM}{N} - \frac{n^2M^2}{N^2}$$

وبتوحيد المقامات والتبسيط نحصل على:

$$Var(X) = n\frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

ملاحظة

إذا وضعنا $p = M/N$ (نسبة عناصر النجاح في المجتمع) و$q =$ $1 - p = (N-M)/N$ فإن: $E(X) = np$ و$Var(X) = npq \cdot (N -$ $n)/(N-1)$. أي أن التوقع يساوي توقع توزيع ذي الحدين، بينما التباين يساوي تباين توزيع ذي الحدين مضروباً في المقدار $(N-n)/(N-1)$ الذي يسمى معامل تصحيح المجتمع المحدود. وهذا المعامل أقل من الواحد، ويقترب منه عندما يكون N كبيراً جداً بالنسبة إلى n؛ وعندئذ يمكن تقريب التوزيع الهندسي الزائدي بتوزيع ذي الحدين.

3. أمثلة محلولة

مثال (1): سُحبت خمس أوراق من مجموعة أوراق اللعب (52 ورقة) بدون إرجاع. أوجد:

(a) احتمال الحصول على ولدين (Jacks) وثلاث أوراق من أي نوع آخر.

(b) احتمال الحصول على ثلاثة أولاد وورقتين من أي نوع آخر.

(c) احتمال الحصول على خمسة أولاد.

(d) احتمال الحصول على ولد واحد على الأكثر.

الحل:

ليكن X عدد الأولاد في العينة. هنا $N = 52$ و$M = 4$ (عدد الأولاد) و$N - M = 48$ و$n = 5$، إذن:

$$f(x) = \frac{\binom{4}{x}\binom{48}{5-x}}{\binom{52}{5}}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

حيث $C_5^{52} = 2598960$.

(a)

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2}\binom{48}{3}}{\binom{52}{5}} = \frac{6 \times 17296}{2598960} \approx 0.0399$$

(b)

$$P(X = 3) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{2}}{\binom{52}{5}} = \frac{4 \times 1128}{2598960} \approx 0.0017$$

(c)

$P(X = 5) = 0$؛ لأن عدد الأولاد في المجموعة كلها أربعة فقط، فالحصول على خمسة أولاد حدث مستحيل.

(d)

$$P(X \leq 1) = f(0) + f(1) = \frac{\binom{4}{0}\binom{48}{5} + \binom{4}{1}\binom{48}{4}}{\binom{52}{5}}$$

$$P(X \leq 1) = \frac{1712304 + 4 \times 194580}{2598960} \approx 0.9583$$

مثال (2): مجموعة مكونة من 25 وحدة منها 10 وحدات معيبة، سُحبت منها عينة مكونة من 5 وحدات عشوائياً بدون إرجاع. أوجد:

(a) احتمال الحصول على 5 وحدات سليمة.

(b) احتمال الحصول على 4 وحدات معيبة.

الحل:

ليكن X عدد الوحدات المعيبة في العينة. هنا $N = 25$ و$M = 10$ و$N - M = 15$ و$n = 5$:

$$f(x) = \frac{\binom{10}{x}\binom{15}{5-x}}{\binom{25}{5}}, \quad x = 0, 1, \dots, 5$$

(a) الحصول على 5 وحدات سليمة يعني عدم الحصول على أي وحدة معيبة، أي $X = 0$:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{10}{0}\binom{15}{5}}{\binom{25}{5}} = \frac{3003}{53130} \approx 0.0565$$

(b)

$$P(X = 4) = \frac{\binom{10}{4}\binom{15}{1}}{\binom{25}{5}} = \frac{210 \times 15}{53130} \approx 0.0593$$

مثال (3): تُختار لجنة من 4 أشخاص عشوائياً من بين 6 رجال و4 سيدات. إذا كان X عدد السيدات في اللجنة، فأوجد:

(a) التوزيع الاحتمالي للمتغير X.

(b) التوقع والتباين للمتغير X باستخدام القانون، ثم تحقق من التوقع باستخدام التوزيع.

الحل:

هنا $N = 10$ و$M = 4$ و$N - M = 6$ و$n = 4$، و$C_4^{10} = 210$:

$$f(x) = \frac{\binom{4}{x}\binom{6}{4-x}}{210}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

(a)

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	15/210	80/210	90/210	24/210	1/210

ونلاحظ أن مجموع الاحتمالات $(15 + 80 + 90 + 24 + 1)/210 = 1$.

(b)

$$E(X) = n\frac{M}{N} = 4 \times \frac{4}{10} = 1.6$$

$$Var(X) = 4 \times \frac{4}{10} \times \frac{6}{10} \times \frac{10-4}{10-1} = 0.96 \times \frac{6}{9} = 0.64$$

وللتحقق من التوقع باستخدام التوزيع:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{4} x\, f(x) = \frac{0 + 80 + 180 + 72 + 4}{210} = \frac{336}{210} = 1.6$$

مثال (4): مخزن به ثمانون ثلاجة منها ثماني ثلاجات غير صالحة، تم سحب عينة عشوائية من خمس ثلاجات بدون إرجاع. أوجد:

(a) احتمال أن تحتوي العينة على ثلاجة غير صالحة على الأكثر.

(b) احتمال ألا تحتوي العينة على ثلاجة غير صالحة.

(c) التوقع والتباين والانحراف المعياري لعدد الثلاجات غير الصالحة.

الحل:

ليكن X عدد الثلاجات غير الصالحة في العينة. هنا $N = 80$ و$M = 8$ و$N - M = 72$ و$n = 5$:

$$f(x) = \frac{\binom{8}{x}\binom{72}{5-x}}{\binom{80}{5}}, \quad x = 0, 1, \dots, 5$$

(a)

$$P(X = 0) = \frac{\binom{72}{5}}{\binom{80}{5}} = \frac{13991544}{24040016} \approx 0.5820$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{8}{1}\binom{72}{4}}{\binom{80}{5}} = \frac{8 \times 1028790}{24040016} \approx 0.3424$$

$$P(X \le 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0.5820 + 0.3424 = 0.9244$$

(b)

من الجزء (a): $P(X = 0) \approx 0.5820$.

(c)

$$E(X) = 5 \times \frac{8}{80} = 0.5$$

$$Var(X) = 5 \times \frac{8}{80} \times \frac{72}{80} \times \frac{75}{79} \approx 0.4272$$

$$\sigma = \sqrt{0.4272} \approx 0.6536$$

4. تمارين

(1) صندوق به 12 مصباحاً منها 4 مصابيح تالفة، سُحبت 3 مصابيح عشوائياً بدون إرجاع. أوجد احتمال:

(a) ألا يكون بينها مصباح تالف.

(b) أن يكون بينها مصباح تالف واحد فقط.

(c) أن يكون بينها مصباح تالف واحد على الأقل.

(2) فصل به 50 طالباً منهم 20 طالبة، اختير 5 طلاب عشوائياً. أوجد احتمال أن يكون بينهم طالبتان بالضبط، ثم أوجد التوقع والتباين لعدد الطالبات.

(3) سُحبت 5 أوراق من أوراق اللعب (52 ورقة) بدون إرجاع. أوجد:

(a) احتمال الحصول على ورقتين بالضبط من النوع Heart (عددها 13).

(b) احتمال عدم الحصول على أي ورقة من النوع Heart.

(4) شحنة من 100 وحدة بها 5 وحدات معيبة، يفحص المشتري عينة من 10 وحدات بدون إرجاع ويقبل الشحنة إذا لم يجد بها أي وحدة معيبة. أوجد احتمال قبول الشحنة، ثم قارنه بالقيمة التقريبية باستخدام توزيع ذي الحدين.

(5) إذا كان $X \sim HG(20, 8, 6)$ فأوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير X.

(6) تُختار لجنة من 5 أشخاص عشوائياً من بين 7 رجال و5 سيدات. أوجد احتمال أن تضم اللجنة 3 سيدات على الأقل.

الإجابات النهائية للتمارين:

رقم	الإجابة
(1)	$41/55 \approx 0.7455$ (c) ، $28/55 \approx 0.5091$ (b) ، $14/55 \approx 0.2545$ (a)
(2)	$Var(X) = 54/49 \approx 1.102$ ، $E(X) = 2$ ، $P(X = 2) \approx 0.3641$
(3)	≈ 0.2215 (b) ، ≈ 0.2743 (a)
(4)	بالتوزيع الهندسي الزائدي ≈ 0.5838 ، وبتقريب ذي الحدين $0.95^{10} \approx 0.5987$
(5)	$\sigma \approx 1.030$ ، $Var(X) = 504/475 \approx 1.061$ ، $E(X) = 2.4$
(6)	$41/132 \approx 0.3106$

الفصل الثاني: بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة

Some Continuous Probability Distributions

محتوى الفصل

المادة النظرية: بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة – التوزيع المنتظم – التوزيع الأسي.

المادة العملية: تطبيقات لحساب الاحتمالات باستخدام التوزيعات الاحتمالية المتصلة، واستنتاج التوقع والتباين والانحراف المعياري.

1. التوزيع المنتظم (The Uniform Distribution) $X \sim U[a,b]$

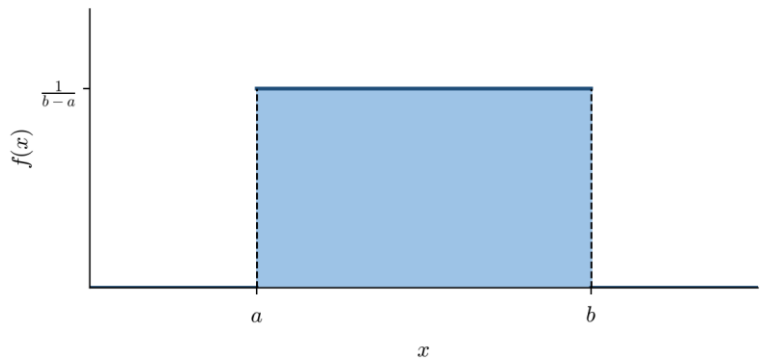
يعتبر التوزيع المنتظم من أبسط التوزيعات المتصلة، وفيه تكون الكثافة الاحتمالية ثابتة (متساوية) على فترة مغلقة $[a,b]$؛ أي أن جميع قيم المتغير داخل الفترة لها الفرصة نفسها.

تعريف (1): التوزيع المنتظم

يقال إن المتغير العشوائي X يتبع التوزيع المنتظم على الفترة $[a,b]$، ونكتب $X \sim U[a,b]$، إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية هي:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \qquad a \le x \le b$$

وتكون $f(x) = 0$ لأي قيمة أخرى، حيث $a < b$ عددان حقيقيان هما معلمتا التوزيع.



شكل (2): دالة كثافة التوزيع المنتظم تمثل مستطيلاً قاعدته $b-a$ وارتفاعه $1/(b-a)$.

ويتضح من الرسم أن الدالة $f(x)$ دالة كثافة احتمالية؛ فهي غير سالبة، والمساحة تحتها مساحة مستطيل:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{a}^{b} \frac{1}{b-a}dx = \frac{b-a}{b-a} = 1$$

ملاحظة

يتميز التوزيع المنتظم بأن احتمال وقوع X في أي فترة جزئية من $[a,b]$ يساوي طول هذه الفترة مقسوماً على $b-a$؛ أي أن الفترات المتساوية في الطول لها الاحتمال نفسه.

دالة التوزيع التراكمية للتوزيع المنتظم

إذا كان $a \le x \le b$ **فإن:**

$$F(x) = \int_{-\infty}^{a} 0\ dt + \int_{a}^{x} \frac{1}{b-a}dt = \frac{x-a}{b-a}$$

وتكون $F(x) = 0$ **عندما** $x < a$، **و** $F(x) = 1$ **عندما** $x > b$. **إذن:**

$$F(x) = 0\,, \qquad x < a$$
$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}\,, \quad a \le x < b$$
$$F(x) = 1\,, \qquad x \ge b$$

التوقع والتباين والانحراف المعياري

نظرية (1): عزوم التوزيع المنتظم

إذا كان $X \sim U[a,b]$ **فإن:**

$$E(X) = \frac{a+b}{2}\,, \qquad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}\,, \qquad \sigma = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

برهان التوقع:

$$E(X) = \int_{a}^{b} x\frac{1}{b-a}dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_{a}^{b} = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

برهان التباين:

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$Var(X) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$= \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12}$$

$$= \frac{(b-a)^2}{12}$$

ومنه الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{(Var(X))} = (b-a)/(2\sqrt{3})$.

أمثلة محلولة على التوزيع المنتظم

مثال (1): متغير عشوائي X له دالة الكثافة الاحتمالية $f(x) = 1/2$ عندما $-1 \le x \le 1$، و$f(x) = 0$ لغير ذلك. أوجد:

(a) دالة التوزيع التراكمية $F(x)$.

(b) الاحتمالات: $P(-3/4 < X < -1/2)$ ، $P(0 \le X < 1/4)$ ، $P(6/4 \le X < 7/4)$.

(c) التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير X.

الحل:

الدالة تمثل توزيعاً منتظماً على الفترة $[-1,1]$ لأن $1/(b-a) = 1/(1-(-1)) = 1/2$، أي أن $X \sim U[-1,1]$.

(a)

$$F(x) = \int_{-1}^{x} \frac{1}{2} dt = \frac{x+1}{2}, \quad -1 \le x < 1$$

$$F(x) = 0, \quad x < -1$$

$$F(x) = \frac{x+1}{2}, \quad -1 \le x < 1$$

$$F(x) = 1, \quad x \ge 1$$

(b)

$$P\left(\frac{-3}{4} < X < \frac{-1}{2}\right) = \int_{\frac{-3}{4}}^{\frac{-1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}\left(\frac{-1}{2} + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{8}$$

$$P\left(0 \le X < \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4} - 0\right) = \frac{1}{8}$$

$$P\left(\frac{6}{4} \le X < \frac{7}{4}\right) = 0$$

لأن الفترة $[6/4, 7/4]$ تقع خارج الفترة $[-1,1]$ التي تكون فيها الكثافة موجبة.

(c)

$$E(X) = \frac{-1+1}{2} = 0$$

$$Var(X) = \frac{(1+1)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$$

مثال (2): متغير عشوائي X له الدالة $f(x) = 1/4$ عندما $2 \le x \le 6$، و$f(x) = 0$ لغير ذلك.

(a) أثبت أن $f(x)$ تمثل دالة كثافة احتمالية.

(b) أثبت أن المتغير العشوائي X يتبع التوزيع المنتظم.

(c) أوجد دالة التوزيع التراكمية $F(x)$.

(d) أوجد الاحتمالات: $P(5/2 < X < 4)$ ، $P(0 \le X < 6)$ ، $P(1 \le X \le 5)$ ، $P(X = 5)$.

(e) أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير X.

الحل:

(a) أولاً: $f(x) \ge 0$ لجميع قيم x. ثانياً:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{2}^{6} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}(6-2) = 1$$

إذن $f(x)$ دالة كثافة احتمالية.

(b) بما أن $a = 2$ و$b = 6$ و$1/(b-a) = 1/(6-2) = 1/4$، فإن الدالة المعطاة هي دالة كثافة التوزيع المنتظم، أي أن $X \sim U[2,6]$.

(c)

$$F(x) = \int_2^x \frac{1}{4} dt = \frac{x-2}{4}, \quad 2 \le x < 6$$

$$F(x) = 0, \qquad x < 2$$

$$F(x) = \frac{x-2}{4}, \quad 2 \le x < 6$$

$$F(x) = 1, \qquad x \ge 6$$

(d)

$$P\left(\frac{5}{2} < X < 4\right) = \frac{1}{4}\left(4 - \frac{5}{2}\right) = \frac{3}{8}$$

$$P(0 \le X < 6) = \int_2^6 \frac{1}{4} dx = 1$$

$$P(1 \le X \le 5) = \int_2^5 \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4}$$

$$P(X = 5) = 0$$

(لاحظ أن الكثافة تساوي صفراً عندما $x < 2$، لذلك بدأ التكامل من 2، وأن احتمال قيمة منفردة لمتغير متصل يساوي صفراً.)

(e)

$$E(X) = \frac{2+6}{2} = 4$$

$$Var(X) = \frac{(6-2)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$$

مثال (3): إذا كان $X\sim U[3,5]$ **وكان** $Y=5X-4$ **، فإن** $Y\sim U[c,d]$.

(a) أوجد قيمتي c **و**d.

(b) أوجد دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير Y.

(c) أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير Y **بثلاث طرق مختلفة.**

الحل:

(a)

عندما $x=3$ **يكون** $y=5(3)-4=11$، **وعندما** $x=5$ **يكون** $y=5(5)-4=21$. **إذن** $c=11$ **و**$d=21$، **أي أن** $Y\sim U[11,21]$.

(b)

$$f(y)=\frac{1}{21-11}=\frac{1}{10}\ ,\quad 11\le y\le 21$$

وتكون $f(y)=0$ **لغير ذلك.**

(c)

الطريقة الأولى: باستخدام قوانين التوزيع المنتظم:

$$E(Y)=\frac{11+21}{2}=16$$

$$Var(Y)=\frac{(21-11)^2}{12}=\frac{100}{12}=\frac{25}{3}$$

$$\sigma=\sqrt{\frac{25}{3}}=\frac{5}{\sqrt{3}}\approx 2.887$$

الطريقة الثانية: باستخدام التعريف (التكامل):

$$E(Y)=\int_{11}^{21}\frac{y}{10}dy=\left[\frac{y^2}{20}\right]_{11}^{21}=\frac{441-121}{20}=16$$

$$E(Y^2)=\int_{11}^{21}\frac{y^2}{10}dy=\left[\frac{y^3}{30}\right]_{11}^{21}=\frac{9261-1331}{30}=\frac{793}{3}$$

$$Var(Y) = \frac{793}{3} - 16^2 = \frac{793 - 768}{3} = \frac{25}{3}$$

الطريقة الثالثة: باستخدام خواص التوقع والتباين،

حيث $E(X) = 4$ **و** $Var(X) = (5-3)^2/12 = 1/3$**:**

$$E(Y) = E(5X - 4) = 5E(X) - 4 = 5(4) - 4 = 16$$

$$Var(Y) = Var(5X - 4) = 25Var(X) = 25 \times \frac{1}{3} = \frac{25}{3}$$

تمارين على التوزيع المنتظم

(1) إذا كان $X \sim U[0,10]$ **فأوجد:**

(a) $P(X > 7)$ ، $P(2 < X < 5)$.

(b) التوقع والتباين للمتغير X.

(2) يصل الأتوبيس إلى محطة كل 15 دقيقة، ووصل راكب إلى المحطة في لحظة عشوائية، فكان زمن انتظاره $X \sim U[0,15]$**. أوجد:**

(a) احتمال أن ينتظر أقل من 5 دقائق.

(b) احتمال أن ينتظر أكثر من 10 دقائق.

(c) متوسط زمن الانتظار.

(3) إذا كانت $f(x) = k$ **عندما** $1 \le x \le 5$ **و** $f(x) = 0$ **لغير ذلك دالة كثافة احتمالية، فأوجد:**

(a) قيمة الثابت k.

(b) دالة التوزيع التراكمية $F(x)$.

(c) $P(X \ge 3)$.

(4) متغير عشوائي $X \sim U[a,b]$ **توقعه 5 وتباينه 3. أوجد قيمتي** a **و**b.

(5) إذا كان $X \sim U[0,2]$ **و** $Y = 3X + 1$**، فأوجد التوزيع الاحتمالي للمتغير** Y**، ثم أوجد** $E(Y)$ **و**$Var(Y)$.

3. التوزيع الأسي (The Exponential Distribution) $X \sim Exp(\beta)$

يستخدم التوزيع الأسي كثيراً لوصف الفترات الزمنية، مثل: الزمن الذي تستغرقه مكالمة تليفونية، أو عمر جهاز أو مصباح كهربائي حتى يتلف، أو زمن الانتظار حتى وصول العميل التالي.

تعريف (2): التوزيع الأسي

يقال إن المتغير العشوائي X يتبع التوزيع الأسي بالمعلمة $\beta > 0$، ونكتب $X \sim Exp(\beta)$، إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية هي:

$$f(x) = \beta e^{-\beta x}, \qquad x \geq 0$$

وتكون $f(x) = 0$ عندما $x < 0$.

الدالة $f(x)$ دالة كثافة احتمالية؛ لأنها غير سالبة، وكذلك:

$$\int_0^{\infty} \beta e^{-\beta x} dx = \left[-e^{-\beta x}\right]_0^{\infty} = 0 - (-1) = 1$$

دالة التوزيع التراكمية للتوزيع الأسي

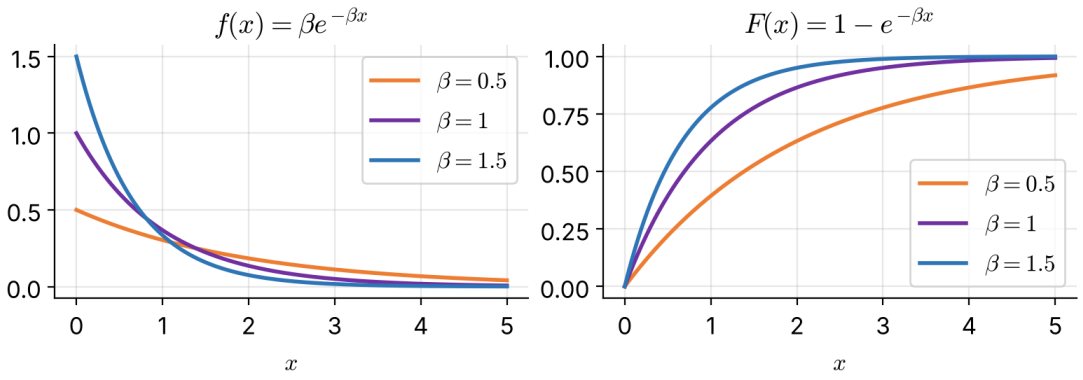
إذا كان $x \geq 0$ فإن:

$$F(x) = \int_0^{x} \beta e^{-\beta t} dt = \left[-e^{-\beta t}\right]_0^{x} = 1 - e^{-\beta x}$$

$$F(x) = 0, \qquad x < 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\beta x}, \quad x \geq 0$$

ومنها نحصل على العلاقة المفيدة: $P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\beta x}$. ويوضح الشكل التالي دالة الكثافة ودالة التوزيع التراكمية لعدة قيم للمعلمة β:



شكل (3): دالة الكثافة (الشكل الأيسر) ودالة التوزيع التراكمية (الشكل الأيمن) للتوزيع الأسي.

التوقع والتباين والانحراف المعياري

نظرية (2): عزوم التوزيع الأسي

إذا كان $X \sim Exp(\beta)$ **فإن:**

$$E(X) = \frac{1}{\beta}\ , \qquad Var(X) = \frac{1}{\beta^2}\ , \qquad \sigma = \frac{1}{\beta}$$

البرهان: بالتكامل بالتجزيء (بوضع $u = x$ **و** $dv = \beta e^{-\beta x} dx$**):**

$$E(X) = \int_0^\infty x\beta e^{-\beta x} dx = \left[-xe^{-\beta x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\beta x} dx = 0 + \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta}$$

وبالطريقة نفسها (بوضع $u = x^2$**):**

$$E(X^2) = \int_0^\infty x^2 \beta e^{-\beta x} dx = \frac{2}{\beta}\int_0^\infty x\beta e^{-\beta x} dx = \frac{2}{\beta^2}$$

$$Var(X) = \frac{2}{\beta^2} - \frac{1}{\beta^2} = \frac{1}{\beta^2}\ , \qquad \sigma = \frac{1}{\beta}$$

ملاحظة

في التوزيع الأسي يتساوى التوقع والانحراف المعياري، ويساوي كل منهما $1/\beta$**. ولذلك إذا عُلم متوسط الزمن** μ **فإن** $\beta = 1/\mu$**.**

أمثلة محلولة على التوزيع الأسي

مثال (4): وُجد أن الفترة الزمنية التي تستغرقها مكالمة تليفونية مقدرة بالدقائق يمكن أن تُمثل بمتغير عشوائي X له دالة الكثافة الاحتمالية $f(x) = ke^{-x/5}$ عندما $x \geq 0$، و$f(x) =$ 0 لغير ذلك. أوجد:

(a) قيمة الثابت k.

(b) دالة التوزيع التراكمية $F(x)$.

(c) احتمال أن تستغرق المكالمة: أكثر من 10 دقائق، أقل من 5 دقائق، بين 5 و10 دقائق، 7 دقائق على الأكثر، 4 دقائق على الأقل.

(d) التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير X.

الحل:

(a)

$$\int_0^\infty ke^{-x/5}dx = 1 \quad \Rightarrow \quad k\left[-5e^{-x/5}\right]_0^\infty = 1 \quad \Rightarrow \quad 5k = 1 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{1}{5}$$

إذن $f(x) = (1/5)e^{-x/5}$، وهي دالة كثافة توزيع أسي معلمته $\beta = 1/5$.

(b)

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{5}e^{-t/5}dt = \left[-e^{-t/5}\right]_0^x = 1 - e^{-x/5}, \quad x \geq 0$$

وتكون $F(x) = 0$ عندما $x < 0$.

(c)

$$P(X > 10) = e^{-10/5} = e^{-2} \approx 0.1353$$

$$P(X < 5) = F(5) = 1 - e^{-1} \approx 0.6321$$

$$P(5 < X < 10) = F(10) - F(5) = e^{-1} - e^{-2} \approx 0.2325$$

$$P(X \leq 7) = F(7) = 1 - e^{-7/5} \approx 0.7534$$

$$P(X \geq 4) = e^{-4/5} \approx 0.4493$$

(d)

بما أن $X \sim Exp(1/5)$:

$$E(X) = \frac{1}{\beta} = 5\,, \qquad Var(X) = \frac{1}{\beta^2} = 25\,, \qquad \sigma = 5$$

مثال (5): اعتماداً على المعلومات الدقيقة، تم تحديد أن الزمن T مقدراً بالسنين، والذي يتطلب إصلاحاً كبيراً لغسالة كهربائية محددة، يُعطى بدالة الكثافة $f(t) = (1/4)e^{-t/4}$ عندما $t \geq 0$ و$f(t) = 0$ لغير ذلك. يتم اعتبار شراء الغسالة صفقة عظيمة إذا لم يتطلب إصلاحاً كبيراً قبل ست سنوات.

(a) هل شراء هذه الغسالة صفقة عظيمة؟ ولماذا؟

(b) ما احتمال أن تتطلب الغسالة إصلاحاً كبيراً في السنة الأولى؟

الحل:

هنا $T \sim Exp(1/4)$، إذن $F(t) = 1 - e^{-t/4}$.

(a)

$$P(T \leq 6) = 1 - e^{-6/4} = 1 - e^{-1.5} \approx 0.7769$$

أي أن احتمال إجراء إصلاح كبير قبل مرور ست سنوات حوالي 78%، وهي نسبة كبيرة؛ لذلك نستنتج أن شراء هذه الغسالة ليس صفقة عظيمة.

(b)

$$P(T \leq 1) = 1 - e^{-1/4} \approx 0.2212$$

تمارين على التوزيع الأسي

(6) إذا كان $X \sim Exp(2)$ فأوجد:

(a) $P(X > 1)$ ، $P(0.5 < X < 1)$.

(b) التوقع والتباين للمتغير X.

(7) عمر مصباح كهربائي بالساعات يتبع التوزيع الأسي بمتوسط 1000 ساعة. أوجد:

(a) احتمال أن يعمل المصباح أكثر من 1500 ساعة.

(b) احتمال أن يتلف قبل 500 ساعة.

(8) إذا كانت $f(x) = ke^{-3x}$ عندما $x \geq 0$ و$f(x) = 0$ لغير ذلك دالة كثافة احتمالية، فأوجد:

(a) قيمة الثابت k ودالة التوزيع التراكمية $F(x)$.

(b) الوسيط m الذي يحقق $F(m) = 1/2$.

(9) زمن انتظار العميل في أحد البنوك يتبع التوزيع الأسي بمتوسط 10 دقائق. أوجد احتمال أن ينتظر العميل أكثر من 10 دقائق، واحتمال أن ينتظر بين 5 و15 دقيقة.

(10) متغير عشوائي X يتبع التوزيع الأسي بحيث $P(X > 2) = e^{-1}$. أوجد قيمة β، ثم أوجد $E(X)$ و$Var(X)$.

4. ملخص

التوزيع	دالة الكثافة	دالة التوزيع التراكمية	التوقع	التباين
المنتظم $U[a,b]$	$1/(b-a)$ ، $a \leq x \leq b$	$(x-a)/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
الأسي $Exp(\beta)$	$\beta e^{-\beta x}$ ، $x \geq 0$	$1-e^{-\beta x}$	$1/\beta$	$1/\beta^2$

الإجابات النهائية للتمارين:

رقم	الإجابة
(1)	$Var(X) = 25/3$ ، $E(X) = 5$ **(b)** 0.3 ، 0.3 **(a)**
(2)	7.5 **دقيقة (c)** $1/3$ **(b)** $1/3$ **(a)**
(3)	$1/2$ **(c)** $1 \le x < 5$ ، $F(x) = (x-1)/4$ **(b)** $k = 1/4$ **(a)**
(4)	$b = 8$ ، $a = 2$
(5)	$Var(Y) = 3$ ، $E(Y) = 4$ ، $Y \sim U[1,7]$
(6)	0.25 ، 0.5 **(b)** $e^{-1} - e^{-2} \approx 0.2325$ ، $e^{-2} \approx 0.1353$ **(a)**
(7)	$1 - e^{-0.5} \approx 0.3935$ **(b)** $e^{-1.5} \approx 0.2231$ **(a)**
(8)	$m = (\ln 2)/3 \approx 0.231$ **(b)** $F(x) = 1 - e^{-3x}$ ، $k = 3$ **(a)**
(9)	$e^{-0.5} - e^{-1.5} \approx 0.3834$ ، $e^{-1} \approx 0.3679$
(10)	$Var(X) = 4$ ، $E(X) = 2$ ، $\beta = 1/2$

تابع الفصل الثاني (التوزيع الرابع): التوزيع الطبيعي

The Normal Distribution

محتوى الجزء

المادة النظرية: بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة – التوزيع الطبيعي – التوزيع الطبيعي القياسي.

المادة العملية: تطبيقات لحساب الاحتمالات باستخدام جدول التوزيع الطبيعي القياسي – التوقع والتباين والانحراف المعياري – تطبيقات حياتية.

1. مقدمة وأهمية التوزيع الطبيعي $X \sim N(\mu, \sigma^2)$،

يعتبر التوزيع الطبيعي (The Normal Distribution) أهم التوزيعات الاحتمالية في مجال الإحصاء. وقد نُشرت صيغته لأول مرة بواسطة العالم أبراهام دي موافر عام 1733م، وساهم كثير من الإحصائيين في تاريخه، ومن أشهرهم العالم جاوس (Gauss)، ولذلك يُدعى أحياناً بتوزيع جاوس (Gaussian Distribution).

ويلعب هذا التوزيع دوراً أساسياً في عملية المعاينة (Sampling)، كما يُستخدم لوصف الأنماط التكرارية للعديد من الظواهر الإحصائية، مثل التغيرات الطبيعية التي تحدث للإنسان والحيوان والعوامل البيئية؛ فهو يصف سلوك متغيرات عشوائية متصلة مثل درجة الحرارة والطول والوزن والدخل، وكذلك الأخطاء العشوائية الناتجة عند تحليل الانحدار.

ترجع أهمية التوزيع الطبيعي إلى الأسباب التالية

1) يصف كثيراً من المتغيرات العشوائية في الواقع العملي، مثل أطوال وأوزان مجموعة من الأشخاص، ودرجات الطلاب في امتحان، وأخطاء القياس؛ حيث تتوزع القياسات بشكل متماثل حول قيمة مركزية هي

متوسط التوزيع، وتقل التكرارات تدريجياً كلما ابتعدنا عنها يميناً أو يساراً.

2) يعتبر تقريباً مفيداً لكثير من التوزيعات المتقطعة وغير المتقطعة، مثل توزيع ذي الحدين وتوزيع بواسون والتوزيع الهندسي الزائدي.

3) يعتبر حجر الزاوية في الاستدلال الإحصائي، حيث تتوزع معالم المجتمع المقدرة من العينة (مثل المتوسط) توزيعاً طبيعياً.

2. تعريف التوزيع الطبيعي وخصائصه

تعريف (1): التوزيع الطبيعي

إذا كان X متغيراً عشوائياً متصلاً له متوسط μ وانحراف معياري $\sigma > 0$، فإنه يتبع التوزيع الطبيعي، ونكتب $X \sim N(\mu, \sigma^2)$، إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية هي:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad -\infty < x < \infty$$

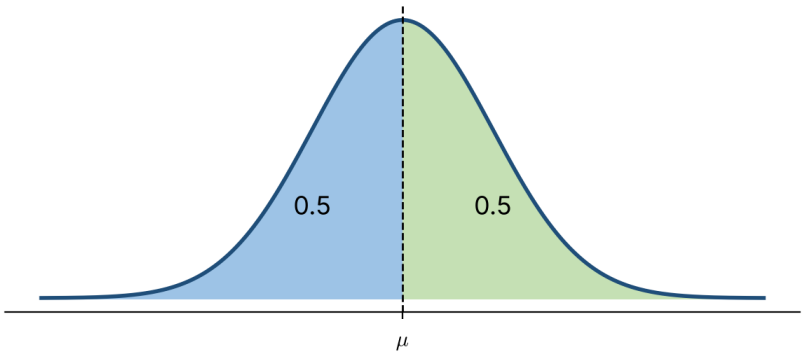
خصائص التوزيع الطبيعي

1) منحنى التوزيع الطبيعي يشبه الجرس (Bell-shaped)، وهو متماثل حول المتوسط μ.

2) المتوسط والوسيط والمنوال للتوزيع الطبيعي متساوية، وتقع جميعها عند قمة المنحنى $x = \mu$.

3) المساحة الكلية تحت المنحنى تساوي الواحد الصحيح، وهي تعبر عن مجموع الاحتمالات. والعمود المقام عند المتوسط يقسم المساحة إلى نصفين متساويين، كل منهما 0.5.

4) طرفا المنحنى يمتدان إلى ما لا نهاية في الاتجاهين، ويقتربان من المحور الأفقي دون أن يمساه.



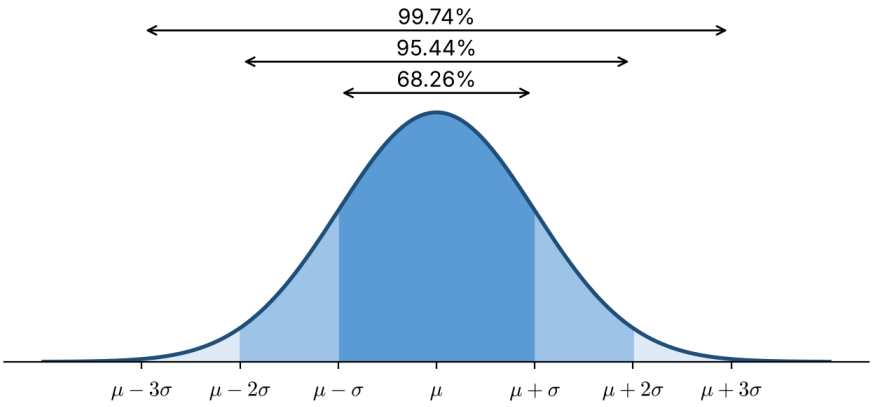
شكل (1): منحنى التوزيع الطبيعي متماثل حول μ، والمساحة على كل جانب تساوي 0.5.

5) القاعدة التجريبية: المساحة المحصورة بين العمودين المقامين على بعد انحراف معياري واحد يميناً ويساراً من المتوسط تمثل حوالي 68.26% **من المساحة الكلية، وبين** $\mu \pm 2\sigma$ **حوالي** 95.44%**، وبين** $\mu \pm 3\sigma$ **حوالي** 99.74%**:**

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6826$$

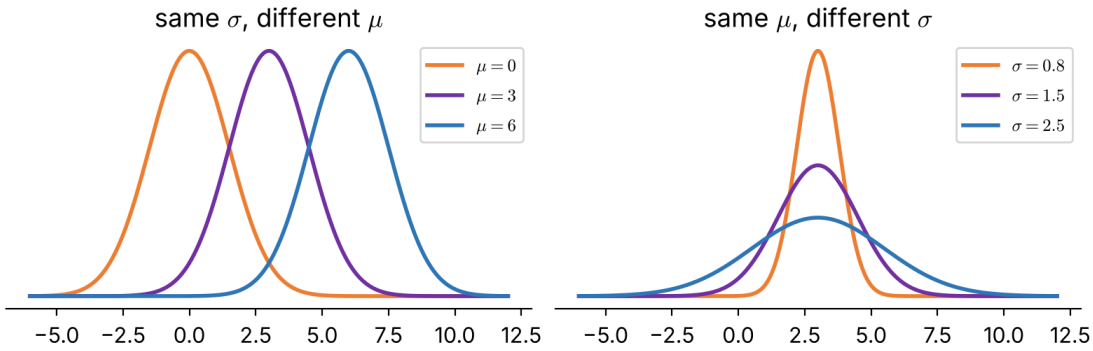
$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.9544$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.9974$$



شكل (2): القاعدة التجريبية للتوزيع الطبيعي.

6) التوزيع الطبيعي ليس توزيعاً واحداً، وإنما عائلة من التوزيعات، يتحدد كل منها تماماً بمعلمتيه: المتوسط μ **الذي يحدد موقع التوزيع على المحور الأفقي، والانحراف المعياري** σ **الذي يحدد مدى تشتت التوزيع؛ فكلما كانت** σ **كبيرة زاد تشتت القيم واتساع المنحنى.**



شكل (3): (يساراً) منحنيات لها الانحراف المعياري نفسه ومتوسطات مختلفة، (يميناً) منحنيات لها المتوسط نفسه وانحرافات معيارية مختلفة.

ولأن حساب الاحتمالات بتكامل دالة الكثافة السابقة يتطلب صعوبات رياضية كبيرة، ولوجود عدد لا نهائي من التوزيعات الطبيعية، فإنه يمكن تحويل أي توزيع طبيعي إلى توزيع طبيعي معياري له جداول خاصة.

3. التوزيع الطبيعي القياسي (المعياري) $Z \sim N(0,1)$

تعريف (2): التوزيع الطبيعي القياسي (Standard Normal)

هو التوزيع الطبيعي الذي متوسطه صفر وتباينه واحد ($\mu = 0$ ، $\sigma^2 = 1$). فإذا كان المتغير Z يخضع للتوزيع الطبيعي القياسي نكتب $Z \sim N(0,1)$، وتكون دالة كثافته الاحتمالية:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad , \qquad -\infty < z < \infty$$

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدالة لا تعتمد على معالم مجهولة القيمة، ولذلك استُخدمت في إعداد جدول المساحات تحت منحنى التوزيع الطبيعي القياسي الموجود في نهاية هذا الجزء.

خصائص التوزيع الطبيعي القياسي

1) $f(z) > 0$ لجميع قيم z، وأكبر قيمة لها عند $z = 0$ وتساوي $1/\sqrt{(2\pi)} \approx 0.3989$.

2) الدالة $f(z)$ دالة زوجية، أي أن منحناها متماثل حول المحور الرأسي $z = 0$، الذي يقسم المساحة إلى قسمين متساويين.

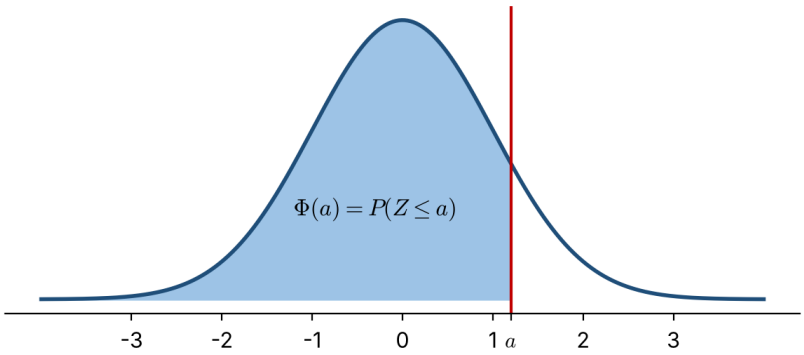
3) طرفا المنحنى يمتدان من $-\infty$ إلى ∞، و$\lim_{z\to\pm\infty} f(z) = 0$.

4) $E(Z) = 0$ و$Var(Z) = 1$، وللمنحنى نقطتا انقلاب عند $z = \pm 1$.

5) المساحة الكلية تحت المنحنى تساوي الواحد الصحيح، ونحو 99.74% من قيم Z تقع في الفترة $(-3,3)$، و95.44% في الفترة $(-2,2)$، و68.26% في الفترة $(-1,1)$.

استخدام جدول التوزيع الطبيعي القياسي

يعطي الجدول المرفق في نهاية هذا الجزء الاحتمال $\Phi(a) = P(Z \leq a)$، أي المساحة تحت المنحنى على يسار القيمة a، كما في الشكل:



شكل (4): الجدول يعطي المساحة المظللة على يسار القيمة a.

ولقراءة القيمة $\Phi(1.54)$ مثلاً: نبحث في العمود الأول عن الصف 1.5، ثم نتحرك أفقياً إلى العمود 0.04، فنجد $\Phi(1.54) = 0.9382$.

قواعد مهمة لحساب الاحتمالات (حيث $a, b > 0$)

1) $P(-\infty < Z < \infty) = 1$ ، و$P(Z \leq 0) = P(Z \geq 0) = 0.5$.

2) $P(Z \leq a) = \Phi(a)$ ، **وتُقرأ من الجدول مباشرة.**

3) $P(Z \geq a) = 1 - \Phi(a)$.

4) $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

5) $P(Z \leq -a) = P(Z \geq a) = 1 - \Phi(a)$ ، **أي أن** $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$.

6) $P(Z \geq -a) = P(Z \leq a) = \Phi(a)$.

7) $P(-a \leq Z \leq a) = 2\Phi(a) - 1$.

8) $P(-b \leq Z \leq -a) = P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

ملاحظة

بما أن المتغير متصل فإن $P(Z = a) = 0$، **ولذلك لا فرق بين علامتي** $<$ **و**$\leq$ **عند حساب الاحتمالات.**

مثال (1): إذا كان $Z \sim N(0,1)$ **فأوجد قيم الاحتمالات التالية:**

(a) $P(Z \leq 1.54)$

(b) $P(-1.8 < Z \leq 0)$

(c) $P(1 < Z \leq 2)$

الحل:

(a)

$$P(Z \leq 1.54) = \Phi(1.54) = 0.9382$$

(b)

$$P(-1.8 < Z \leq 0) = \Phi(0) - \Phi(-1.8)$$
$$= 0.5 - [1 - \Phi(1.8)] = 0.5 - (1 - 0.9641) = 0.4641$$

(c)

$$P(1 < Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$$

مثال (2): إذا كان $Z \sim N(0,1)$ فاحسب قيم الاحتمالات التالية:

(a) $P(0 < Z < 2)$

(b) $P(-2.55 < Z < 2.55)$

(c) $P(-2.74 < Z < 1.53)$

(d) $P(Z > 2.71)$

(e) $P(0.84 < Z < 2.45)$

(f) $P(Z \leq -0.11)$

(g) $P(-2.13 < Z < -1.1)$

الحل:

(a)

$$P(0 < Z < 2) = \Phi(2) - 0.5 = 0.9772 - 0.5 = 0.4772$$

(b)

$$P(-2.55 < Z < 2.55) = 2\Phi(2.55) - 1 = 2(0.9946) - 1 = 0.9892$$

(c)

$$P(-2.74 < Z < 1.53) = \Phi(1.53) - [1 - \Phi(2.74)] = 0.9370 - 0.0031 = 0.9339$$

(d)

$$P(Z > 2.71) = 1 - \Phi(2.71) = 1 - 0.9966 = 0.0034$$

(e)

$$P(0.84 < Z < 2.45) = \Phi(2.45) - \Phi(0.84) = 0.9929 - 0.7995 = 0.1934$$

(f)

$$P(Z \leq -0.11) = 1 - \Phi(0.11) = 1 - 0.5438 = 0.4562$$

(g)

$$P(-2.13 < Z < -1.1) = \Phi(2.13) - \Phi(1.1) = 0.9834 - 0.8643 = 0.1191$$

4. حساب الاحتمالات للتوزيع الطبيعي غير القياسي

إذا كان X يتبع توزيعاً طبيعياً متوسطه μ وتباينه σ^2، وأردنا حساب أي احتمال يتعلق بالمتغير X، فإننا نحوله أولاً إلى متغير يتبع التوزيع الطبيعي القياسي باستخدام التحويل المعياري:

التحويل إلى الصورة القياسية

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

والاحتمال الأخير يمكن الحصول عليه من جدول التوزيع الطبيعي القياسي.

مثال (3): إذا كانت أطوال مجموعة من النباتات تتبع توزيعاً طبيعياً متوسطه 168 سم وانحرافه المعياري 6 سم، وأخذنا عشوائياً أحد النباتات، فما احتمال أن يكون طوله:

(a) أقل من 159 سم؟

(b) أكبر من 180 سم؟

(c) واقعاً في الفترة $(165, 174)$؟

الحل:

ليكن X طول النبات، إذن $X \sim N(168, 36)$ حيث $\mu = 168$ و$\sigma = 6$.

(a)

$$P(X < 159) = P\left(Z < \frac{159 - 168}{6}\right) = P(Z < -1.5) = 1 - \Phi(1.5)$$

$$= 1 - 0.9332 = 0.0668$$

(b)

$$P(X > 180) = P\left(Z > \frac{180 - 168}{6}\right) = P(Z > 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

(c)

$$P(165 < X < 174) = P\left(\frac{165 - 168}{6} < Z < \frac{174 - 168}{6}\right) = P(-0.5 < Z < 1)$$
$$= \Phi(1) - [1 - \Phi(0.5)] = 0.8413 - 0.3085 = 0.5328$$

مثال (4): وجد أستاذ مادة الإحصاء أن متوسط الوقت الكافي الذي يحتاجه الطلاب لإكمال اختبارهم النهائي 150 دقيقة بانحراف معياري 30 دقيقة. احسب:

(a) احتمال أن يكمل الطلاب اختبارهم بين 125 و150 دقيقة.

(b) احتمال أن يكمل الطلاب اختبارهم في 185 دقيقة أو أقل.

(c) احتمال أن يكمل الطلاب اختبارهم في وقت يزيد على 195 دقيقة.

(d) إذا كان عدد الطلاب 1000 طالب، فأوجد عدد الطلاب الذين يكملون اختبارهم في وقت يزيد على 195 دقيقة.

الحل:

ليكن X زمن إكمال الاختبار، إذن $X \sim N(150, 30^2)$.

(a)

$$P(125 \le X \le 150) = P\left(\frac{125 - 150}{30} \le Z \le \frac{150 - 150}{30}\right) = P(-0.83 \le Z \le 0)$$
$$= 0.5 - [1 - \Phi(0.83)] = 0.5 - 0.2033 = 0.2967$$

أي أن احتمال إكمال الاختبار في فترة بين 125 و150 دقيقة حوالي 29.7%.

(b)

$$P(X \le 185) = P\left(Z \le \frac{185 - 150}{30}\right) = P(Z \le 1.17) = 0.8790$$

(c)

$$P(X > 195) = P\left(Z > \frac{195 - 150}{30}\right) = P(Z > 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

(d)

$$1000 \times 0.0668 = 66.8 \approx 67$$

أي أن عدد الطلاب الذين يكملون اختبارهم في وقت يزيد على 195 دقيقة حوالي 67 طالباً.

مثال (5): إذا كان العمر الافتراضي لمشغل الأقراص المنتج بمعرفة إحدى شركات الكمبيوتر يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 1000 ساعة وانحراف معياري 100 ساعة، واخترنا وحدة بطريقة عشوائية، فأوجد احتمال أن يكون عمرها الافتراضي:

(a) بين 1000 و1150 ساعة.

(b) أقل من 930 ساعة.

(c) أكبر من 780 ساعة.

(d) بين 700 و1200 ساعة.

(e) بين 750 و850 ساعة.

الحل:

ليكن X العمر الافتراضي، حيث $\mu = 1000$ و$\sigma = 100$.

(a)

$$P(1000 \leq X \leq 1150) = P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.9332 - 0.5 = 0.4332$$

(b)

$$P(X < 930) = P(Z < -0.7) = 1 - \Phi(0.7) = 1 - 0.7580 = 0.2420$$

(c)

$$P(X > 780) = P(Z > -2.2) = \Phi(2.2) = 0.9861$$

(d)

$$P(700 \leq X \leq 1200) = P(-3 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - [1 - \Phi(3)]$$
$$= 0.9772 - 0.0013 = 0.9759$$

(e)

$$P(750 \le X \le 850) = P(-2.5 \le Z \le -1.5) = \Phi(2.5) - \Phi(1.5)$$
$$= 0.9938 - 0.9332 = 0.0606$$

5. التوزيع الطبيعي كتقريب لتوزيع ذي الحدين

يمكن استخدام التوزيع الطبيعي كتقريب لتوزيع ذي الحدين $b(n,p)$ إذا تحققت الشروط الآتية:

شروط التقريب

1) حجم العينة كبير: $n \ge 30$.

2) المتوسط $\mu = np \ge 5$.

3) $n(1-p) \ge 5$ **(ويتحقق عملياً عندما يكون التباين** $\sigma^2 = np(1-p)$ **كبيراً بالقدر الكافي).**

وعندئذ نعتبر أن X **يتبع تقريباً التوزيع** $N(np, npq)$**، أي أن** $\mu = np$ **و**$\sigma = \sqrt{(npq)}$.

مثال (6): إذا كانت نسبة الوحدات المعيبة المنتجة بواسطة إحدى الآلات هي 15%، واختيرت عينة حجمها 150 وحدة بطريقة عشوائية من إنتاج هذه الآلة، فاحسب احتمال أن تحتوي هذه العينة على:

(a) أقل من 20 وحدة معيبة.

(b) 20 وحدة معيبة على الأقل.

(c) ما بين 15 و20 وحدة معيبة.

(d) أكثر من 18 وحدة معيبة.

(e) أكثر من 28 وحدة معيبة.

الحل:

ليكن X **عدد الوحدات المعيبة في العينة، إذن** $X \sim b(150, 0.15)$**. نلاحظ أن شروط التقريب متوفرة:**

$$n = 150 \ge 30\,, \quad \mu = np = 150 \times 0.15 = 22.5 \ge 5\,, \quad n(1-p) = 127.5 \ge 5$$
$$\sigma^2 = npq = 150 \times 0.15 \times 0.85 = 19.125\,, \quad \sigma = \sqrt{19.125} \approx 4.37$$

(a)

$$P(X < 20) = P\left(Z < \frac{20 - 22.5}{4.37}\right) = P(Z < -0.57) = 1 - 0.7157 = 0.2843$$

(b)

$$P(X \geq 20) = P(Z \geq -0.57) = \Phi(0.57) = 0.7157$$

(c)

$$P(15 \leq X \leq 20) = P\left(\frac{15 - 22.5}{4.37} \leq Z \leq \frac{20 - 22.5}{4.37}\right) = P(-1.72 \leq Z \leq -0.57)$$
$$= \Phi(1.72) - \Phi(0.57) = 0.9573 - 0.7157 = 0.2416$$

(d)

$$P(X > 18) = P\left(Z > \frac{18 - 22.5}{4.37}\right) = P(Z > -1.03) = \Phi(1.03) = 0.8485$$

(e)

$$P(X > 28) = P\left(Z > \frac{28 - 22.5}{4.37}\right) = P(Z > 1.26) = 1 - 0.8962 = 0.1038$$

6. تمارين

(1) إذا كان $Z \sim N(0,1)$ فأوجد:

(a) $P(Z \leq 2.05)$ ، $P(Z > -1.25)$.

(b) $P(-0.5 < Z < 1.5)$ ، $P(-1.96 < Z < 1.96)$.

(2) إذا كان $Z \sim N(0,1)$ فأوجد قيمة a في كل مما يأتي:

(a) $P(Z \leq a) = 0.9505$.

(b) $P(Z > a) = 0.0228$.

(3) إذا كان $X \sim N(50, 100)$ فأوجد: $P(X < 65)$ ، $P(40 < X < 70)$ ، $P(X > 35)$.

(4) أوزان 500 طالب تتبع توزيعاً طبيعياً متوسطه 70 كجم وانحرافه المعياري 5 كجم. أوجد:

(a) احتمال أن يزيد وزن طالب مختار عشوائياً على 80 كجم.

(b) عدد الطلاب الذين تتراوح أوزانهم بين 65 و75 كجم.

(5) العمر الافتراضي لنوع من المصابيح يتبع توزيعاً طبيعياً متوسطه 800 ساعة وانحرافه المعياري 40 ساعة. أوجد احتمال أن يتراوح عمر مصباح بين 760 و880 ساعة، واحتمال أن يقل عمره عن 700 ساعة.

(6) درجات الطلاب في امتحان تتبع التوزيع $N(65, 8^2)$. أوجد:

(a) نسبة الطلاب الناجحين إذا كانت درجة النجاح 50.

(b) الدرجة التي يحصل على أعلى منها أفضل 10% من الطلاب.

(7) أُلقيت قطعة نقود متزنة 100 مرة. استخدم التقريب الطبيعي لتوزيع ذي الحدين لإيجاد احتمال أن يتراوح عدد مرات ظهور الصورة بين 45 و60 مرة.

(8) نسبة المعيب في إنتاج مصنع 10%، سُحبت عينة من 400 وحدة. استخدم التقريب الطبيعي لإيجاد احتمال أن يكون عدد الوحدات المعيبة أقل من 34، واحتمال أن يزيد على 52.

الإجابات النهائية للتمارين:

رقم	الإجابة
(1)	(a) 0.9798 ، 0.6247 (b) 0.8944 ، 0.9500
(2)	(a) $a = 1.65$ (b) $a = 2.00$
(3)	0.9332 ، 0.8185 ، 0.9332
(4)	(a) 0.0228 (b) $0.6826 \times 500 \approx 341$ طالباً
(5)	0.8185 ، 0.0062
(6)	(a) $P(Z \geq -1.88) \approx 0.9699$ أي حوالى 97% (b) $65 + 1.28 \times 8 \approx 75.2$
(7)	$\mu = 50$ ، $\sigma = 5$: $\Phi(2) - \Phi(-1) = 0.8185$
(8)	$\mu = 40$ ، $\sigma = 6$: $\Phi(-1) = 0.1587$ ، $1 - \Phi(2) = 0.0228$

7. جدول التوزيع الطبيعي القياسي

يعطي الجدول المساحة على يسار القيمة z، أي $\Phi(z) = P(Z \leq z)$، للقيم الموجبة من z.

وللقيم السالبة نستخدم العلاقة $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

تابع الفصل الثاني: توزيعات t وجاما وبيتا ومربع كاي

t, Gamma, Beta and Chi-Square Distributions

محتوى الجزء

المادة النظرية: تابع بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة – توزيع t – توزيع جاما – توزيع بيتا – توزيع مربع كاي.

المادة العملية: تطبيقات لحساب الاحتمالات باستخدام هذه التوزيعات، والتوقع والتباين والانحراف المعياري – تمارين عامة على الوحدة الثالثة.

1. التوزيع الرابع: توزيع t (Student's t-Distribution)

يُنسب توزيع t إلى الإحصائي جوست (W. S. Gosset) الذي نشره عام 1908 باسم مستعار هو «Student». ويستخدم هذا التوزيع بكثرة في الاستدلال الإحصائي عن متوسط المجتمع عندما تكون العينة صغيرة والانحراف المعياري للمجتمع مجهولاً.

تعريف (1): توزيع t

إذا كان $Z \sim N(0,1)$ و$V \sim \chi^2_\nu$ متغيرين عشوائيين مستقلين، فإن المتغير:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{\nu}}}$$

يتبع توزيع t بدرجات حرية ν، ونكتب $T \sim t_\nu$، ودالة كثافته الاحتمالية هي (حيث Γ دالة جاما التي سندرسها في التوزيع التالي):

$$f(t) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\nu/2)}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad -\infty < t < \infty$$

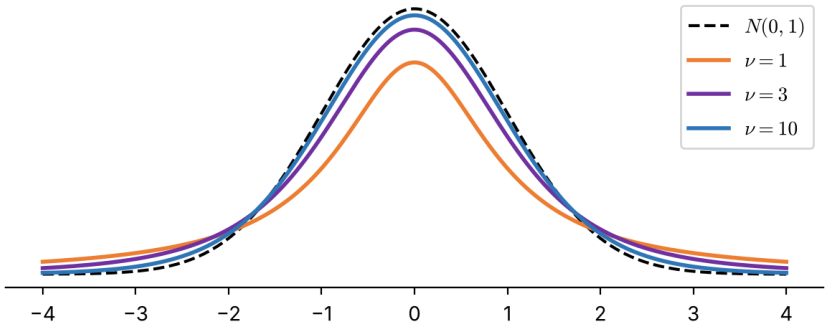
خواص توزيع t

1) منحنى التوزيع متماثل حول الصفر ويشبه الجرس، لكنه أكثر تفلطحاً من منحنى التوزيع الطبيعي القياسي (ذيلاه أثقل).

2) $E(T) = 0$ عندما $\nu > 1$، و$Var(T) = \nu/(\nu - 2)$ عندما $\nu > 2$؛ أي أن التباين أكبر من الواحد ويقترب منه كلما زادت ν.

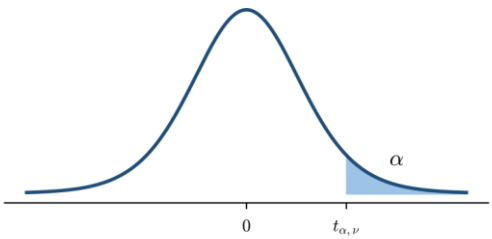
3) كلما زادت درجات الحرية ν اقترب توزيع t من التوزيع الطبيعي القياسي، وعملياً يكونان متقاربين جداً عندما $\nu \geq 30$.

4) عندما $\nu = 1$ يصبح التوزيع: $f(t) = 1/(\pi(1 + t^2))$ ويسمى توزيع كوشي.



شكل (1): منحنيات توزيع t لعدة قيم لدرجات الحرية مقارنة بالتوزيع الطبيعي القياسي (المتقطع).

ويُعطى في الجداول الإحصائية العدد $t_{\alpha,\nu}$ الذي يحقق $P(T > t_{\alpha,\nu}) = \alpha$، أي المساحة على يمينه تساوي α (انظر الجدول في الملحق). ومن التماثل: $P(T < -t_{\alpha,\nu}) = \alpha$.



ملاحظة

من أهم تطبيقات توزيع t أنه إذا أُخذت عينة حجمها n من مجتمع طبيعي متوسطه μ، وكان X متوسط العينة وS انحرافها المعياري، فإن $T = (X-\mu)/(S/\sqrt{n})$ يتبع توزيع t بدرجات حرية $\nu = n-1$.

مثال (1): إذا كان $T \sim t_{10}$ فأوجد:

(a) التوقع والتباين والانحراف المعياري للمتغير T.

(b) $P(T > 1.812)$ ، $P(T < -1.812)$ ، $P(-2.228 < T < 2.228)$.

الحل:

(a)

$$E(T) = 0\,, \quad Var(T) = \frac{\nu}{\nu-2} = \frac{10}{8} = 1.25\,, \quad \sigma = \sqrt{1.25} \approx 1.118$$

(b)

من جدول توزيع t عند $\nu = 10$ نجد أن $t_{0.05,10} = 1.812$ و$t_{0.025,10} = 2.228$، إذن:

$$P(T > 1.812) = 0.05$$

$$P(T < -1.812) = P(T > 1.812) = 0.05$$

$$P(-2.228 < T < 2.228) = 1 - 2 \times 0.025 = 0.95$$

مثال (2): إذا كان $T \sim t_{15}$ فأوجد قيمة k في كل مما يأتي:

(a) $P(T > k) = 0.01$

(b) $P(T < k) = 0.95$

(c) $P(-k < T < k) = 0.90$

الحل:

(a)

$$k = t_{0.01,15} = 2.602$$

(b)

$P(T > k) = 1 - 0.95 = 0.05$، **إذن:**

$$k = t_{0.05,15} = 1.753$$

(c)

المساحة خارج الفترة 0.10 **موزعة بالتساوي على الذيلين، أي** 0.05 **لكل ذيل، إذن:**

$$k = t_{0.05,15} = 1.753$$

مثال (3): إذا كان $T \sim t_1$ **(توزيع كوشي):**

(a) بيّن أن دالة الكثافة هي $f(t) = 1/(\pi(1 + t^2))$.

(b) أوجد $P(T \leq 1)$.

الحل:

(a)

بالتعويض بـ $\nu = 1$ **في دالة الكثافة، واستخدام القيمتين** $\Gamma(1) = 1$ **و**$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ **(من خواص دالة جاما في التوزيع التالي):**

$$f(t) = \frac{\Gamma(1)}{\sqrt{\pi}\Gamma(1/2)}(1 + t^2)^{-1} = \frac{1}{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{1 + t^2} = \frac{1}{\pi(1 + t^2)}$$

(b)

$$P(T \leq 1) = \int_{-\infty}^{1} \frac{dt}{\pi(1 + t^2)} = \frac{1}{\pi}[\tan^{-1} t]_{-\infty}^{1} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

2. التوزيع الخامس: توزيع جاما (Gamma Distribution)

يمثل توزيع جاما مجموعة واسعة من التوزيعات ذات معلمتين تتميز بالمرونة، ويستخدم لتمثيل بعض الظواهر مثل الأزمنة والأعمار وتوزيع الدخل والادخار تحت شروط معينة.

دالة جاما

تعتمد دالة كثافة توزيع جاما (وكذلك توزيعات t وبيتا ومربع كاي) على دالة خاصة تسمى دالة جاما:

تعريف (2): دالة جاما (Gamma Function)

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt \ , \qquad \alpha > 0$$

خواص دالة جاما

1) $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ لكل $\alpha > 0$.

2) إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً فإن $\Gamma(n+1) = n!$ ، ومنه $\Gamma(1) = 0! = 1$.

3) $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

مثال (4): احسب ما يلي:

(a) $\int_0^{\infty} t^4 e^{-t} dt$ ، $\int_0^{\infty} x^6 e^{-x} dx$ ، $\int_0^{\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx$

(b) $\Gamma(7)$ ، $\Gamma(4.5)$ ، $\Gamma(2.5)$

الحل:

(a)

$$\int_0^{\infty} t^4 e^{-t} dt = \Gamma(5) = 4! = 24$$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x} dx = \Gamma(7) = 6! = 720$$

$$\int_0^{\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \approx 1.7725$$

(b)

$\Gamma(7) = 6! = 720$

$\Gamma(4.5) = 3.5 \times 2.5 \times 1.5 \times 0.5 \times \Gamma(0.5) = 6.5625\sqrt{\pi} \approx 11.632$

$\Gamma(2.5) = 1.5 \times 0.5 \times \Gamma(0.5) = 0.75\sqrt{\pi} \approx 1.329$

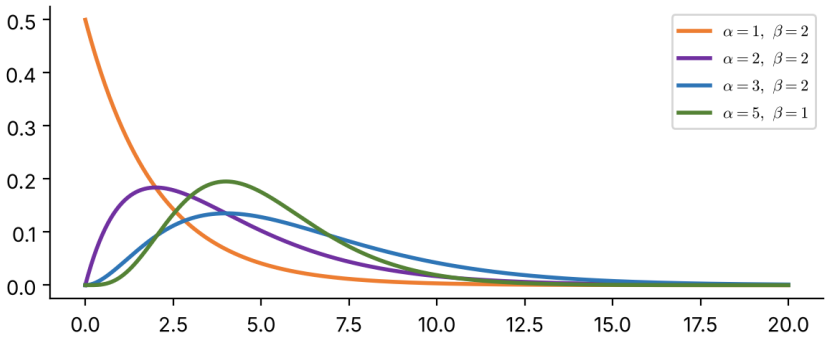
تعريف توزيع جاما وخواصه

تعريف (3): توزيع جاما

يقال إن المتغير العشوائي X يتبع توزيع جاما بالمعلمتين $\alpha > 0$ و$\beta > 0$، ونكتب $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$، إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية هي:

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)}, \qquad x > 0$$

وتكون $f(x) = 0$ عندما $x \leq 0$.



شكل (2): دالة الكثافة لتوزيع جاما لعدة قيم للمعلمتين.

نظرية (1): خواص توزيع جاما

إذا كان $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ فإن:

$$\mu = E(X) = \alpha\beta\,, \qquad \sigma^2 = Var(X) = \alpha\beta^2\,,$$

$$M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}\,, \quad t < 1/\beta$$

ملاحظة

التوزيع الأسي حالة خاصة من توزيع جاما عندما $\alpha = 1$ و$\beta = 1/\lambda$ (حيث λ معلمة التوزيع الأسي)، وكذلك توزيع مربع كاي حالة خاصة منه كما سنرى.

مثال (5): احسب الوسط الحسابي والتباين للمتغيرات العشوائية X وY وZ المعرفة كما يلي (والدوال تساوي صفراً لغير ذلك):

(a) $f(x) = x^4 e^{-x/2}/(2^5\Gamma(5))$ ، $x > 0$

(b) $f(y) = y^3 e^{-y/4}/(4^4 \times 6)$ ، $y > 0$

(c) $f(z) = z^2 e^{-z}/2$ ، $z > 0$

الحل:

(a) $\alpha = 5$ و$\beta = 2$، إذن:

$$\mu_X = \alpha\beta = 5 \times 2 = 10\,, \qquad \sigma_X^2 = \alpha\beta^2 = 5 \times 4 = 20$$

(b) $\alpha = 4$ و$\beta = 4$ (لأن $\Gamma(4) = 3! = 6$)، إذن:

$$\mu_Y = 4 \times 4 = 16\,, \qquad \sigma_Y^2 = 4 \times 16 = 64$$

(c) $\alpha = 3$ و$\beta = 1$ (لأن $\Gamma(3) = 2$)، إذن:

$$\mu_Z = 3 \times 1 = 3\,, \qquad \sigma_Z^2 = 3 \times 1 = 3$$

مثال (6): إذا كان $X \sim \Gamma(2,3)$ فأوجد $P(X > 3)$.

الحل:

$$P(X > 3) = \int_3^\infty \frac{xe^{-x/3}}{9} dx$$

بالتكامل بالتجزيء (بوضع $u = x$ و$dv = e^{-x/3}dx/9$):

$$= \left[\frac{-x}{3}e^{-x/3}\right]_3^\infty + \int_3^\infty \frac{1}{3}e^{-x/3}\,dx = e^{-1} + e^{-1} = 2e^{-1} \approx 0.7358$$

3. التوزيع السادس: توزيع بيتا (Beta Distribution)

يتميز توزيع بيتا بمرونته الكبيرة تبعاً لقيم معلمتيه، ويستخدم لتمثيل المتغيرات التي تتراوح قيمها بين 0 و1، مثل النسب: نسبة التالف، أو نسبة المبيعات، أو نسبة الإنتاج المباع.

دالة بيتا

تعريف (4): دالة بيتا (Beta Function)

$$B(\alpha,\beta)=\int_0^1 u^{\alpha-1}(1-u)^{\beta-1}du\ , \qquad \alpha>0\ ,\beta>0$$

وترتبط الدالتان بالعلاقة التالية:

$$B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

مثال (7): احسب ما يلي:

(a) $B(3,4)$ ، $B(1/2,1/2)$

(b) $B(n,2)$ ، $B(1,n)$ ، $B(n,1)$ حيث n عدد صحيح موجب

(c) $\int_0^1 x^4(1-x)^3dx$ ، $\int_0^1 x(1-x)dx$

الحل:

(a)

$$B(3,4)=\frac{\Gamma(3)\Gamma(4)}{\Gamma(7)}=\frac{2!\times 3!}{6!}=\frac{12}{720}=\frac{1}{60}$$

$$B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma(1/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(1)}=\frac{\sqrt{\pi}\times\sqrt{\pi}}{1}=\pi$$

(b)

$$B(n,2)=\frac{\Gamma(n)\Gamma(2)}{\Gamma(n+2)}=\frac{(n-1)!\times 1}{(n+1)!}=\frac{1}{n(n+1)}$$

$$B(1,n)=B(n,1)=\frac{\Gamma(1)\Gamma(n)}{\Gamma(n+1)}=\frac{(n-1)!}{n!}=\frac{1}{n}$$

(c)

$$\int_0^1 x^4(1-x)^3dx = B(5,4) = \frac{4!\times 3!}{8!} = \frac{144}{40320} = \frac{1}{280}$$

$$\int_0^1 x(1-x)dx = B(2,2) = \frac{1!\times 1!}{3!} = \frac{1}{6}$$

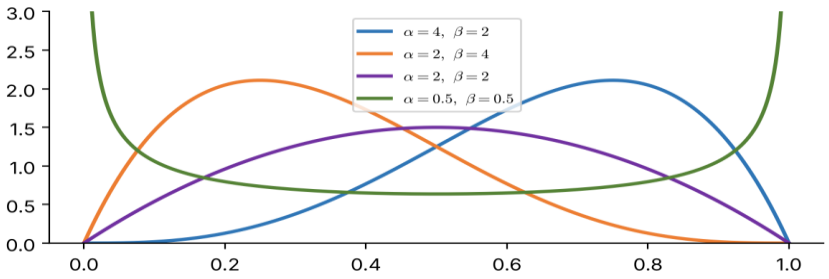
تعريف توزيع بيتا وخواصه

تعريف (5): توزيع بيتا

يقال إن المتغير العشوائي X يتبع توزيع بيتا بالمعلمتين $\alpha > 0$ و$\beta > 0$، ونكتب $X \sim B(\alpha,\beta)$، إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية هي:

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)} = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1$$

وتكون $f(x) = 0$ لغير ذلك.



شكل (3): دالة الكثافة لتوزيع بيتا لعدة قيم للمعلمتين.

نظرية (2): خواص توزيع بيتا

إذا كان $X \sim B(\alpha,\beta)$ فإن:

$$\mu = E(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \qquad \sigma^2 = Var(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

ملاحظة

عندما $\alpha = \beta = 1$ يصبح $f(x) = 1$ على الفترة $(0,1)$، أي أن التوزيع المنتظم $U[0,1]$ حالة خاصة من توزيع بيتا.

مثال (8): أوجد النسبة المتوقعة للإنتاج التالف والتباين، إذا كانت نسبة الإنتاج التالف تتبع التوزيع التالي:

$f(x) = 6(1-x)^5$ **عندما** $0 < x < 1$ **، و** $f(x) = 0$ **لغير ذلك.**

الحل:

بالمقارنة مع دالة كثافة توزيع بيتا نجد أن $\alpha - 1 = 0$ **و** $\beta - 1 = 5$**، أي** $\alpha = 1$ **و** $\beta = 6$**،** **و** $1/B(1,6) = 6$**. إذن** $X \sim B(1,6)$ **و:**

$$\mu = \frac{1}{1+6} = \frac{1}{7} \approx 0.143$$

$$\sigma^2 = \frac{1 \times 6}{7^2 \times 8} = \frac{6}{392} = \frac{3}{196} \approx 0.0153$$

مثال (9): نسبة الإنتاج المباع في مؤسسة تتبع التوزيع: $f(x) = 12x^2(1-x)$ **عندما** $0 < x < 1$ **، و** $f(x) = 0$ **لغير ذلك.**

(a) أوجد النسبة المتوقعة للإنتاج المباع.

(b) أوجد احتمال أن تبلغ النسبة أكثر من 35%.

الحل:

(a)

هنا $\alpha - 1 = 2$ **و** $\beta - 1 = 1$**، أي** $\alpha = 3$ **و** $\beta = 2$**، ونتحقق أن** $1/B(3,2) = \Gamma(5)/(\Gamma(3)\Gamma(2)) = 24/2 = 12$**. إذن:**

$$\mu = \frac{3}{3+2} = 0.6 = 60\%$$

(b)

$$P(X > 0.35) = \int_{0.35}^{1} 12(x^2 - x^3)dx = 12\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_{0.35}^{1}$$

$$= 12\left[\frac{1}{12} - \left(\frac{0.35^3}{3} - \frac{0.35^4}{4}\right)\right] = 1 - 12(0.014292 - 0.003752) \approx 0.8735$$

4. التوزيع السابع: توزيع مربع كاي (Chi-Square Distribution)

يعتبر توزيع مربع كاي χ^2 من أكثر التوزيعات استخداماً في مجال اختبار الفروض بأنواعها، ويمكن تعريفه كما يلي:

تعريف (6): توزيع مربع كاي

إذا كانت $Z_1, Z_2, \dots, Z_\nu$ متغيرات عشوائية مستقلة يتبع كل منها التوزيع الطبيعي القياسي، فإن المتغير $X = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\nu^2$ يتبع توزيع مربع كاي بدرجات حرية ν، ونكتب $X \sim \chi^2_\nu$، ودالة كثافته هي:

$$f(x) = \frac{x^{\nu/2-1} e^{-x/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)}, \qquad x > 0$$

وتكون $f(x) = 0$ عندما $x \le 0$.

نظرية (3): خواص توزيع مربع كاي

إذا كان $X \sim \chi^2_\nu$ فإن:

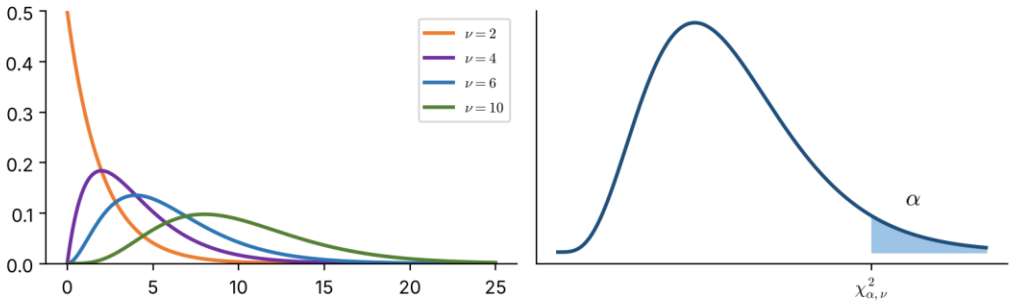
$$E(X) = \nu, \qquad Var(X) = 2\nu, \qquad M(t) = (1-2t)^{-\nu/2}$$

1) توزيع مربع كاي حالة خاصة من توزيع جاما عندما $\alpha = \nu/2$ و$\beta = 2$.

2) شكل المنحنى ملتوٍ إلى اليمين ويعتمد على ν، ويقترب من الشكل الجرسي كلما زادت ν. وعندما تكون ν كبيرة $(\nu \ge 30)$ فإن $\sqrt{(2X)} - \sqrt{(2\nu - 1)}$ يتبع تقريباً التوزيع الطبيعي القياسي.

3) نظرية الجمع: إذا كانت $X_1 \sim \chi^2_{\nu_1}, \dots, X_n \sim \chi^2_{\nu_n}$ متغيرات مستقلة فإن مجموعها يتبع توزيع مربع كاي بدرجات حرية $\nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_n$.

4) تعطي الجداول العدد $\chi^2_{\alpha,\nu}$ الذي يحقق $P(X > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$، أي المساحة على يمينه (انظر الملحق).



شكل (4): (يساراً) منحنيات مربع كاي لعدة قيم لـ ν ، (يميناً) القيمة الجدولية $\chi^2_{\alpha,\nu}$.

مثال (10): إذا كان $X\sim\chi^2_{10}$ فأوجد:

(a) التوقع والتباين للمتغير X.

(b) $P(X>18.307)$ ، و$P(X\leq 18.307)$.

(c) قيمة k التي تحقق $P(Y>k)=0.05$ إذا كان $Y\sim\chi^2_{15}$.

الحل:

(a)

$$E(X)=\nu=10\,,\qquad Var(X)=2\nu=20$$

(b)

من الجدول عند $\nu=10$ نجد $\chi^2_{0.05,10}=18.307$، إذن:

$$P(X>18.307)=0.05\,,\qquad P(X\leq 18.307)=0.95$$

(c)

$$k=\chi^2_{0.05,15}=24.996$$

مثال (11): إذا كان $X\sim\chi^2_2$ فأوجد $P(X>4)$.

الحل:

عندما $\nu=2$ تصبح دالة الكثافة $f(x)=e^{-x/2}/2$ ، $x>0$، وهي توزيع أسي متوسطه 2، إذن:

$$P(X>4)=\int_4^{\infty}\frac{1}{2}e^{-x/2}dx=e^{-2}\approx 0.1353$$

5. تمارين على توزيعات t وجاما وبيتا ومربع كاي

(1) احسب: $\Gamma(6)$ ، $\Gamma(3.5)$ ، $\int_0^{\infty} x^5 e^{-x} dx$ ، $B(2,3)$ ، $\int_0^1 x^3(1-x)^2 dx$.

(2) إذا كان $T \sim t_{12}$ فأوجد:

(a) التوقع والتباين للمتغير T.

(b) $P(T > 2.179)$ ، $P(-2.179 < T < 2.179)$.

(c) قيمة k التي تحقق $P(T < k) = 0.95$.

(3) إذا كان $T \sim t_8$ فأوجد: $P(T < -2.306)$ ، وقيمة k التي تحقق $P(T > k) = 0.01$.

(4) إذا كانت $f(x) = kx^2(1-x)^3$ عندما $0 < x < 1$ دالة كثافة احتمالية، فأوجد قيمة k، ثم أوجد التوقع والتباين.

(5) إذا كان $X \sim B(2,2)$ فاكتب دالة الكثافة، ثم أوجد $P(X < 0.5)$ والتوقع والتباين.

(6) إذا كانت $f(x) = kx^2 e^{-x/3}$ عندما $x > 0$ دالة كثافة احتمالية، فأوجد قيمة k، ثم أوجد التوقع والتباين.

(7) إذا كان $X \sim \Gamma(3,2)$ فاكتب دالة الكثافة، وأوجد التوقع والتباين.

(8) إذا كان $X \sim \chi^2_8$ فأوجد: التوقع والتباين، و$P(X > 15.507)$، وقيمتي α وβ لتوزيع جاما المكافئ.

(9) إذا كان $X_1 \sim \chi^2_3$ و$X_2 \sim \chi^2_5$ مستقلين، فما توزيع $X_1 + X_2$؟ وأوجد توقعه وتباينه.

(10) إذا كان $X \sim \chi^2_2$ فأوجد $P(X > 6)$.

الإجابات النهائية:

رقم	الإجابة
(1)	$B(4,3) = 1/60 \text{ ، } 1/12 \text{ ، } 120 \text{ ، } 1.875\sqrt{\pi} \approx 3.323 \text{ ، } 120$
(2)	$k = 1.782$ (c) $0.95 \text{ ، } 0.025$ (b) $1.2 \text{ ، } 0$ (a)
(3)	$k = 2.896 \text{ ، } 0.025$
(4)	$Var(X) = 3/98 \approx 0.0306 \text{ ، } E(X) = 3/7 \text{ ، } k = 1/B(3,4) = 60$
(5)	$Var(X) = 0.05 \text{ ، } E(X) = 0.5 \text{ ، } 0.5 \text{ ، } f(x) = 6x(1-x)$
(6)	$Var(X) = 27 \text{ ، } E(X) = 9 \text{ ، } k = 1/54$
(7)	$Var(X) = 12 \text{ ، } E(X) = 6 \text{ ، } f(x) = x^2 e^{-x/2}/16$
(8)	$\beta = 2 \text{ ، } \alpha = 4 \text{ ، } 0.05 \text{ ، } Var = 16 \text{ ، } E = 8$
(9)	$Var = 16 \text{ ، } E = 8 \text{ ، } \chi^2_8$
(10)	$e^{-3} \approx 0.0498$

6. تمارين عامة على الوحدة الثالثة

السؤال الأول: إذا كان $Z \sim N(0,1)$ فاحسب قيم الاحتمالات التالية:

(1) $P(|Z| < 1.34)$

(2) $P(-0.91 < Z < 0)$

(3) $P(|Z| \geq 3.35)$

(4) $P(Z > -0.75)$

(5) $P(-1.36 < Z < 2.96)$

السؤال الثاني: إذا كان $Z \sim N(0,1)$ أوجد العدد k الذي يحقق الاحتمالات التالية:

(1) $P(Z < k) = 0.92792$

(2) $P(Z > -k) = 0.89253$

(3) $P(|Z| < k) = 0.84$

(4) $P(Z \geq k) = 0.5$

السؤال الثالث: إذا كان $X \sim N(16, 7)$ احسب قيم الاحتمالات التالية:

(1) $P(|X - 16| \geq 4)$

(2) $P(X = 60)$

السؤال الرابع: تتوزع معدلات طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق تقريباً وفق توزيع طبيعي $N(2.9, 0.64)$.

(a) ما نسبة الطلاب الذين تزيد معدلاتهم عن 3؟

(b) إذا تم فصل الطلاب الذين تقل معدلاتهم عن 2، فكم نسبة هؤلاء الذين سيتم فصلهم؟ مع تعليقك العلمي في ضوء النتائج التي حصلت عليها.

السؤال الخامس: أوجد $P(1 \leq X < 4)$ للمتغير العشوائي X في الحالات التالية:

(a) إذا كان $X \sim N(1,1)$.

(b) إذا كان X يخضع لتوزيع بواسون $\lambda = 3$.

(c) إذا كان X يخضع لتوزيع ذي الحدين بمعالم $n = 15$ ، $p = 0.4$.

(d) إذا كان X يخضع للتوزيع المنتظم على الفترة $(1/2, 3/2)$.

(e) إذا كان X يخضع للتوزيع الأسي $\beta = 3$.

(f) أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري في الحالات الثلاث (a) و(c) و(d).

السؤال السادس: متغير عشوائي X له توزيع ذي الحدين بحيث $\mu(X) = 6$ و$\sigma^2(X) = 3.6$. أوجد $P(X = 4)$.

السؤال السابع: متغير عشوائي X له توزيع بواسون بحيث $P(X = 1) = P(X = 2)$. أوجد $P(X = 4)$.

السؤال الثامن: في دراسة لأطوال طلاب الفرقة الثالثة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق والبالغ عددهم 300 طالب، وجد أن هذه الأطوال تخضع للتوزيع الطبيعي بمتوسط 160 سم وانحراف معياري 20 سم. أحسب عدد الطلاب الذين أطوالهم:

(a) تقل عن 110 سم.

(b) تتراوح بين 125 سم و135 سم.

(c) تتراوح بين 150 سم و170 سم.

(d) أكبر من 2 م.

(e) أقل من 1.75 م.

(f) ما تعليقك العلمي في ضوء النتائج التي حصلت عليها؟

السؤال التاسع: إذا كان $X \sim N(60, 81)$ أوجد قيمة a بحيث $P(X > a) = 0.02$.

السؤال العاشر: إذا كان 8% من إنتاج مصنع ما لمادة ما غير صالح، وسحبنا عينة عشوائية مقدارها 24 قطعة من نفس المادة، فما احتمال أن تحتوي هذه العينة على أربع قطع غير صالحة في الحالتين:

(1) باستخدام توزيع بواسون.

(2) باستخدام توزيع ذي الحدين.

السؤال الحادي عشر: إذا كان $X \sim P(\lambda)$ وكان $\lambda = 2$، احسب: $P(X = 0)$ ، $P(0 < X < 3)$.

الإجابات النهائية للتمارين العامة:

السؤال	الإجابة
الأول	(1) 0.8198 (2) 0.3186 (3) 0.0008 (4) 0.7734 (5) 0.9116
الثاني	(1) $k = 1.46$ (2) $k = 1.24$ (3) $k \approx 1.41$ (4) $k = 0$
الثالث	(1) $\sigma = \sqrt{7} \approx 2.646$ ، $2[1 - \Phi(1.51)] \approx 0.131$ (2) 0
الرابع	(a) $1 - \Phi(0.13) \approx 0.4483$ (b) $\Phi(-1.13) \approx 0.1292$
الخامس	(a) 0.4987 (b) 0.5974 (c) 0.0900 (d) 0.5 (e) $e^{-3} - e^{-12} \approx 0.0498$
الخامس (f)	(a) 1 ، 1 ، 1 (c) 6 ، 3.6 ، 1.897 (d) 1 ، 1/12 ، 0.289
السادس	$n = 15$ ، $p = 0.4$ ، $P(X = 4) \approx 0.1268$
السابع	$\lambda = 2$ ، $P(X = 4) = 2e^{-2}/3 \approx 0.0902$
الثامن	(a) ≈ 2 (b) ≈ 20 (c) ≈ 115 (d) ≈ 7 (e) ≈ 232 طالباً
التاسع	$a = 60 + 2.05 \times 9 \approx 78.45$
العاشر	(1) $\lambda = 1.92$: ≈ 0.0830 (2) ≈ 0.0821
الحادي عشر	$e^{-2} \approx 0.1353$ ، $4e^{-2} \approx 0.5413$

7. ملحق: جدولا توزيع t وتوزيع مربع كاي

جدول (1): قيم $t_{\alpha,\nu}$ التي تحقق $P(T > t_{\alpha,\nu}) = \alpha$.

ν	$\alpha = 0.10$	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

جدول (2): قيم $\chi^2_{\alpha,\nu}$ التي تحقق $P(X > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$.

ν	0.995	0.99	0.975	0.95	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	43.773	46.979	50.892	53.672

بعض خواص التوقع والتباين والتغاير ومعامل الارتباط

Properties of Expectation, Variance, Covariance and Correlation

محتوى المحاضرة

المادة النظرية: استنتاج بعض خواص التوقع – التباين – التغاير.

المادة العلمية: نظريات التوقع – نظريات التباين – نظريات التغاير وخواصه – خواص معامل الارتباط وتطبيقات عليه.

عرّفنا في المحاضرة السابقة التوقع والتغاير ومعامل الارتباط لمتغيرين عشوائيين. وفي هذه المحاضرة نستنتج أهم الخواص والقوانين التي تحكم هذه المقاييس، بالترتيب التالي: نبدأ بالتوقع ونثبت خواصه، ثم ننتقل إلى التباين ونثبت خواصه باستخدام خواص التوقع، ثم التغاير، وأخيراً خواص معامل الارتباط وتطبيقات عليها.

ملاحظة

نُجري البراهين للمتغيرات العشوائية المتصلة (باستخدام التكامل)، والبرهان في الحالة المتقطعة بنفس الخطوات تماماً مع استبدال التكامل بالمجموع.

أولاً: التوقع الرياضي E(X) أو μ(X)

نتذكر أنه إذا كان X متغيراً عشوائياً متصلاً دالة كثافته $f(x)$ فإن:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx\ , \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1$$

نظرية (1)

إذا كان X متغيراً عشوائياً، و$a\ ,b$ ثوابت، فإن:

$$E(aX+b)=aE(X)+b$$

البرهان:

نفرض أن X متغير عشوائي متصل دالة كثافته $f(x)$، إذن:

$$E(aX+b)=\int_{-\infty}^{\infty}(ax+b)\,f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}ax\,f(x)\,dx+\int_{-\infty}^{\infty}b\,f(x)\,dx$$

$$=a\int_{-\infty}^{\infty}x\,f(x)\,dx+b\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,dx$$

التكامل الأول هو $E(X)$، والتكامل الثاني يساوي 1 من خواص دالة الكثافة، إذن:

$$E(aX+b)=aE(X)+b(1)=aE(X)+b \quad \blacksquare$$

نتائج من النظرية (1)

1) بوضع $b=0$:

$$E(aX)=aE(X)$$

2) بوضع $a=0$ (توقع الثابت يساوي الثابت نفسه):

$$E(b)=b$$

نظرية (2)

إذا كان X وY متغيرين عشوائيين لهما دالة الكثافة الاحتمالية المشتركة $f(x,y)$ فإن:

$$E(X\pm Y)=E(X)\pm E(Y)$$

البرهان:

X وY متغيران عشوائيان متصلان دالة كثافتهما المشتركة $f(x,y)$، إذن:

$$E(X+Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x+y)\,f(x,y)\,dx\;dy$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\left(x\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dy\right)dx+\int_{-\infty}^{\infty}\left(y\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dx\right)dy$$

التكامل الداخلي في الحد الأول هو الدالة الهامشية $f_X(x)$، وفي الحد الثاني هو الدالة الهامشية $f_Y(y)$، إذن:

$$E(X+Y) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx + \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_Y(y)\, dy = E(X) + E(Y) \quad \blacksquare$$

وبالمثل نثبت أن $E(X-Y) = E(X) - E(Y)$.

نظرية (3)

إذا كان X وY متغيرين عشوائيين مستقلين لهما دالة الكثافة الاحتمالية المشتركة $f(x,y)$ فإن:

$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$$

البرهان:

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy\, f(x,y)\, dx\ dy$$

وبما أن X وY مستقلان فإن $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$، إذن:

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy\, f_X(x)\, f_Y(y)\, dx\ dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx \cdot \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_Y(y)\, dy$$

$$= E(X) \cdot E(Y) \quad \blacksquare$$

ملاحظة

النظرية (3) تشترط الاستقلال، والعكس غير صحيح دائماً: قد يكون $E(XY) = E(X)E(Y)$ والمتغيران غير مستقلين.

ثانياً: التباين Var(X) أو $\sigma^2(X)$

نستخدم في كل براهين هذا الجزء الصورة الحسابية للتباين وخواص التوقع السابقة:

صيغة التباين

$$\sigma^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

نظرية (1)

إذا كان c ثابتاً فإن:

$$\sigma^2(c) = 0$$

البرهان:

$$\sigma^2(c) = E(c^2) - (E(c))^2$$

ومن خواص التوقع: $E(c^2) = c^2$ **لأن** c^2 **ثابت، و**$(E(c))^2 = c^2$**، إذن:**

$$\sigma^2(c) = c^2 - c^2 = 0 \quad \blacksquare$$

أي أن الثابت لا يتغير، فتباينه صفر.

نظرية (2)

إذا كان X متغيراً عشوائياً، و$a\ ,b$ ثوابت، فإن:

$$\sigma^2(aX + b) = a^2\sigma^2(X)$$

البرهان:

$$\sigma^2(aX + b) = E((aX + b)^2) - (E(aX + b))^2$$

$$= E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2$$

$$= a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - [a^2(E(X))^2 + 2abE(X) + b^2]$$

$$= a^2[E(X^2) - (E(X))^2] = a^2\sigma^2(X) \quad \blacksquare$$

نتائج من النظرية (2)

1) بوضع $b = 0$:

$$\sigma^2(aX) = a^2\sigma^2(X)$$

2) بوضع $a = 1$ (إضافة ثابت لا تغيّر التباين):

$$\sigma^2(X + b) = \sigma^2(X)$$

نظرية (3)

إذا كان X وY متغيرين عشوائيين مستقلين فإن:

$$\sigma^2(X \pm Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$$

البرهان:

$$\sigma^2(X \pm Y) = E((X \pm Y)^2) - (E(X \pm Y))^2$$

$$= E(X^2 \pm 2XY + Y^2) - (E(X) \pm E(Y))^2$$

$$= E(X^2) \pm 2E(XY) + E(Y^2) - [(E(X))^2 \pm 2E(X)E(Y) + (E(Y))^2]$$

وبما أن X وY مستقلان فإن $E(XY) = E(X)E(Y)$ (نظرية (3) في التوقع)، فيُحذف الحدان $\pm 2E(XY)$ و$\mp 2E(X)E(Y)$:

$$\sigma^2(X \pm Y) = [E(X^2) - (E(X))^2] + [E(Y^2) - (E(Y))^2]$$

$$= \sigma^2(X) + \sigma^2(Y) \quad \blacksquare$$

ملاحظة

لاحظ أن الإشارة في الطرف الأيمن دائماً موجبة، أي أن $\sigma^2(X - Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$ أيضاً وليس الفرق؛ لأن التباين لا يكون سالباً. وهذه النظرية صحيحة فقط إذا كان المتغيران مستقلين.

ثالثاً: التغاير Cov(X,Y)

يُعرَّف التغاير لمتغيرين عشوائيين X وY بالعلاقة:

تعريف التغاير

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

نظرية (1)

إذا كان X وY متغيرين عشوائيين مشتركين، وa , b ثوابت، فإن:

$$Cov(aX,bY) = ab\ Cov(X,Y)$$

البرهان:

$$Cov(aX,bY) = E(abXY) - E(aX)E(bY) = abE(XY) - abE(X)E(Y)$$

$$= ab[E(XY) - E(X)E(Y)] = ab\ Cov(X,Y) \quad \blacksquare$$

نظرية (2)

إذا كان X وY متغيرين عشوائيين مستقلين فإن:

$$Cov(X,Y) = 0$$

البرهان:

بما أن X وY مستقلان فإن $E(XY) = E(X)E(Y)$، إذن:

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X)E(Y) - E(X)E(Y) = 0 \quad \blacksquare$$

ملاحظة

إذا كان $Cov(X,Y) \neq 0$ فإن المتغيرين غير مستقلين (أي يوجد ارتباط بينهما). أما إذا كان $Cov(X,Y) = 0$ فلا يعني ذلك بالضرورة أنهما مستقلان، وإنما يعني أن $\rho = 0$ أي لا يوجد ارتباط خطي بينهما.

بعض خواص التغاير

1) $Cov(X,Y) = Cov(Y,X)$

2) $Cov(X,X) = \sigma^2(X)$

3) $Cov(X,a) = 0$ ، **حيث** a **ثابت**

4) $Cov(X+Y,Z) = Cov(X,Z) + Cov(Y,Z)$

تُبرهن هذه الخواص مباشرة باستخدام تعريف التغاير وخواص التوقع:

1) $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(YX) - E(Y)E(X) = Cov(Y,X)$

2) $Cov(X,X) = E(X \cdot X) - E(X)E(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sigma^2(X)$

3) $Cov(X,a) = E(aX) - E(X)E(a) = aE(X) - aE(X) = 0$

4) $Cov(X+Y,Z) = E(XZ+YZ) - [E(X)+E(Y)]E(Z)$

$= [E(XZ) - E(X)E(Z)] + [E(YZ) - E(Y)E(Z)] = Cov(X,Z) + Cov(Y,Z)$

نظرية (3)

إذا كان X **و** Y **متغيرين عشوائيين مشتركين (مستقلين أو غير مستقلين) فإن:**

$$\sigma^2(X \pm Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y) \pm 2Cov(X,Y)$$

البرهان:

$$\sigma^2(X \pm Y) = E((X \pm Y)^2) - (E(X \pm Y))^2$$

$$= E(X^2) \pm 2E(XY) + E(Y^2) - (E(X))^2 \mp 2E(X)E(Y) - (E(Y))^2$$

$$= [E(X^2) - (E(X))^2] + [E(Y^2) - (E(Y))^2] \pm 2[E(XY) - E(X)E(Y)]$$

$$= \sigma^2(X) + \sigma^2(Y) \pm 2Cov(X,Y) \quad \blacksquare$$

ملاحظة

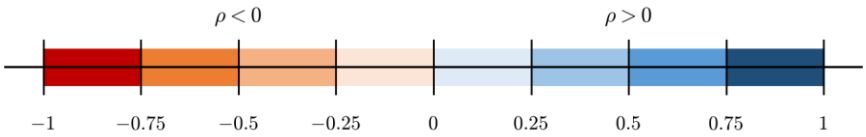
إذا كان X **و** Y **مستقلين فإن** $Cov(X,Y) = 0$ **ونحصل على النظرية (3) في التباين كحالة خاصة.**

رابعاً: معامل الارتباط ρ(X,Y) وتطبيقاته

معامل الارتباط هو مقياس لدرجة العلاقة (الخطية) التي تربط بين المتغيرين العشوائيين X وY، ويُعطى بالعلاقة:

معامل الارتباط

$$\rho(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}$$



بعض خواص معامل الارتباط

1) $-1 \leq \rho(X,Y) \leq 1$

2) $\rho(X,Y) = \rho(Y,X)$

3) $\rho(X,X) = 1$

4) $\rho(aX,bY) = \rho(X,Y)$ ، حيث $a\ ,b$ ثوابت لها نفس الإشارة $(ab > 0)$

5) $\rho(X \pm a, Y \pm b) = \rho(X,Y)$ ، حيث $a\ ,b$ ثوابت

6) يسمى الارتباط طردياً تاماً إذا كان $\rho = 1$، ويسمى عكسياً تاماً إذا كان $\rho = -1$، وباقي الأنواع كما في جدول تصنيف قوة الارتباط في المحاضرة السابقة.

برهان الخواص (2)–(5) باستخدام القانون وخواص التغاير والتباين:

(2) من خاصية التماثل $Cov(X,Y) = Cov(Y,X)$:

$$\rho(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{Cov(Y,X)}{\sigma(Y)\sigma(X)} = \rho(Y,X)$$

(3) المتغير مرتبط بنفسه ارتباطاً تاماً:

$$\rho(X,X) = \frac{Cov(X,X)}{\sigma(X)\sigma(X)} = \frac{\sigma^2(X)}{\sigma^2(X)} = 1$$

(4) من نظرية التغاير (1) ونتيجة التباين $\sigma(aX) = |a|\sigma(X)$:

$$\rho(aX,bY) = \frac{Cov(aX,bY)}{\sigma(aX)\sigma(bY)} = \frac{ab\ Cov(X,Y)}{|a|\sigma(X)\cdot|b|\sigma(Y)} = \frac{ab}{|ab|}\rho(X,Y) = \rho(X,Y)$$

وذلك عندما يكون a **و**b **لهما نفس الإشارة** $(ab > 0)$**. أما إذا اختلفت إشارتاهما فإن** $\rho(aX,bY) = -\rho(X,Y)$**، أي تبقى القيمة نفسها وتنعكس الإشارة.**

(5) نحسب البسط:

$$Cov(X+a,Y+b) = E[(X+a)(Y+b)] - E(X+a)E(Y+b)$$

$$= E(XY + bX + aY + ab) - [E(X)+a][E(Y)+b]$$

$$= E(XY) + bE(X) + aE(Y) + ab - E(X)E(Y) - bE(X) - aE(Y) - ab$$

$$= Cov(X,Y)$$

ومن نتيجة التباين $\sigma(X+a) = \sigma(X)$ **و**$\sigma(Y+b) = \sigma(Y)$**، إذن:**

$$\rho(X+a,Y+b) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \rho(X,Y) \quad \blacksquare$$

أي أن إضافة (أو طرح) ثوابت لا تغيّر معامل الارتباط.

تطبيقات على معامل الارتباط

مثال (1): في دراسة عن التعايش بين نوعين A وB من الحشرات، إذا كان X وY يرمزان لعدد الحشرات من كلا النوعين على الترتيب والتي تعيش على نفس النبات، أمكن الحصول على التوزيع الاحتمالي المشترك التالي للمتغيرين X وY:

$Y \setminus X$	1	2	3	4
0	0	0.05	0.05	0.1
1	0.08	0.15	0.1	0.1
2	0.2	0.12	0.05	0

(a) أوجد احتمال أن يكون عدد الحشرات من النوع B أكبر من عدد الحشرات من النوع A على النبات.

(b) احسب معامل الارتباط $\rho(X,Y)$ مبيناً نوعه.

الحل:

نكمل الجدول بالدوال الهامشية (مجموع الأعمدة يعطي $f_X(x)$ ومجموع الصفوف يعطي $f_Y(y)$):

$Y \setminus X$	1	2	3	4	$f_Y(y)$
0	0	0.05	0.05	0.1	0.2
1	0.08	0.15	0.1	0.1	0.43
2	0.2	0.12	0.05	0	0.37
$f_X(x)$	0.28	0.32	0.2	0.2	1

(a) المطلوب $P(Y > X)$. بما أن أصغر قيمة لـ X هي 1 وأكبر قيمة لـ Y هي 2، فالحالة الوحيدة هي $X = 1, Y = 2$:

$$P(Y > X) = f(1,2) = 0.2$$

(b) نحسب التوقعات والتباينات:

$$E(X) = 1(0.28) + 2(0.32) + 3(0.2) + 4(0.2) = 2.32$$

$$E(X^2) = 1(0.28) + 4(0.32) + 9(0.2) + 16(0.2) = 6.56 \quad \Rightarrow \quad \sigma^2(X) = 6.56 - (2.32)^2 = 1.1776$$

$$E(Y) = 0(0.2) + 1(0.43) + 2(0.37) = 1.17$$

$$E(Y^2) = 0(0.2) + 1(0.43) + 4(0.37) = 1.91 \quad \Rightarrow \quad \sigma^2(Y) = 1.91 - (1.17)^2 = 0.5411$$

ولحساب $E(XY)$ نضرب xy في الاحتمال المقابل لكل خلية (خلايا الصف $y = 0$ حاصل ضربها صفر):

$$E(XY) = 1(0.08) + 2(0.15) + 3(0.1) + 4(0.1) + 2(0.2) + 4(0.12) + 6(0.05) + 8(0) = 2.26$$

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 2.26 - (2.32)(1.17) = 2.26 - 2.7144 = -0.4544$$

$$\rho(X,Y) = \frac{-0.4544}{\sqrt{1.1776} \cdot \sqrt{0.5411}} = \frac{-0.4544}{(1.0852)(0.7356)} \approx -0.569$$

بما أن $\rho \approx -0.57$ تقع بين -0.75 و-0.5 فالارتباط عكسي فوق المتوسط؛ أي كلما زاد عدد حشرات النوع A قلّ عدد حشرات النوع B على النبات.

مثال (2): أوجد معامل الارتباط بين المتغيرين العشوائيين X وY حيث $Y = aX + b$ ، a, b ثوابت و$a \neq 0$، مبيناً نوع الارتباط.

الحل:

نحسب أولاً التغاير باستخدام خواص التوقع:

$$Cov(X,Y) = Cov(X, aX + b)$$

$$= E[X(aX + b)] - E(X)E(aX + b)$$

$$= E(aX^2 + bX) - E(X)[aE(X) + b]$$

$$= aE(X^2) + bE(X) - a(E(X))^2 - bE(X)$$

$$= a[E(X^2) - (E(X))^2] = a\sigma^2(X)$$

ومن النظرية (2) في التباين:

$$\sigma^2(Y) = \sigma^2(aX + b) = a^2\sigma^2(X) \quad \Rightarrow \quad \sigma(Y) = |a|\sigma(X)$$

إذن:

$$\rho(X,Y) = \frac{a\sigma^2(X)}{\sigma(X) \cdot |a|\sigma(X)} = \frac{a}{|a|} = \pm 1$$

إذا كان $a > 0$ فإن $\rho = 1$ (ارتباط طردي تام)، وإذا كان $a < 0$ فإن $\rho = -1$ (ارتباط عكسي تام). أي أن العلاقة الخطية التامة بين متغيرين تعطي دائماً $|\rho| = 1$.

خامساً: تمارين

(1) إذا كان $E(X) = 3$ و$\sigma^2(X) = 4$، فأوجد: $E(2X - 5)$ ، $\sigma^2(2X - 5)$ ، $\sigma^2(1 - 3X)$.

(2) إذا كان X وY متغيرين مستقلين حيث $E(X) = 2$ ، $E(Y) = -1$ ، $\sigma^2(X) = 3$ ، $\sigma^2(Y) =$ 5، فأوجد: $E(XY)$ ، $E(3X - 2Y + 4)$ ، $\sigma^2(3X - 2Y + 4)$.

(3) إذا كان $\sigma^2(X) = 9$ ، $\sigma^2(Y) = 4$ ، $Cov(X, Y) = -2$، فأوجد:

(a) $\sigma^2(X + Y)$ و$\sigma^2(X - Y)$.

(b) $\rho(X, Y)$ ، $\rho(2X + 1\ , 3Y - 4)$ ، $\rho(-2X\ , Y)$.

(c) $Cov(2X\ , -3Y)$.

(4) التوزيع المشترك للمتغيرين X وY معطى بالجدول التالي:

$Y \setminus X$	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$y = 0$	0.1	0.2	0.1
$y = 1$	0.2	0.1	0.3

(a) أوجد $P(Y > X)$.

(b) أوجد $Cov(X, Y)$ و$\rho(X, Y)$ مبيناً نوع الارتباط.

(c) أوجد $\sigma^2(X + Y)$ باستخدام النظرية (3) في التغاير.

(5) إذا كان $Y = 4 - 2X$ و$\sigma^2(X) = 2.5$، فأوجد $\sigma^2(Y)$ و$Cov(X, Y)$ و$\rho(X, Y)$.

(6) إذا كان X وY مستقلين، فأثبت أن $\sigma^2(aX + bY) = a^2\sigma^2(X) + b^2\sigma^2(Y)$ لأي ثابتين $a\ , b$.

الإجابات النهائية للتمارين:

رقم	الإجابة
(1)	$E(2X-5)=1$ ، $\sigma^2(2X-5)=16$ ، $\sigma^2(1-3X)=36$
(2)	$E(XY)=-2$ ، $E(3X-2Y+4)=12$ ، $\sigma^2(3X-2Y+4)=47$
(3)	(a) 9 ، 17 (b) $-1/3$ ، $-1/3$ ، $1/3$ (c) 12
(4)	(a) 0.2 (b) $Cov=0.04$ ، $\rho\approx 0.098$ (c) (طردي ضعيف) 1.01
(5)	$\sigma^2(Y)=10$ ، $Cov(X,Y)=-5$ ، $\rho=-1$ (عكسي تام)
(6)	إرشاد: $\sigma^2(aX+bY)=\sigma^2(aX)+\sigma^2(bY)$ لأن aX و bY مستقلان، ثم استخدم $\sigma^2(aX)=a^2\sigma^2(X)$.

العزوم والدالة المولدة للعزوم

Moments and Moment Generating Functions

محتوى الوحدة

المادة النظرية: العزوم المركزية والعزوم المرتبطة بالصفر (بالأصل) – حساب العزوم الصفري والأول والثاني والثالث – الدالة المولدة للعزوم وخواصها.

المادة العلمية: تطبيقات لحساب العزوم المختلفة – استنتاج الدالة المولدة للعزوم ومنها التوقع والتباين لتوزيع ذي الحدين وتوزيع بواسون (متقطعة) والتوزيع الأسي والتوزيع المنتظم (متصلة).

رأينا في الوحدات السابقة أن التوقع والتباين من أهم المقاييس التي تصف المتغير العشوائي، وكلاهما في الحقيقة «توقع لدالة» في المتغير X. وفي هذه الوحدة نعمم هذه الفكرة فنعرّف العزوم، ثم نتعرف على الدالة المولدة للعزوم التي تعطينا جميع العزوم بالاشتقاق، فتصبح طريقاً مختصراً لاستنتاج التوقع والتباين لأي توزيع احتمالي.

ونذكّر بالصيغ الأساسية التي سنستخدمها (للمتغير المتصل، وفي المتقطع نستبدل التكامل بالمجموع):

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx\ , \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx\ , \quad \sigma^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

ونرمز للتوقع $E(X)$ بالرمز μ.

أولاً: العزوم The Moments

نميز بين نوعين من العزوم: العزم المركزي (حول التوقع μ)، والعزم المرتبط بالصفر (حول الأصل). وتستخدم العزوم في حساب عدد من المقاييس مثل التوقع والتباين ومعامل الالتواء (التماثل) ومعامل التفرطح.

(1) العزم المركزي μ_r (The central moment)

تعريف (1): العزم المركزي

يعرف العزم المركزي من الدرجة r للمتغير العشوائي X بالعلاقة:

$$\mu_r = E((X-\mu)^r)\,, \quad r = 0, 1, 2, \ldots$$

ويحسب في حالة المتغير المتقطع وفي حالة المتغير المتصل على الترتيب كما يلي:

$$\mu_r = \Sigma_x (x-\mu)^r f(x)\,, \qquad \mu_r = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^r f(x)\, dx$$

نحسب العزوم المركزية الثلاثة الأولى بالتعويض عن r:

- **عند $r = 0$ (العزم المركزي الصفري):**

$$\mu_0 = E((X-\mu)^0) = E(1) = 1$$

- **عند $r = 1$ (العزم المركزي الأول):**

$$\mu_1 = E((X-\mu)^1) = E(X) - E(\mu) = \mu - \mu = 0$$

- **عند $r = 2$ (العزم المركزي الثاني):**

$$\begin{aligned}\mu_2 = E((X-\mu)^2) &= E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \\ &= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 \\ &= E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \sigma^2(X)\end{aligned}$$

خلاصة العزوم المركزية

$$\mu_0 = 1\,, \quad \mu_1 = 0\,, \quad \mu_2 = \sigma^2(X)$$

أي أن العزم المركزي الأول يساوي صفراً دائماً، والعزم المركزي الثاني هو التباين.

(2) العزم المرتبط بالصفر (بالأصل) μ'_r

تعريف (2): العزم المرتبط بالصفر

يعرف العزم المرتبط بالصفر (حول الأصل) من الدرجة r للمتغير العشوائي X بالعلاقة:

$$\mu'_r = E(X^r)\,, \quad r = 0, 1, 2, \dots$$

ويحسب في حالة المتغير المتقطع وفي حالة المتغير المتصل على الترتيب كما يلي:

$$\mu'_r = \Sigma_x x^r\, f(x)\,, \qquad \mu'_r = \int_{-\infty}^{\infty} x^r\, f(x)\, dx$$

- **عند $r = 0$ (العزم الصفري):**

$$\mu'_0 = E(X^0) = E(1) = 1$$

- **عند $r = 1$ (العزم الأول):**

$$\mu'_1 = E(X^1) = E(X) = \mu$$

- **عند $r = 2$ (العزم الثاني): من صيغة التباين $\sigma^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ نجد:**

$$\mu'_2 = E(X^2) = \sigma^2(X) + (E(X))^2 = \sigma^2(X) + \mu^2$$

خلاصة العزوم المرتبطة بالصفر

$$\mu'_0 = 1\,, \quad \mu'_1 = \mu\,, \quad \mu'_2 = \sigma^2(X) + \mu^2$$

أي أن العزم الأول حول الصفر هو التوقع، ومنه ومن العزم الثاني نحصل على التباين:

$\sigma^2(X) = \mu'_2 - (\mu'_1)^2$.

أمثلة على العزوم

مثال (1): احسب العزوم المركزية من الدرجة 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، والعزوم المرتبطة بالصفر من الدرجة 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 للمتغير العشوائي المتصل X ذي دالة الكثافة:

$$f(x) = \frac{x}{2}\,, \quad 0 < x < 2$$

و$f(x) = 0$ لغير ذلك.

الحل:

نحسب أولاً العزوم المرتبطة بالصفر لأننا نحتاج التوقع μ في العزوم المركزية:

$$\mu_0' = \int_0^2 \frac{x}{2}dx = \left[\frac{x^2}{4}\right]_0^2 = 1$$

$$\mu_1' = E(X) = \int_0^2 \frac{x^2}{2}dx = \left[\frac{x^3}{6}\right]_0^2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = \mu$$

$$\mu_2' = E(X^2) = \int_0^2 \frac{x^3}{2}dx = \left[\frac{x^4}{8}\right]_0^2 = 2$$

$$\mu_3' = E(X^3) = \int_0^2 \frac{x^4}{2}dx = \left[\frac{x^5}{10}\right]_0^2 = \frac{32}{10} = \frac{16}{5}$$

$$\mu_4' = E(X^4) = \int_0^2 \frac{x^5}{2}dx = \left[\frac{x^6}{12}\right]_0^2 = \frac{64}{12} = \frac{16}{3}$$

ثم العزوم المركزية حول $\mu = 4/3$:

$$\mu_0 = E((X-\mu)^0) = 1\,,$$

$$\mu_1 = E(X) - \mu = \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = 0$$

$$\mu_2 = \sigma^2(X) = E(X^2) - \mu^2 = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$$

وللعزم الثالث نفك القوس $(X-\mu)^3$ ثم نستخدم خواص التوقع:

$$\begin{aligned}\mu_3 &= E((X-\mu)^3)\\ &= E(X^3) - 3\mu E(X^2) + 3\mu^2 E(X) - \mu^3\\ &= E(X^3) - 3\mu E(X^2) + 2\mu^3\\ &= \frac{16}{5} - 3\left(\frac{4}{3}\right)(2) + 2\left(\frac{4}{3}\right)^3\\ &= \frac{16}{5} - 8 + \frac{128}{27} = \frac{432 - 1080 + 640}{135} = -\frac{8}{135}\end{aligned}$$

مثال (2): احسب العزوم المركزية من الدرجة 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، والعزوم المرتبطة بالصفر من الدرجة 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 للمتغير العشوائي المتقطع X الذي يمثل عدد مرات الحصول على صورة في رميتين لقطعة نقود.

الحل:

فضاء العينة هو TT, TH, HT, HH، وقيم X هي 0 ، 1 ، 2 ودالة الكتلة الاحتمالية:

x	0	1	2
$f(x)$	1/4	1/2	1/4

العزوم المرتبطة بالصفر $\mu'_r = \Sigma\, x^r\, f(x)$:

$$\mu'_0 = 1\,,$$

$$\mu'_1 = 0\left(\frac{1}{4}\right) + 1\left(\frac{1}{2}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) = 1 = \mu$$

$$\mu'_2 = 0 + 1\left(\frac{1}{2}\right) + 4\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2},$$

$$\mu'_3 = 0 + 1\left(\frac{1}{2}\right) + 8\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{2}$$

$$\mu'_4 = 0 + 1\left(\frac{1}{2}\right) + 16\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{2}$$

العزوم المركزية حول $\mu = 1$ ، أي $\mu_r = \Sigma\,(x-1)^r\, f(x)$:

$$\mu_0 = 1\,,$$

$$\mu_1 = (-1)\left(\frac{1}{4}\right) + 0 + (1)\left(\frac{1}{4}\right) = 0$$

$$\mu_2 = (-1)^2\left(\frac{1}{4}\right) + 0 + (1)^2\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} = \sigma^2(X),$$

$$\mu_3 = (-1)^3\left(\frac{1}{4}\right) + 0 + (1)^3\left(\frac{1}{4}\right) = 0$$

لاحظ أن $\mu_3 = 0$ لأن التوزيع متماثل حول توقعه، وأن $\mu_2 = \mu'_2 - \mu^2 = 3/2 - 1 = 1/2$ يتفق مع ما سبق.

ثانياً: الدالة المولدة للعزوم Mx(t)

تعريف (3): الدالة المولدة للعزوم

الدالة المولدة للعزوم (Moment Generating Function) للمتغير العشوائي X هي دالة في متغير (معلمة) جديد t، وتعرف بأنها توقع الدالة e^{tX}:

$$M_X(t) = E(e^{tX})$$

ففي حالة المتغير المتقطع وفي حالة المتغير المتصل على الترتيب:

$$M_X(t) = \Sigma_x e^{tx}\, f(x),$$

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx}\, f(x)\, dx$$

ويرجع اسمها إلى أننا نحصل منها على جميع العزوم المرتبطة بالصفر بمجرد الاشتقاق والتعويض بـ $t = 0$، كما توضح الخواص التالية.

خواص الدالة المولدة للعزوم

1) $M_X(0) = 1$
2) $M'_X(0) = E(X)$
3) $M''_X(0) = E(X^2)$
4) $\sigma^2(X) = M''_X(0) - (M'_X(0))^2$
5) $M_X^{(r)}(0) = E(X^r) = \mu'_r$

حيث $M'_X(0)$ هي المشتقة الأولى للدالة $M_X(t)$ بالنسبة لـ t عند $t = 0$، و$M''_X(0)$ المشتقة الثانية عند $t = 0$، و$M_X^{(r)}(0)$ المشتقة رقم r عند $t = 0$. وتسمى قيم المشتقات عند الصفر بالعزوم المختلفة للمتغير العشوائي X حول الصفر.

برهان الخواص (للمتغير المتصل):

(1) بالتعويض بـ $t = 0$ يصبح $e^{0 \cdot x} = 1$:

$$M_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^0 f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1$$

وهو تكامل دالة الكثافة على كل المجال.

(2) نشتق $M_X(t)$ بالنسبة لـ t (التفاضل بالنسبة لـ t يدخل تحت التكامل لأن التكامل بالنسبة لـ x)، مع ملاحظة أن $d/dt\ (e^{tx}) = x\, e^{tx}$:

$$M'_X(t) = \frac{d}{dt} M_X(t) = \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx}\, f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\, e^{tx}\, f(x)\, dx$$

$$M'_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, e^0\, f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = E(X)$$

(3) نشتق مرة أخرى فيظهر x^2:

$$M''_X(t) = \frac{d}{dt} M'_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, e^{tx}\, f(x)\, dx \quad \Rightarrow$$

$$M''_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = E(X^2)$$

(4) بالتعويض من (2) و(3) في صيغة التباين:

$$\sigma^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= M''_X(0) - (M'_X(0))^2$$

(5) بتكرار الاشتقاق r مرة يظهر x^r تحت التكامل، وعند $t = 0$ نحصل على $E(X^r)$:

$r = 0:\ \ M_X(0) = E(X^0) = 1$,

$r = 1:\ \ M'_X(0) = E(X)$,

$r = 2:\ \ M''_X(0) = E(X^2)$

مثال (3): أوجد الدالة المولدة للعزوم للمتغير العشوائي المتصل X ذي دالة الكثافة $f(x) = x/2$ عندما $0 < x < 2$ و$f(x) = 0$ لغير ذلك، حيث $t \neq 0$.

الحل:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_0^2 e^{tx}\frac{x}{2}dx = \frac{1}{2}\int_0^2 x\, e^{tx}\, dx$$

نكامل بالتجزئة: $u = x \Rightarrow du = dx$ و$dv = e^{tx}\, dx \Rightarrow v = e^{tx}/t$، **إذن:**

$$M_X(t) = \frac{1}{2}\left[\left[\frac{x\, e^{tx}}{t}\right]_0^2 - \int_0^2 \frac{e^{tx}}{t}dx\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{2e^{2t}}{t} - \left[\frac{e^{tx}}{t^2}\right]_0^2\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{2e^{2t}}{t} - \frac{e^{2t}}{t^2} + \frac{1}{t^2}\right] = \frac{e^{2t}}{t} - \frac{e^{2t}}{2t^2} + \frac{1}{2t^2}, \quad t \neq 0$$

ملاحظة

الحد الأخير $1/(2t^2)$ ناتج من التعويض بالحد الأدنى $x = 0$ في e^{tx}/t^2 (لأن $e^0 = 1$)، ولا يجوز إهماله. وعند $t = 0$ نعرّف $M_X(0) = 1$.

نظريتان مهمتان

1) إذا كان للمتغيرين X وY نفس الدالة المولدة للعزوم $M_X(t) = M_Y(t)$ فإن لهما نفس التوزيع الاحتمالي.

2) إذا كان X وY متغيرين مستقلين فإن:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

وبرهان النظرية الثانية مباشرة من خواص التوقع للمتغيرات المستقلة:

$$M_{X+Y}(t) = E(e^{tX}e^{tY}) = E(e^{tX})E(e^{tY})$$

ثالثاً: تطبيقات الدالة المولدة للعزوم

في كل تطبيق نستنتج أولاً الدالة المولدة للعزوم $M_X(t)$، ثم نستخدمها لاستنتاج صيغة للتوقع وأخرى للتباين باستخدام:

القانونان المستخدمان

$$E(X) = M'_X(0) \quad \dots(1),$$

$$\sigma^2(X) = M''_X(0) - (M'_X(0))^2 \quad \dots(2)$$

(1) توزيع ذي الحدين

مثال (4): إذا كان $X \sim B(n,p)$ فاستنتج الدالة المولدة للعزوم $M_X(t)$، ومن ثم استنتج صيغة لحساب التوقع وأخرى لحساب التباين.

الحل:

بما أن $X \sim B(n,p)$ فإن X متغير متقطع دالة كتلته:

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x \, q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n, \quad q = 1 - p$$

و$f(x) = 0$ لغير ذلك.

أولاً: استنتاج $M_X(t)$

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{x=0}^{n} e^{tx} \binom{n}{x} p^x \, q^{n-x}$$

وبما أن $e^{tx}p^x = (pe^t)^x$ نجمع الحدين في قوس واحد:

$$M_X(t) = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} (pe^t)^x q^{n-x}$$

وهذا المجموع هو مفكوك ذات الحدين للمقدار $(pe^t + q)^n$، بوضع $a = pe^t$ و$b = q$ في النظرية:

$$(a+b)^n = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} a^x\, b^{n-x}$$

الدالة المولدة للعزوم لتوزيع ذي الحدين

$$M_X(t) = (pe^t + q)^n$$

ثانياً: استخدام $M_X(t)$ لاستنتاج $E(X)$ و$\sigma^2(X)$

نشتق باستخدام قاعدة السلسلة (مشتقة القوس أس n):

$$M'_X(t) = \frac{d}{dt}(pe^t + q)^n = n(pe^t + q)^{n-1} \cdot pe^t = npe^t(pe^t + q)^{n-1} \quad \dots(3)$$

ونشتق مرة ثانية باستخدام قاعدة ضرب دالتين (npe^t) و($(pe^t + q)^{n-1}$):

$$M''_X(t) = np[e^t(pe^t + q)^{n-1} + e^t(n-1)(pe^t + q)^{n-2}pe^t] \quad \dots(4)$$

نعوض بـ $t = 0$ في (3)، مع ملاحظة أن $e^0 = 1$ و$p + q = 1$:

$$M'_X(0) = np(p+q)^{n-1} = np(1)^{n-1} = np \quad \dots(5)$$

ونعوض بـ $t = 0$ في (4):

$$M''_X(0) = np[(p+q)^{n-1} + (n-1)(p+q)^{n-2}p]$$

$$= np[1 + (n-1)p]$$

$$= np + n^2p^2 - np^2 \quad \dots(6)$$

من (1) و(5):

$$E(X) = M'_X(0) = np$$

ومن (2) و(5) و(6):

$$\sigma^2(X) = np + n^2p^2 - np^2 - (np)^2 = np - np^2 = np(1-p)$$

$$\sigma^2(X) = npq$$

(2) توزيع بواسون

مثال (5): إذا كان $X \sim P(\lambda)$ فاستنتج الدالة المولدة للعزوم $M_X(t)$، ومن ثم استنتج $E(X)$ و$\sigma^2(X)$.

الحل:

بما أن $X \sim P(\lambda)$ فإن X متغير متقطع دالة كتلته:

$$f(x) = \frac{\lambda^x\, e^{-\lambda}}{x!}\,, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

و$f(x) = 0$ لغير ذلك.

أولاً: استنتاج $M_X(t)$

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx}\frac{\lambda^x\, e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda}\sum_{x=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^t)^x}{x!}$$

والمجموع الأخير هو مفكوك ماكلورين للدالة الأسية $e^u = \Sigma\, u^x/x!$ بوضع $u = \lambda e^t$، إذن:

الدالة المولدة للعزوم لتوزيع بواسون

$$M_X(t) = e^{-\lambda}e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}$$

ثانياً: استنتاج $E(X)$ و$\sigma^2(X)$

نشتق باستخدام قاعدة السلسلة، حيث $d/dt\,(e^{\lambda e^t}) = \lambda e^t\, e^{\lambda e^t}$:

$$M'_X(t) = e^{-\lambda}\cdot\lambda e^t\, e^{\lambda e^t}$$

ونشتق مرة ثانية باستخدام قاعدة الضرب للدالتين e^t و$e^{\lambda e^t}$:

$$M''_X(t) = \lambda e^{-\lambda}\left(e^t\, e^{\lambda e^t} + e^t\cdot\lambda e^t\, e^{\lambda e^t}\right)$$

نعوض بـ $t = 0$ (حيث $e^0 = 1$ و$e^{\lambda e^0} = e^{\lambda}$):

$$M'_X(0) = e^{-\lambda}\cdot\lambda\cdot e^{\lambda} = \lambda e^0 = \lambda$$

$$M''_X(0) = \lambda e^{-\lambda}\left(e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda}\right) = \lambda + \lambda^2$$

$$E(X) = M'_X(0) = \lambda$$

$$\sigma^2(X) = M''_X(0) - (M'_X(0))^2 = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2$$

$\sigma^2(X) = \lambda$ (أي أن التوقع يساوي التباين في توزيع بواسون)

(3) التوزيع الأسي

مثال (6): إذا كان $X \sim Exp(\beta)$ فاستنتج الدالة المولدة للعزوم $M_X(t)$ ثم $E(X)$ و$\sigma^2(X)$.

الحل:

بما أن $X \sim Exp(\beta)$ فإن X متغير متصل دالة كثافته:

$$f(x) = \beta e^{-\beta x}\,, \quad x \geq 0\,,\ \beta > 0$$

و$f(x) = 0$ عندما $x < 0$.

أولاً: استنتاج $M_X(t)$

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_0^{\infty} e^{tx}\beta e^{-\beta x}\,dx = \beta\int_0^{\infty} e^{(t-\beta)x}\,dx = \beta\left[\frac{e^{(t-\beta)x}}{t-\beta}\right]_0^{\infty}$$

ولكي يكون التكامل موجوداً نشترط $t < \beta$، فيكون $t-\beta < 0$ و$e^{(t-\beta)x} \to 0$ عندما $x \to \infty$،

إذن:

$$M_X(t) = \beta\left[0 - \frac{1}{t-\beta}\right] = \frac{-\beta}{t-\beta} = \frac{\beta}{\beta - t}$$

الدالة المولدة للعزوم للتوزيع الأسي

$$M_X(t) = \frac{\beta}{\beta - t} = \beta(\beta - t)^{-1}\,, \quad t < \beta$$

ثانياً: استنتاج $E(X)$ و$\sigma^2(X)$

$$M_X'(t) = -\beta(\beta - t)^{-2}(-1) = \beta(\beta - t)^{-2}$$

$$M_X''(t) = -2\beta(\beta - t)^{-3}(-1) = 2\beta(\beta - t)^{-3}$$

نعوض بـ $t = 0$:

$$M_X'(0) = \beta\cdot\beta^{-2} = \frac{1}{\beta}\,, \qquad M_X''(0) = 2\beta\cdot\beta^{-3} = \frac{2}{\beta^2}$$

$$E(X) = 1/\beta$$

$$\sigma^2(X) = \frac{2}{\beta^2} - \left(\frac{1}{\beta}\right)^2 = \frac{2}{\beta^2} - \frac{1}{\beta^2}$$

$$\sigma^2(X) = 1/\beta^2$$

(4) التوزيع المنتظم

مثال (7): إذا كان $X \sim U[a,b]$ فاستنتج الدالة المولدة للعزوم $M_X(t)$ ثم $E(X)$ و$\sigma^2(X)$.

الحل:

بما أن $X \sim U[a,b]$ فإن X متغير متصل دالة كثافته:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}\,, \quad a \le x \le b$$

و$f(x) = 0$ لغير ذلك.

أولاً: استنتاج $M_X(t)$

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_a^b e^{tx}\frac{1}{b-a}dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{e^{tx}}{t}\right]_a^b$$

الدالة المولدة للعزوم للتوزيع المنتظم

$$M_X(t) = \frac{e^{bt}-e^{at}}{(b-a)t}\,, \quad t \neq 0\,, \quad M_X(0) = 1$$

ثانياً: استنتاج $E(X)$ و$\sigma^2(X)$

نكتب الدالة في الصورة $M_X(t) = (1/(b-a))[e^{bt}/t - e^{at}/t]$ ونشتق كل حد بقاعدة القسمة:

$$M_X'(t) = \frac{1}{b-a}\left[\frac{bte^{bt}-e^{bt}}{t^2} - \frac{ate^{at}-e^{at}}{t^2}\right] = \frac{(bt-1)e^{bt}-(at-1)e^{at}}{(b-a)t^2}$$

عند التعويض بـ $t = 0$ نحصل على صورة غير معينة $0/0$، فنستخدم قاعدة لوبيتال (نشتق البسط والمقام بالنسبة لـ t):

$$\frac{d}{dt}[(bt-1)e^{bt}] = be^{bt} + (bt-1)be^{bt} = b^2te^{bt}$$

$$M_X'(0) = \lim_{t\to 0}\frac{b^2te^{bt}-a^2te^{at}}{2(b-a)t} = \lim_{t\to 0}\frac{b^2e^{bt}-a^2e^{at}}{2(b-a)} = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)}$$

$$= \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)}$$

$$E(X) = (a+b)/2$$

ونشتق $M'_X(t)$ مرة ثانية (قاعدة القسمة) فنحصل بعد التبسيط على:

$$M''_X(t) = \frac{(b^2t^2 - 2bt + 2)e^{bt} - (a^2t^2 - 2at + 2)e^{at}}{(b-a)t^3}$$

وعند $t = 0$ نحصل مرة أخرى على $0/0$ (لأن البسط يصبح $2 - 2 = 0$)، فنطبق لوبيتال، حيث:

$$\frac{d}{dt}\left[(b^2t^2 - 2bt + 2)e^{bt}\right] = (2b^2t - 2b)e^{bt} + b(b^2t^2 - 2bt + 2)e^{bt} = b^3t^2e^{bt}$$

$$M''_X(0) = \lim_{t\to 0} \frac{b^3t^2e^{bt} - a^3t^2e^{at}}{3(b-a)t^2} = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3(b-a)}$$

$$= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} = E(X^2)$$

إذن:

$$\sigma^2(X) = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$= \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12}$$

$$= \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12}$$

$$\sigma^2(X) = (b-a)^2/12$$

ملاحظة هامة

جميع التوزيعات الاحتمالية التي تمت دراستها يمكن استنتاج الدالة المولدة للعزوم لها، ومنها استنتاج العزوم المختلفة (التوقع والتباين) بنفس الخطوات السابقة.

رابعاً: تمارين

(1) متغير عشوائي متقطع X دالة كتلته $f(0)=0.2$ ، $f(1)=0.5$ ، $f(2)=0.3$. أوجد الدالة المولدة للعزوم $M_X(t)$، ثم استخدمها لإيجاد $E(X)$ و$\sigma^2(X)$.

(2) إذا كانت $f(x)=2x$ عندما $0<x<1$ و$f(x)=0$ لغير ذلك، فأوجد العزوم المرتبطة بالصفر μ'_1 ، μ'_2 ، μ'_3 والعزوم المركزية μ_1 ، μ_2 ، μ_3.

(3) إذا كانت الدالة المولدة للعزوم لمتغير عشوائي X هي $M_X(t)=(0.3e^t+0.7)^{10}$، فما توزيع X؟ ثم أوجد $E(X)$ و$\sigma^2(X)$.

(4) إذا كانت $M_X(t)=e^{4(e^t-1)}$، فما توزيع X؟ أوجد $E(X)$ و$\sigma^2(X)$ و$P(X=0)$.

(5) إذا كانت $M_X(t)=3/(3-t)$ حيث $t<3$، فما توزيع X؟ أوجد $E(X)$ و$\sigma^2(X)$ باشتقاق $M_X(t)$.

(6) إذا كانت $M_X(t)=(e^{5t}-e^t)/(4t)$ حيث $t\neq 0$، فما توزيع X؟ أوجد $E(X)$ و$\sigma^2(X)$.

الإجابات النهائية للتمارين:

رقم	الإجابة
(1)	$M_X(t)=0.2+0.5e^t+0.3e^{2t}$ ، $E(X)=1.1$ ، $E(X^2)=1.7$ ، $\sigma^2(X)=0.49$
(2)	$\mu'_1=2/3$ ، $\mu'_2=1/2$ ، $\mu'_3=2/5$ ؛ $\mu_1=0$ ، $\mu_2=1/18$ ، $\mu_3=-1/135$
(3)	$E(X)=3$ ، $\sigma^2(X)=2.1$ ذو الحدين $B(10\,,0.3)$
(4)	$P(X=0)=e^{-4}\approx 0.0183$ ، $E(X)=4$ ، $\sigma^2(X)=4$ بواسون $\lambda=4$
(5)	$E(X)=1/3$ ، $\sigma^2(X)=1/9$ أسي $\beta=3$
(6)	$E(X)=3$ ، $\sigma^2(X)=4/3$ منتظم $U[1\,,5]$